

Documentation du modèle SCONTO-SVU

Fonctionnement, utilisation et maintenance

Cas d'étude : ZENER SA Togo

Table des matières

Liste des sigles	xi
I Comprendre le simulateur	1
1 Présentation de SCONTO-SVU	2
1.1 Finalité du modèle	2
1.2 Lecteurs et parcours de lecture	2
1.3 Périmètre fonctionnel	3
1.4 Limites de la documentation	3
2 Architecture générale	4
2.1 Vue d'ensemble	4
2.2 Trois flux complémentaires	5
2.3 Composants d'exécution	5
2.4 Données, mesures et sorties	6
3 Chaîne logistique et données métier	7
3.1 Acteurs de la chaîne ZENER	7
3.2 Produits, matières et nomenclatures	7
3.3 Postes et ressources	8
3.4 Scénarios et gammes	9
II Comprendre le fonctionnement	10
4 Cycle d'une commande cliente	11
4.1 Émission et prise en charge	11
4.2 Décision sur le stock fini	11
4.3 Attente et réveil	11
4.3.1 Échanges entre rôles	12
4.4 Livraison et clôture	13
4.4.1 Illustration issue de l'exécution archivée	13
5 Stocks et réapprovisionnement	14
5.1 Politique de stock fini	14
5.2 Commande cliente et ordre interne	14
5.3 Besoin net matière	15
5.4 Approvisionnement et production	16
5.5 Crédit du stock et réveil des commandes	17
6 Les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return	18
6.1 Plan	18
6.2 Source	18
6.3 Make	19

6.4	Deliver	19
6.5	Return	19
6.6	Répartition des micro-activités et lecture du graphe	19
7	Agents, décisions et communications AER	21
7.1	Cinq niveaux de responsabilité	22
7.1.1	Cascade descendante et boucle montante	23
7.2	Le Blackboard, mémoire partagée	24
7.3	AER : classification des communications	24
7.4	AHP local et Performance Index	24
7.5	Exemple : propagation d'un retard fournisseur	24
III	Comprendre la mesure	27
8	Mesures VSM	28
8.1	Deux périmètres qu'il ne faut pas confondre	28
8.2	Mesures du registre de commande	28
8.3	Mesures du périmètre ZENER	28
8.4	PCE estimé	29
8.5	WIP, débit et takt time	30
9	Métriques, SCOR et Performance Index	32
9.1	Position de SCOR dans la chaîne de mesure	32
9.2	De la valeur physique au score comparable	32
9.3	Introduction aux ensembles flous	33
9.4	Grades flous utilisés dans SCONTO-SVU	33
9.5	Agrégation des métriques dans un attribut	34
9.6	Construction des cinq attributs RL, RS, AG, CO et AM	34
9.7	Agrégation des cinq attributs	35
9.8	Défuzzification et calcul du PI	35
9.9	Mise en oeuvre adaptée de Theeranuphattana et Tang	36
9.10	Exemple numérique complet issu du run validé	36
9.11	Lecture arborescente de la construction du PI	37
9.12	Distinction AHP local et pipeline du PI	38
9.13	Limites méthodologiques	39
10	ISA-95, ontologie et traçabilité	40
10.1	La structure ISA-95 du modèle	40
10.2	TBox et ABox	40
10.3	La relation executedAt	41
10.4	Traçabilité CMD et REAPPRO dans l'ABox	42
10.5	Export Turtle et limites	42
IV	Guide d'utilisation du simulateur	43
11	Prise en main et navigation	44

11.1 Repérer les huit vues	44
11.2 Naviguer sans modifier le modèle	44
11.3 Choisir un parcours selon l'objectif	45
11.4 Reconnaître les fenêtres complémentaires	45
12 Configurer une simulation	46
12.1 Préparer les acteurs	47
12.2 Créer les micro-activités	47
12.3 Construire les scénarios et les gammes	48
12.4 Affecter responsabilités et machines	48
12.5 Compléter les paramètres de performance	49
12.6 Régler les pondérations	49
12.7 Contrôler avant la sauvegarde	50
13 Nomenclature, matières et stocks	51
13.1 Définir la composition d'un produit	52
13.2 Créer une fiche matière	52
13.3 Choisir le mode d'approvisionnement	53
13.4 Désigner les postes consommateurs	54
13.5 Contrôler le besoin matière	54
14 Sauvegarder et charger une configuration JSON	55
14.1 Ce que conserve une configuration	55
14.2 Sauvegarder la configuration courante	56
14.3 Détecter et sélectionner un fichier	57
14.4 Charger et reconstruire la configuration	57
14.5 Contrôles après chargement	58
15 Lancer et suivre une simulation	60
15.1 Régler les commandes	60
15.2 Régler le temps et les budgets	61
15.3 Choisir les stocks initiaux et un profil	62
15.4 Préparer retours, qualité et perturbations	64
15.5 Adapter l'animation	65
15.6 Démarrer	65
15.7 Suivre l'exécution	66
15.8 Arrêter ou réinitialiser	67
16 Comprendre les vues et les tableaux de bord	68
16.1 Vue Exécution	68
16.2 Vue Globale	68
16.3 Logistique	69
16.4 Hiérarchie	70
16.5 Structure animée	70
16.6 Responsabilités et Machines	71
16.7 Fenêtre de suivi temps réel	72
17 Lire, exporter et archiver les résultats	73

17.1 Choisir le bon tableau selon la question	73
17.2 Distinguer les artefacts	73
17.3 Exporter en CSV et Excel	74
17.4 Produire l'ABox runtime	75
17.5 Arrêt manuel et clôture métier	75
17.6 Archiver une exécution	75
V Maintenance et reproduction	76
18 Reproduire un scénario	77
18.1 Ce qui est reproductible	77
18.2 Limites de la reproductibilité	77
18.3 Le manifeste comme repère de reproduction	77
18.4 Procédure	78
19 Contrôles et validation	79
19.1 Les statuts documentaires	79
19.2 Quatre familles de contrôle	79
19.3 Exemples	80
19.4 Limites de la campagne actuelle	80
20 Maintenance et extension du modèle	81
20.1 Invariants à préserver	81
20.2 Cycle de maintenance recommandé	82
20.3 Compatibilité JSON	82
20.4 Capacités internes non confirmées à l'écran	82
20.5 Ajouter une fonctionnalité	83
20.6 Vérifier une évolution avant de la considérer acquise	83
Bibliographie	84
VI Annexes techniques	86
A Structure détaillée de la configuration JSON	87
A.1 Rôle du fichier	87
A.2 Blocs racine	87
A.3 Acteurs	90
A.4 Postes	90
A.5 Scénarios	91
A.6 Fiches matière	92
A.7 Machines	92
A.8 Responsabilités	92
A.9 Profils de normalisation	92
A.10 Mesure de performance	92
A.11 Hiérarchie et affectations ISA-95	93
A.12 Exemples	93

A.13	Chargement tolérant	94
B	Catalogue des fonctions importantes	95
C	Catalogue des agents	101
C.1	Acteur, agent, poste et machine : quatre notions à ne pas confondre	101
C.2	Niveaux de décision	102
C.3	Catalogue par niveau	102
C.4	Table 2 : agents et patrons d'agents réels	105
C.5	Exemple de trace : propagation d'un retard fournisseur	108
D	Catalogue des métriques	109
D.1	Métriques par attribut SCOR	109
D.2	Mesures VSM transversales	112
D.3	Indicateurs internes	112
D.4	Performance Index	113
D.5	Lecture des valeurs de ce catalogue	113
E	Référence des champs et commandes de l'interface	114
F	Glossaire	123
G	Catalogue des messages inter-agents et Flux global	126
G.1	Notation générique et instance réellement documentée	126
G.2	Statut de chaque message	126
G.3	Catalogue principal, messages observés dans le run de validation	126
G.4	Messages implémentés mais non observés dans ce run	132
G.5	Écart avec le document source	132
G.6	Return	132
H	Formalisme mathématique et exemple de construction du Performance Index	133
H.1	Notation	133
H.2	Normalisation Bottom/Perfect	133
H.3	Fuzzification	133
H.4	Agrégation pondérée d'un attribut	133
H.5	Défuzzification d'un attribut	134
H.6	Agrégation globale et Performance Index	134
H.7	Exemple complet : l'attribut Agility dans le run de validation	134
H.8	Exemple complet : agrégation globale du Performance Index	136
H.9	Traçabilité des données	136

Table des figures

1.1	Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.	2
2.1	Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités. .	4
2.2	Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.	5
3.1	Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.	7
3.2	Diagramme de classes simplifié des principales données métier.	8
4.1	Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.	11
4.2	Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.	14
5.2	Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.	15
5.3	Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.	16
5.4	Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.	17
6.1	Enchaînement des cinq processus, avec Return comme branche disponible.	18
6.2	Extrait pédagogique du fonctionnement des postes, prédécesseurs et jonctions. Ne représente pas les 71 micro-activités du scénario.	20
7.1	Cinq niveaux de décision et position du Blackboard comme mémoire partagée.	21
7.2	Arborescence détaillée des agents confirmés, du niveau stratégique aux agents d'exécution.	23
7.3	Boucle objectif/plan descendante et boucle fait/preuve montante entre les cinq niveaux de décision.	23
7.4	Séquence des six messages observés lors de la propagation du retard fournisseur.	25
7.5	Chaîne générique entre un événement et le compte rendu, avec le partage sur le Blackboard.	26
8.1	Ligne temporelle des événements du run de validation, du dépôt de la commande à sa clôture.	29
8.2	Construction pédagogique du PCE estimé à partir du traitement, de l'attente et du taux de valeur ajoutée configuré.	30
8.3	Relation entre le WIP physique, le débit observé et le takt time, lus ensemble plutôt qu'isolément.	31
9.1	Pipeline complet, de la valeur physique mesurée jusqu'au Performance Index.	32
9.2	Principe de la normalisation Bottom/Perfect, illustré avec la métrique CO.1.1.	33
9.3	Fonctions d'appartenance des six grades A à F et interpolation entre deux centres voisins.	34
9.4	Correspondance entre la méthode de référence de Theeranuphattana et Tang et son adaptation dans SCONTO-SVU.	36
9.5	Lecture arborescente du PI, des cinq attributs jusqu'aux métriques réellement contributives du pipeline.	37
9.6	Distinction entre l'arbitrage AHP local et le pipeline global du Performance Index. . . .	38
10.1	Niveaux de la hiérarchie ISA-95 utilisée par le modèle, du niveau entreprise jusqu'à la cellule de travail.	40
10.2	Articulation entre la TBox, l'ABox d'un run et son export Turtle.	41

10.3 Principe de la relation executedAt entre une micro-activité et son élément ISA-95.	41
11.1 Commandes de navigation communes de l'interface.	44
11.2 Parcours de préparation, d'exécution et d'analyse proposés à l'utilisateur.	45
12.1 Capture de la vue Configuration.	46
12.2 Agrandissement annoté de la création des postes et des scénarios.	46
12.3 Création d'un acteur dans la vue Logistique.	47
12.4 Affectations et paramètres machine dans la vue Responsabilités et Machines.	49
12.5 Pondération des attributs dans la vue Configuration.	50
12.6 Pondération des métriques N3 dans la vue Configuration.	50
13.1 Capture de la vue Nomenclature et matières.	51
13.2 Agrandissement annoté des quatre zones de la vue Nomenclature.	52
13.3 Champs d'une fiche matière.	53
14.1 Organisation pédagogique des treize blocs de la configuration JSON de référence.	55
14.2 Zone de sauvegarde et de chargement JSON.	56
14.3 Workflow de sauvegarde de la configuration courante au format JSON.	56
14.4 Liste des configurations JSON détectées.	57
14.5 Séquence de détection, de sélection et de chargement d'une configuration JSON.	57
14.6 Workflow de lecture et de reconstruction d'une configuration JSON.	58
14.7 Confirmation affichée après chargement JSON.	58
15.1 Fenêtre Contrôle commandes.	61
15.2 Fenêtre Temps et budgets.	62
15.3 Fenêtre Stocks initiaux.	62
15.4 Liste des scénarios de la vue Configuration, où une sélection ZENER CAS 1/2/3 applique automatiquement le profil de stock correspondant.	63
15.5 Fenêtre Retours et qualité.	64
15.6 Fenêtre Perturbations.	64
15.7 Fenêtre Animation.	65
15.8 Fenêtre de suivi en temps réel.	66
16.1 Vue Exécution.	68
16.2 Vue Globale.	69
16.3 Lecture de la vue Logistique : fournisseurs, entreprise focale et clients autour des cinq processus.	69
16.4 Vue Hiérarchie.	70
16.5 Vue Structure animée.	71
16.6 Vue Responsabilités et Machines.	71
16.7 Fenêtre de suivi en temps réel.	72
17.1 De l'exécution à l'archivage : enchaînement des sorties disponibles après la clôture.	73
17.2 Les artefacts d'une exécution identifiée se complètent sans se remplacer.	74
18.1 Chaîne de reproduction, du modèle source jusqu'à l'archive vérifiée.	77
19.1 Chaîne de preuve, du mécanisme implémenté à l'exécution validée.	80

20.1 Les invariants du modèle regroupés par domaine.	81
20.2 Cycle recommandé pour toute évolution du modèle.	82
C.1 Cinq niveaux de décision et position du Blackboard comme mémoire partagée.	101
C.2 Arborescence détaillée des agents confirmés, du niveau stratégique aux agents d'exécution.	108

Liste des tableaux

1.1	Publics et usages de la documentation.	3
2.1	Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.	4
3.1	Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.	7
3.2	Fonctions des principaux objets métier.	8
4.1	Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.	15
5.2	Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.	17
6.1	Répartition des 71 micro-activités par processus et statut de preuve pour le run de validation.	20
7.1	Niveaux de décision, rôle et transformation de l'information.	22
7.2	Propagation observée du retard fournisseur, du signal local jusqu'à la révision du plan Deliver.	25
8.1	Indicateurs du registre de commande pour l'exécution validée.	28
8.2	Indicateurs du périmètre ZENER pour l'exécution validée.	29
9.1	Les six grades flous et leur centre sur l'échelle de score.	34
9.2	Scores d'attribut, poids et contributions au PI pour l'exécution validée.	35
9.3	Deux mécanismes qui partagent une famille mathématique de comparaison par paires sans être reliés par un calcul commun.	38
11.1	Rôle des huit vues de l'interface.	44
12.1	Contrôles de base lors de la création d'une micro-activité.	48
13.1	Données d'une fiche matière et contrôles associés.	53
13.2	Ordre conseillé pour configurer matières et nomenclatures.	54
14.1	Portée d'une configuration JSON par rapport à l'état d'exécution.	55
14.2	Contrôles utilisateur après chargement d'une configuration JSON.	59
15.1	Effet des trois profils sur l'état initial des stocks.	63
15.2	Contrôle opérationnel avant le démarrage.	66
15.3	Distinction entre clôture métier, arrêt manuel et réinitialisation.	67
16.1	Lecture ciblée du tableau de suivi selon la question posée.	72
17.1	Correspondance entre une question d'analyse et la sortie qui y répond.	73
17.2	Rôle et limite de chaque type d'artefact produit par le modèle.	74
19.1	Statuts probatoires utilisés dans la documentation.	79
20.1	Invariants du modèle à préserver lors d'une évolution.	81

20.2 Impacts et documents concernés selon le type d'évolution.	83
A.1 Blocs racine de la configuration JSON.	88
A.2 Propriétés principales d'un acteur.	90
A.3 Propriétés principales d'un poste.	91
A.4 Propriétés principales d'un scénario.	91
A.5 Propriétés d'une fiche matière.	92
A.6 Propriétés d'une machine.	92
B.1 Fonctions structurantes du modèle, par domaine.	96
C.1 Niveaux de décision, rôle et transformation de l'information.	102
C.2 Agents décisionnels, structures transversales et ressources pilotées, par niveau.	103
C.3 Agents et patrons d'agents confirmés, avec leur statut de preuve.	106
C.4 Exemple de trace observée dans le run de validation, avec la phase AER de chaque message.	108
D.1 Métriques organisées par attribut de performance SCOR.	110
D.2 Mesures VSM transversales, avec leur périmètre exact.	112
D.3 Scores d'attribut, poids et contributions au PI pour l'exécution validée.	113
E.1 Contrôles d'interface utilisés dans les chapitres 11 à 16.	115
G.1 Statuts de preuve utilisés dans cette annexe.	126
G.2 Messages AER observés dans le run de validation, par famille.	128
G.3 Messages confirmés dans l'ALP, non retrouvés dans l'ABox du run de validation.	132
H.1 Métriques contributives de l'attribut AG, run de validation.	135
H.2 Vecteurs flous des cinq attributs, run de validation, exportés dans l'ABox.	136

Liste des sigles

- ABox** Couche ontologique portant les individus et les faits propres à une exécution.
- AER** Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.
- AG** Agility, attribut de performance SCOR.
- AHP** Analytic Hierarchy Process.
- AM** Asset Management, attribut de performance SCOR.
- CO** Cost, attribut de performance SCOR.
- EOQ** Economic Order Quantity, quantité économique de commande.
- ISA-95** Référentiel d'intégration entre fonctions d'entreprise et systèmes de contrôle.
- KPI** Key Performance Indicator.
- MRP** Material Requirements Planning.
- PCE** Process Cycle Efficiency.
- PI** Performance Index.
- RL** Reliability, attribut de performance SCOR.
- ROP** Reorder Point, point de commande.
- RS** Responsiveness, attribut de performance SCOR.
- SCOR** Supply Chain Operations Reference.
- SCONTO-SVU** Modèle ontologique et de simulation de la chaîne logistique étudiée.
- TBox** Couche ontologique portant le vocabulaire et la structure conceptuelle générale.
- VSM** Value Stream Mapping.
- WIP** Work in Process.

Première partie

Comprendre le simulateur

1. Présentation de SCONTO-SVU

1.1 Finalité du modèle

SCONTO-SVU est un simulateur de chaîne logistique qui associe une représentation métier, une coordination multi-agents et des mécanismes de mesure. Son cas d’application décrit la chaîne de ZENER SA Togo, depuis l’approvisionnement en matières jusqu’à la livraison du produit fini. Le modèle permet de configurer cette chaîne, d’exécuter ses flux et de conserver des traces exploitables pour l’analyse.

La simulation reste pilotée par un mode Make-to-Stock. Une commande cliente demande un produit fini disponible en stock. Si cette disponibilité est insuffisante, la commande attend une reconstitution interne identifiée par REAPPRO_*. Cette distinction évite d’assimiler la demande commerciale à un ordre de fabrication client. Elle structure aussi la lecture des flux Source, Make et Deliver.

Finalités et publics de SCONTO-SVU

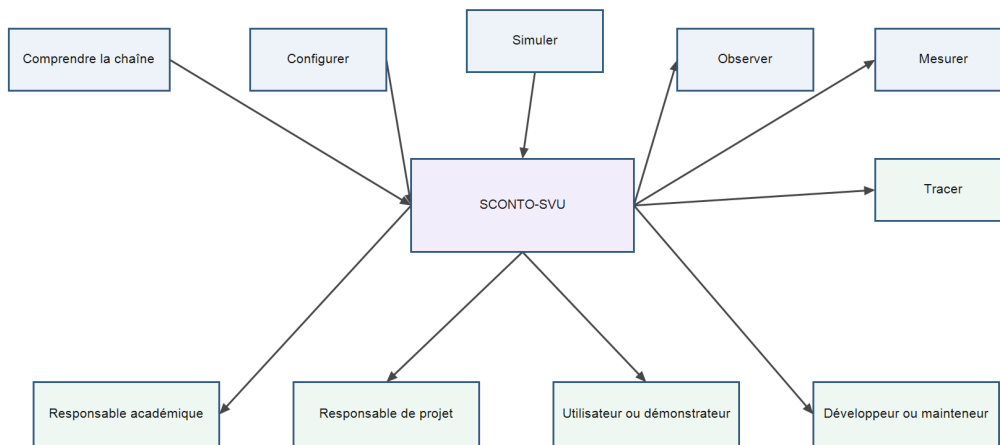


FIGURE 1.1 – Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.

Bon à savoir. Le modèle, sa configuration et les exports remplissent trois fonctions différentes. Le modèle exécute la logique, le JSON fournit des données d’entrée persistantes, tandis que les exports et les traces décrivent une exécution particulière.

1.2 Lecteurs et parcours de lecture

La documentation s’adresse à des lecteurs qui n’attendent pas tous le même niveau de détail. Le tableau 1.1 indique le point d’entrée adapté à chaque besoin. La première partie pose le vocabulaire et les mécanismes communs. Les parties suivantes détaillent le fonctionnement, la mesure, l’utilisation et la maintenance.

Public	Question principale	Parcours conseillé
Responsable académique	Le modèle est-il explicite, cohérent et traçable ?	Comprendre le simulateur, le fonctionnement et la mesure.
Responsable de projet	Quels flux, décisions et résultats le modèle couvre-t-il ?	Architecture, chaîne métier, commandes, stocks et sorties.
Utilisateur ou démonstrateur	Comment configurer, lancer et lire une simulation ?	Guide d'utilisation, puis chapitres sur les résultats et exports.
Développeur ou mainteneur	Où se trouvent les objets et les mécanismes à faire évoluer ?	Architecture, agents, reproduction, contrôles et annexes techniques.

TABLE 1.1 – Publics et usages de la documentation.

1.3 Périmètre fonctionnel

Le périmètre documenté comprend la configuration des acteurs, des scénarios, des postes, des machines, des nomenclatures et des paramètres de stock. Il couvre le traitement des commandes, la coordination AER, les processus Source, Make et Deliver, la politique de reconstitution du stock fini, l'approvisionnement des matières, les mesures VSM, les indicateurs associés à SCOR, les PI internes, les vues d'interface et les exports. La persistance JSON et la génération d'une ABox font également partie du système.

Les fonctionnalités consolidées comprennent notamment la séparation entre commandes clientes et ordres internes de reconstitution, le calcul d'un besoin net de matière, la protection contre les reconstitutions concurrentes pour un même produit, le crédit unitaire du stock fini en sortie de production et le réveil des commandes en attente. Les chapitres 4 et 5 expliquent ces mécanismes.

1.4 Limites de la documentation

La documentation décrit ce qui est présent dans le modèle validé et dans les données disponibles. Une capacité implémentée n'est pas automatiquement un résultat expérimental. Les exemples issus du JSON illustrent une configuration, alors qu'une trace d'exécution établit seulement ce qui s'est produit pendant l'exécution concernée.

L'exécution de validation VSM archivée fournit un exemple contrôlé du chemin avec reconstitution. Elle ne permet pas, à elle seule, de quantifier la robustesse du modèle sur d'autres demandes, d'autres paramètres ou plusieurs répliques. Les métriques SCOR associées dans l'application doivent être lues comme des correspondances du modèle, et non comme une certification de conformité à une métrique officielle.

Attention. Toute conclusion quantitative doit rester rattachée à un export d'exécution identifiable. L'absence d'exécution correspondante impose de présenter la fonctionnalité comme disponible, et non comme validée expérimentalement.

2. Architecture générale

2.1 Vue d'ensemble

L'architecture relie cinq ensembles : les données de configuration, les objets métier, les agents et leurs communications, l'exécution des flux, puis l'observation. Ces ensembles appartiennent à une même application AnyLogic. Ils ne constituent donc pas des services indépendants, mais des responsabilités qu'il faut distinguer pour comprendre le comportement du modèle.

Le JSON et l'interface alimentent les structures métier. À l'initialisation, ces structures permettent de créer ou de paramétrer le réseau logistique. Les agents utilisent ensuite les informations disponibles pour coordonner les décisions et déclencher les chaînes Source, Make et Deliver. Les événements produits pendant cette exécution alimentent les mesures, les tableaux, les fichiers et la représentation ontologique.

Architecture fonctionnelle de SCONTO-SVU

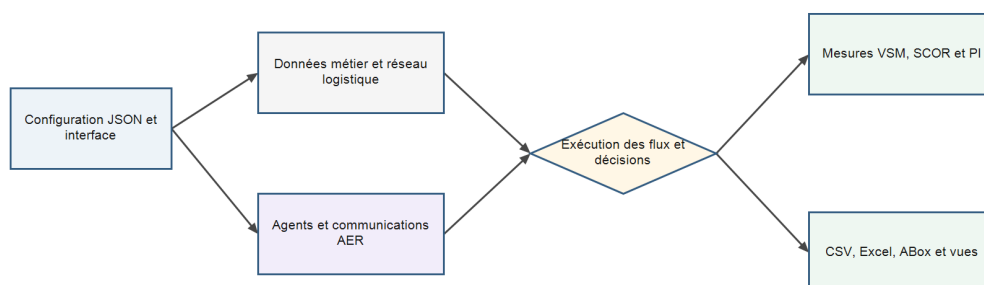


FIGURE 2.1 – Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités.

Ensemble	Responsabilité	Objets ou sorties caractéristiques
Configuration	Décrire le cas simulé et conserver les paramètres éditables.	JSON, contrôles d'interface, paramètres globaux.
Données métier	Représenter la chaîne, les produits, les ressources et les stocks.	Acteurs, scénarios, postes, machines, fiches matière, nomenclatures.
Coordination	Distribuer les demandes et réponses entre rôles spécialisés.	Agents, messages AER, plans et ordres.
Exécution	Faire progresser les entités dans Source, Make et Deliver.	Flux, délais, files, ressources et mouvements de stock.
Observation	Rendre une exécution lisible et exportable.	Événements, mesures VSM, PI, tables, CSV, Excel et ABox.

TABLE 2.1 – Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.

2.2 Trois flux complémentaires

Le flux physique concerne les matières et les produits. Il commence par les approvisionnements nécessaires à Source, se poursuit dans Make et alimente le stock de produits finis avant Deliver. Le flux informationnel porte les commandes, les contrôles de disponibilité, les ordres, les plans et les confirmations échangés entre agents. Le flux probatoire rassemble les événements et mesures qui rendent l'exécution vérifiable.

Ces trois lectures restent synchronisées sans être interchangeables. Un message `MaterialReceived` signale une réception dans la coordination, mais la preuve d'un délai ou d'une quantité observée doit être recherchée dans les traces et les exports de l'exécution. De même, une ligne de JSON peut annoncer un stock initial sans constituer une observation d'exécution.

Flux physique, informationnel et probatoire

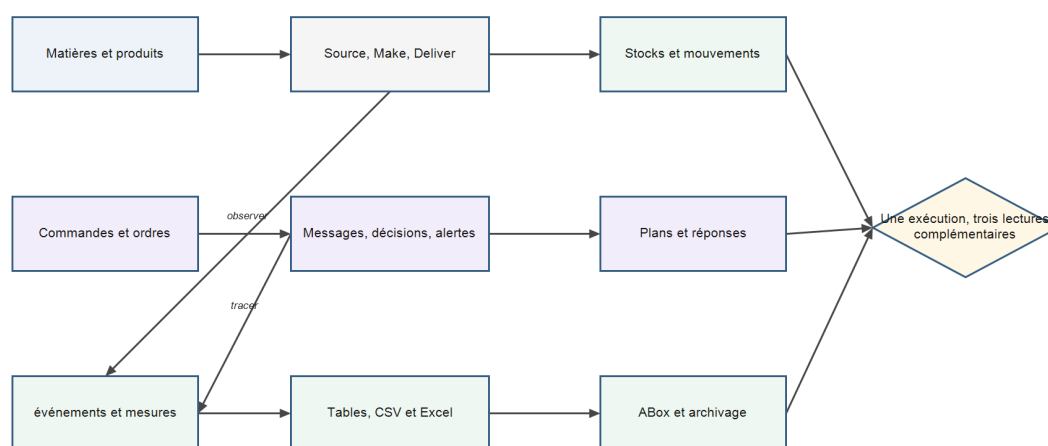


FIGURE 2.2 – Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.

En pratique. Pour diagnostiquer un comportement, suivre d'abord l'objet métier concerné, puis les messages qui le pilotent, et enfin les événements ou exports qui attestent son parcours.

2.3 Composants d'exécution

Le niveau métier décrit ce qui doit être traité. Le niveau agent décide qui prend en charge la demande et quelle information doit circuler. Le niveau processus matérialise l'avancement dans les blocs AnyLogic. Cette séparation explique pourquoi une commande peut changer d'état sans être elle-même une entité de production.

La coordination AER s'appuie sur des agents nommés selon leur rôle et leur position dans les processus. Par exemple, la réception d'une commande et le pilotage de Deliver sont confiés à des agents distincts. Les chapitres consacrés au cycle de commande et aux agents donnent les échanges utiles, sans exposer chaque méthode Java de l'implémentation.

Les blocs de processus traitent les entités et déclenchent des effets de stock à des points précis. Le stock fini est crédité à la sortie réelle de production. La réservation destinée à une commande cliente intervient avant Deliver. Cette chronologie préserve la distinction entre production, disponibilité et service client.

2.4 Données, mesures et sorties

Une donnée de configuration possède une durée de vie différente d'une donnée d'exécution. Les fiches matière, la nomenclature ou les capacités peuvent être sauvegardées puis rechargées. Les commandes, les événements et les mesures appartiennent à une exécution et doivent être archivés avec son identifiant lorsqu'ils servent de preuve.

Les sorties ne forment pas une base unique. Les vues servent au suivi humain, les tables structurent certains états internes, les CSV et classeurs permettent l'analyse, tandis que l'ABox exprime des individus et des relations dans le vocabulaire ontologique prévu. Un écart entre deux sorties doit donc être analysé à partir de leur fonction, de leur moment de production et de leur source interne.

3. Chaîne logistique et données métier

3.1 Acteurs de la chaîne ZENER

La configuration courante relie trois fournisseurs à l'entreprise focale ZENER SA Togo, puis l'entreprise à un client générique. Chaque fournisseur est associé à une famille d'intrants : GPL en vrac, bouteilles vides ou accessoires. ZENER transforme et assemble ces intrants pour constituer le produit fini servi au client.

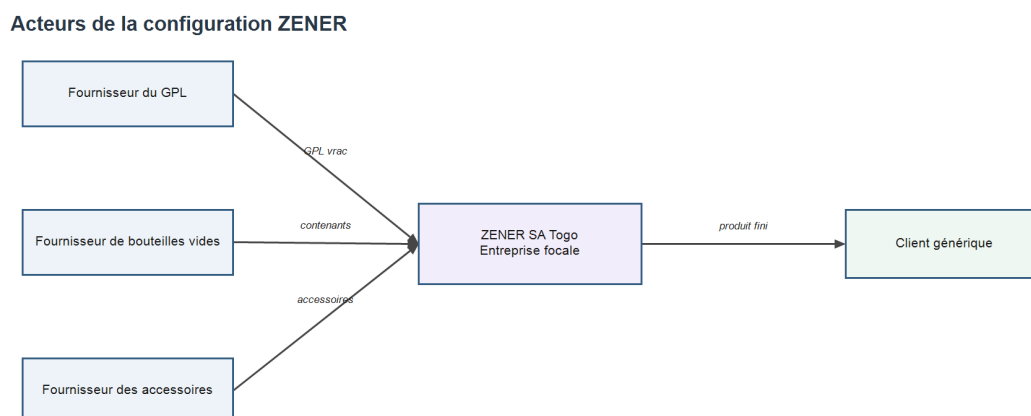


FIGURE 3.1 – Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.

Les acteurs servent à localiser une responsabilité dans le réseau. Leur présence dans le JSON décrit une configuration possible. Leur activité effective pendant une simulation dépend des besoins générés et des décisions prises pendant l'exécution.

Identifiant	Désignation	Rôle dans la configuration courante
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournir le GPL en vrac utilisé par la nomenclature.
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournir les contenants nécessaires au produit fini.
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournir le kit d'accessoires associé à une unité produite.
ACT_4	ZENER SA Togo	Porter les opérations de l'entreprise focale.
ACT_5	Client générique	Émettre la demande externe et recevoir le produit fini.

TABLE 3.1 – Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.

3.2 Produits, matières et nomenclatures

Un scénario relie un produit à la gamme qui doit être parcourue. La gamme ordonne les postes, chaque poste porte une micro-activité et peut mobiliser une machine. La nomenclature associe au produit les

matières et les quantités nécessaires par unité. Une fiche matière complète cette identité par des paramètres de stock, de sécurité, de délai et de fournisseur.

Relations entre les données métier

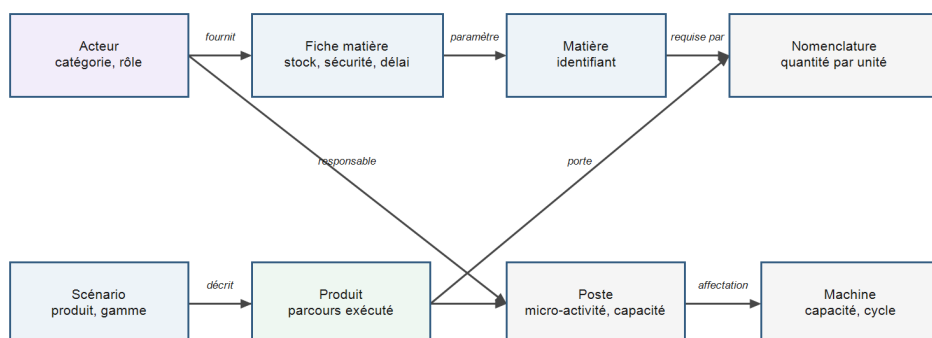


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes simplifié des principales données métier.

Le diagramme est volontairement conceptuel. Il rassemble les relations utiles à la configuration sans reproduire les classes Java, les collections internes ou les mécanismes de sérialisation. Les cardinalités et attributs détaillés sont reportés aux annexes techniques et aux chapitres d'utilisation.

Objet	Question à laquelle il répond	Effet principal
Acteur	Qui fournit, transforme ou reçoit ?	Positionne les responsabilités dans le réseau.
Scénario	Quel produit suit quelle gamme ?	Donne le contexte d'une commande et d'une production.
Poste	Quelle micro-activité est exécutée ?	Organise le parcours opérationnel.
Machine	Quelle ressource porte une capacité ou un cycle ?	Paramètre une partie de l'exécution de Make.
Nomenclature	Quelles matières faut-il par unité ?	Transforme une quantité à produire en besoins bruts.
Fiche matière	Quel stock et quel délai encadrent une matière ?	Alimente les décisions d'approvisionnement.

TABLE 3.2 – Fonctions des principaux objets métier.

3.3 Postes et ressources

Un poste représente une micro-activité de la gamme et fournit le point de rattachement des responsabilités opérationnelles. Une machine peut lui être affectée lorsqu'une capacité ou un cycle doit être représenté. Cette relation ne signifie pas que tout poste exige une ressource mécanisée.

La configuration courante associe le carrousel de remplissage au poste correspondant de Make. Les propriétés enregistrées décrivent la ressource disponible pour la simulation, sans constituer une mesure de performance observée.

3.4 Scénarios et gammes

Une commande référence un scénario plutôt qu'une suite de blocs codée dans la commande. Ce scénario fournit l'identité du produit et le parcours attendu. Le modèle peut ainsi conserver une logique commune de traitement tout en appliquant des gammes différentes.

La configuration courante contient cinq scénarios. Le scénario de distribution associe le produit fini à une nomenclature constituée de GPL en vrac, d'une bouteille vide et d'un kit d'accessoires. Les quantités du fichier décrivent les coefficients de configuration. Elles ne prouvent ni une consommation réalisée ni un rendement observé.

Exemple. Pour une quantité donnée dans le scénario de distribution, la nomenclature permet de calculer un besoin brut par multiplication. Le besoin réellement commandé à un fournisseur dépend ensuite du stock matière disponible et des réceptions déjà attendues.

Paramètres de stock. Le JSON courant enregistre un stock initial nul pour le GPL, un stock de bouteilles vides et un stock d'accessoires. Il enregistre aussi un stock initial nul pour le produit fini. Ces valeurs préparent l'exécution. Les stocks observés après un mouvement doivent provenir de l'état d'exécution ou d'un export correspondant.

La configuration distingue le stock de sécurité, le délai fournisseur et les paramètres nécessaires aux politiques de stock. Ces valeurs peuvent influencer une décision autonome même lorsqu'aucune commande cliente n'est immédiatement servie. Le chapitre 5 décrit séparément la disponibilité pour une commande et le franchissement d'un point de commande.

Deuxième partie

Comprendre le fonctionnement

4. Cycle d'une commande cliente

4.1 Émission et prise en charge

Une demande externe crée une commande CMD_*. Cet objet reste de type Make-to-Stock. L'agent de gestion des commandes le reçoit, puis transmet sa prise en charge au pilotage de Deliver. Celui-ci demande l'état du stock produit fini avant de choisir le chemin de service.

La commande n'entre pas directement dans Make. Elle représente une demande commerciale portant sur un produit déjà destiné au stock. Si une production devient nécessaire, un ordre interne distinct porte cette reconstitution.

Cycle d'une commande cliente

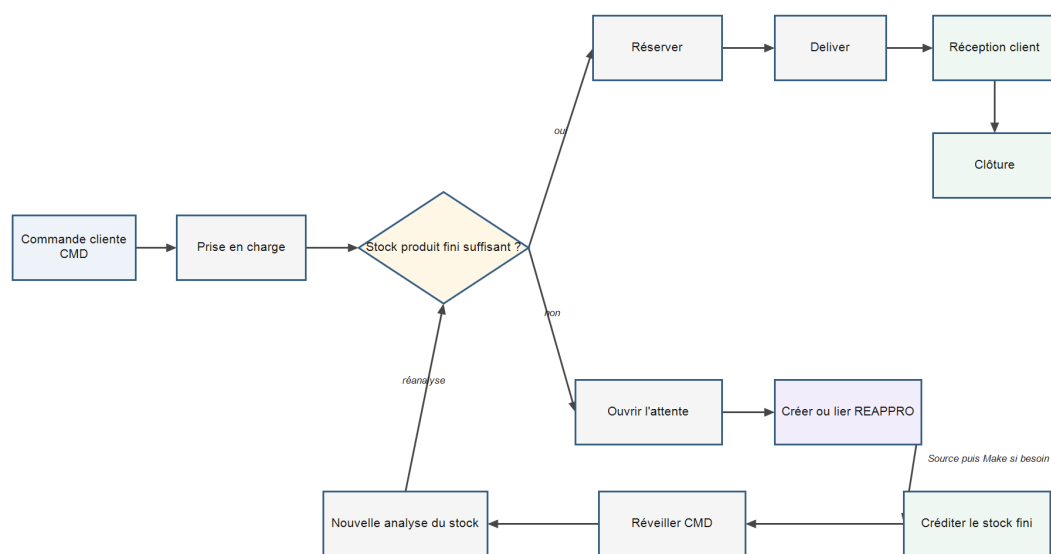


FIGURE 4.1 – Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.

4.2 Décision sur le stock fini

Le contrôle compare le stock fini disponible au besoin de la commande. Lorsque la quantité est suffisante, le système prépare la livraison, réserve le stock et consomme la quantité correspondante avant le parcours Deliver.

4.3 Attente et réveil

Si la quantité est insuffisante, la commande est mise en attente et reliée à une reconstitution existante ou nouvellement créée. Une nouvelle analyse du stock est planifiée. Cette boucle n'est pas un mécanisme de production périodique : elle maintient la demande en attente jusqu'à ce que la disponibilité permette le service.

Situation	Traitement	Conséquence pour la commande
Commande reçue	Enregistrer la demande et interroger le stock fini.	La commande attend une décision de disponibilité.
Stock suffisant	Réserver la quantité, préparer Deliver et consommer le stock réservé.	La commande passe au service logistique.
Stock insuffisant	Ouvrir l'attente et rattacher la demande à un REAPPRO_*.	La commande reste cliente et n'entre pas dans Make.
Stock reconstitué	Réveiller les commandes liées et répéter le contrôle.	Le service devient possible si le nouveau stock couvre le besoin.
Réception client	Enregistrer la réception et comparer l'échéance.	La commande est servie ou signalée en retard, puis clôturée.

TABLE 4.1 – Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.

4.3.1 Échanges entre rôles

Le diagramme de séquence de la figure 4.2 retient les messages nécessaires à la compréhension. CustomerOrder et OrderReceived matérialisent la prise en charge. InventoryCheckRequest et sa réponse rendent explicite la consultation du stock. Les plans et instructions de livraison ne sont émis qu'après une disponibilité suffisante.

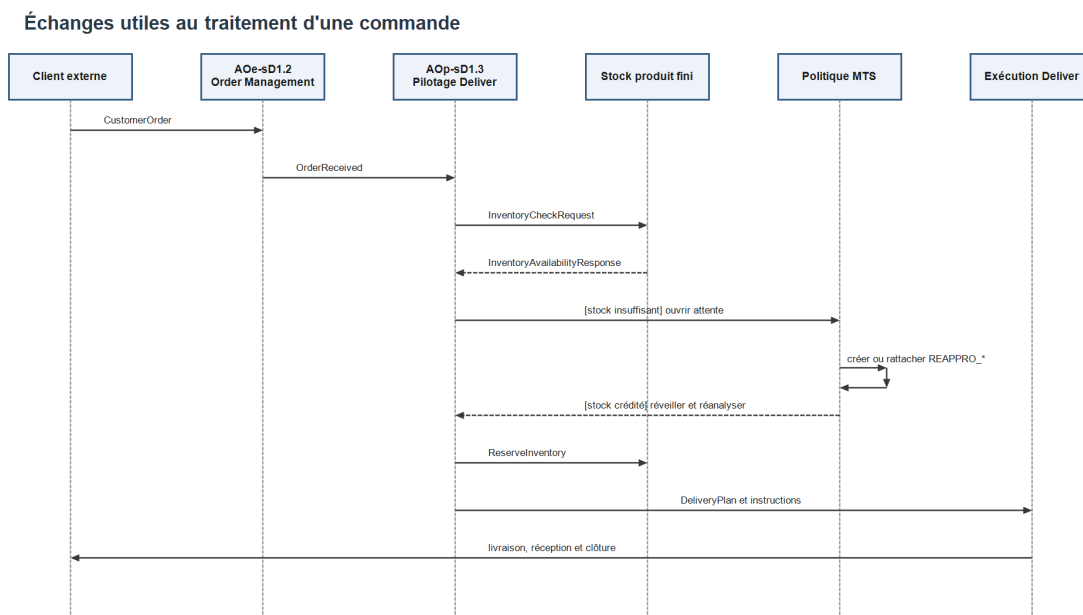


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.

Les signatures complètes et les agents relais sont volontairement omis. Le but est de montrer la responsabilité de chaque rôle, non de reproduire la totalité de la messagerie interne. Le chapitre consacré à AER fournit le niveau technique complémentaire.

4.4 Livraison et clôture

Après la réservation, le plan et les instructions de livraison font progresser la commande dans Deliver. La réception par le client conduit à un état servi ou en retard selon l'échéance, puis à la clôture du suivi associé.

4.4.1 Illustration issue de l'exécution archivée

Dans l'exécution de validation archivée, CMD_1 a effectivement suivi le chemin nécessitant une re-constitution. La trace associe l'attente de cette commande à un ordre REAPPRO_1, puis montre le passage par Source, Make et Deliver avant la clôture.

Cette observation confirme que ce chemin a été exécuté pour ce cas précis. Elle ne prouve pas que toutes les configurations, quantités ou politiques conduisent au même enchaînement. Le chemin avec stock initial suffisant reste disponible dans l'implémentation, mais aucune seconde exécution archivée n'est utilisée ici pour en revendiquer la validation expérimentale.

Attention. Une commande CMD_* et un ordre REAPPRO_* peuvent être liés, mais ils n'ont ni la même origine ni la même fonction. Les confondre masque le principe Make-to-Stock du modèle.

5. Stocks et réapprovisionnement

5.1 Politique de stock fini

La politique Make-to-Stock surveille le niveau du produit fini indépendamment du traitement immédiat d'une commande. Elle estime la demande horaire à partir des commandes clientes, sans compter les ordres internes de reconstitution. Le point de commande associe le stock de sécurité à la demande attendue pendant le délai de reconstitution.

Deux décisions proches en apparence répondent donc à des questions différentes. La première vérifie si le stock disponible couvre une commande donnée. La seconde évalue si le stock projeté a atteint le point de commande du produit fini. Une commande peut être servie alors qu'une reconstitution préventive devient nécessaire, ou attendre alors qu'une reconstitution est déjà en cours.

Deux décisions distinctes autour du stock fini

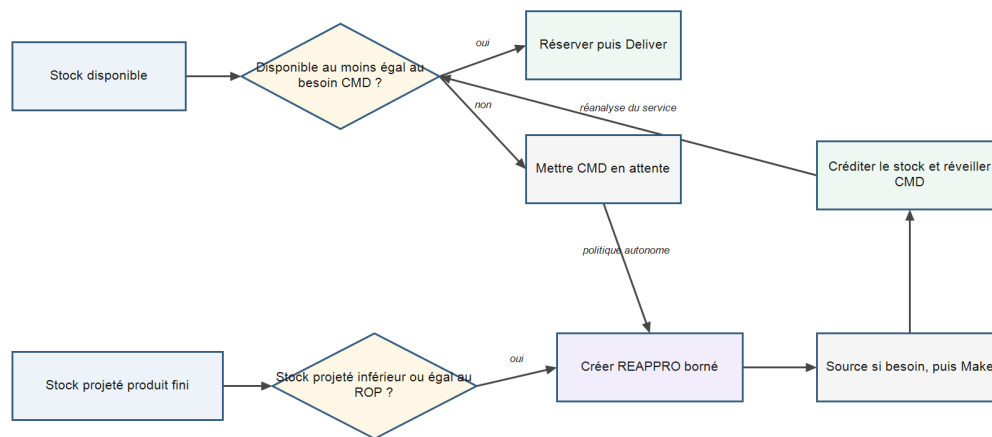


FIGURE 5.1 – Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.

Lorsque le seuil est franchi, la politique propose une quantité économique de commande, ou EOQ [9, 10], fondée sur la demande annuelle, le coût de lancement et le coût annuel de possession. L'implémentation borne ensuite cette proposition. Lorsqu'un carnet de commandes clientes est ouvert, la quantité ne dépasse pas son besoin net. Une autre borne limite la proposition par rapport à la taille moyenne des commandes.

Un garde empêche le lancement de plusieurs productions autonomes concurrentes pour un même produit. Cette protection est nécessaire car le stock peut être réévalué pendant qu'un ordre déjà créé poursuit Source ou Make.

5.2 Commande cliente et ordre interne

La commande CMD_* porte un besoin externe. Elle vérifie la disponibilité, attend si nécessaire, puis déclenche Deliver. L'ordre interne REAPPRO_* porte la quantité destinée à reconstituer le magasin. Sa création par la politique de stock conduit au calcul des besoins matière, à la sollicitation de Source lorsque des quantités manquent, puis à l'engagement de Make.

Commande cliente et reconstitution autonome du stock

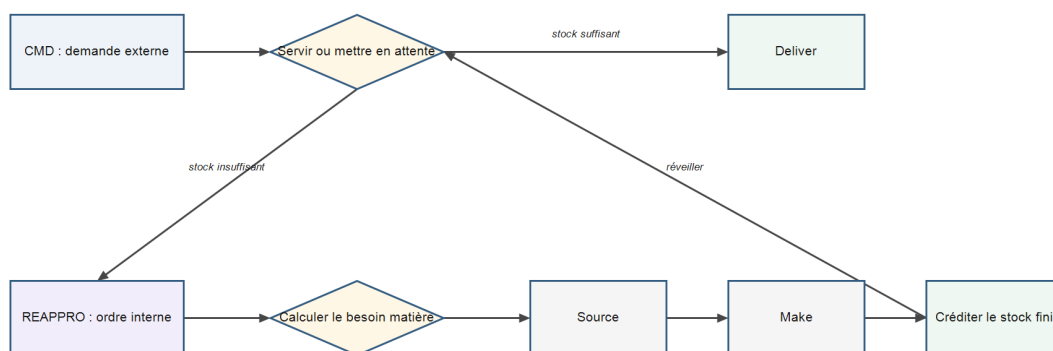


FIGURE 5.2 – Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.

Propriété	CMD_*	REAPPRO_*
Origine	Demande d'un client externe.	Décision interne de la politique Make-to-Stock.
Objet	Service d'une quantité commandée.	Reconstitution d'une quantité de produit fini.
Parcours	Contrôle du stock, attente éventuelle, Deliver.	Besoin matière, Source éventuel, Make, crédit du stock.
Effet sur le stock fini	Réserve et consomme une quantité disponible.	Crédite le stock à mesure de la production réelle.
Lien entre objets	Peut attendre une reconstitution.	Peut réveiller plusieurs commandes liées.

TABLE 5.1 – Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.

Bon à savoir. Une rupture de stock ne transforme pas la commande cliente en ordre de fabrication. Le modèle reste Make-to-Stock : une demande externe attend le résultat d'une reconstitution interne distincte.

5.3 Besoin net matière

Pour un ordre interne, le besoin brut d'une matière est le produit de la quantité à fabriquer par le coefficient de nomenclature. La quantité manquante est obtenue après comparaison avec le stock disponible. Ce calcul directement rattaché à l'ordre détermine ce que Source doit recevoir avant la préparation de Make.

Lecture pédagogique du besoin matière

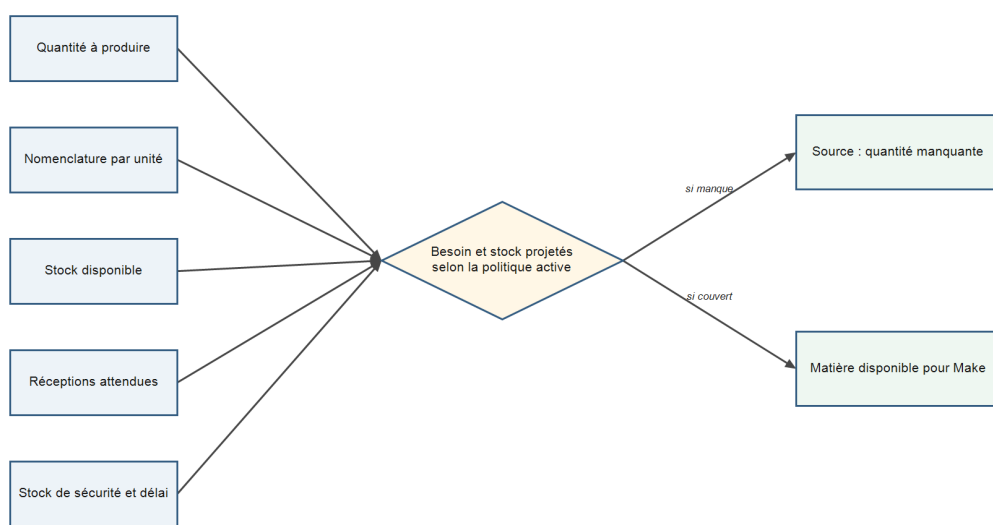


FIGURE 5.3 – Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.

Le schéma rassemble aussi les réceptions attendues, le stock de sécurité et le délai, car ces données interviennent dans la politique autonome de matière. Il ne représente pas une formule unique appliquée indistinctement aux deux mécanismes.

5.4 Approvisionnement et production

Lorsqu'une matière manque pour REAPPRO_*, le plan Source émet l'ordre nécessaire vers le fournisseur associé. La réception crédite la matière, puis MaterialReceived et MaterialAvailable rendent sa disponibilité explicite pour le plan Make. Si le stock couvre déjà le besoin, ce détour par le fournisseur n'est pas requis.

Une politique autonome existe également au niveau matière. Elle calcule un point de commande à partir du stock de sécurité, de la demande horaire et d'un délai équivalent. Elle compare ce seuil au stock projeté, formé du disponible et des réceptions attendues. Si le seuil est atteint, une EOQ de matière peut être commandée. Cette quantité est bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.

Paramètre ou état	Produit fini	Matière
Demande de référence	Commandes clientes, hors ordres internes.	Besoins dérivés des produits et nomenclatures.
Stock projeté	Disponible augmenté des reconstitutions attendues.	Disponible augmenté des réceptions attendues.
Point de commande	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai de reconstitution.	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai fournisseur équivalent.
Quantité proposée	EOQ bornée par les besoins clients et la taille moyenne des commandes.	EOQ bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.
Protection	Une production autonome par produit.	Prise en compte des réceptions attendues dans le stock projeté.

TABLE 5.2 – Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.

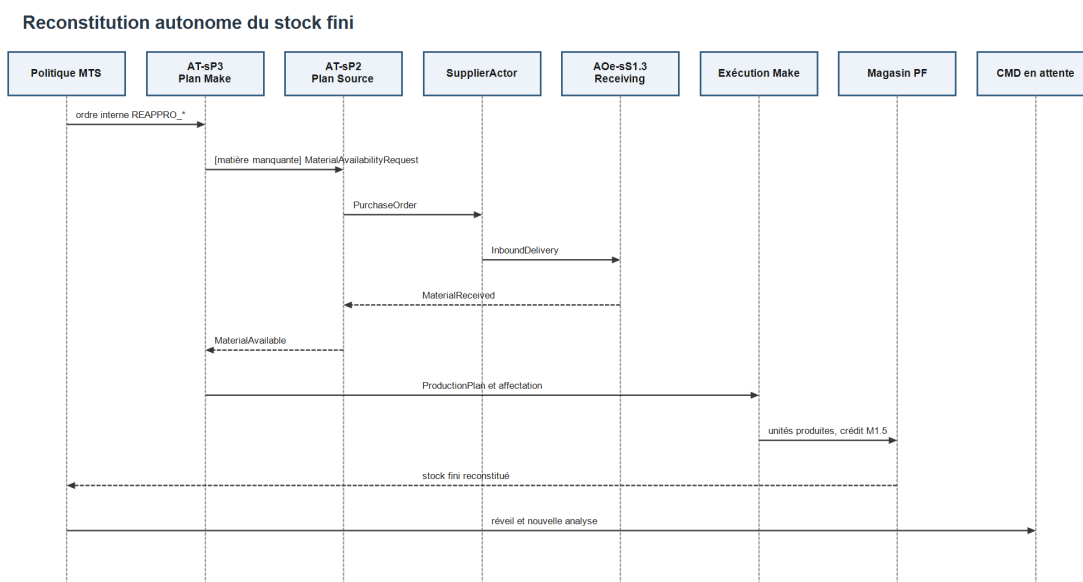


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.

5.5 Crédit du stock et réveil des commandes

Le crédit de stock fini suit la sortie réelle des unités de Make, au poste de stockage final. Il ne repose pas sur la seule création de l'ordre. Lorsque la reconstitution se termine, l'ordre interne est marqué comme servi, le verrou de production autonome est libéré et les commandes clientes liées sont immédiatement réanalysées.

Cette chronologie évite trois incohérences : rendre disponible une quantité encore non produite, lancer des reconstitutions concurrentes pour un même produit et laisser une commande en attente après le retour du stock. Elle conserve aussi un découplage net entre la production destinée au magasin et la livraison destinée au client.

En pratique. Lors d'un diagnostic, vérifier successivement l'identifiant de l'ordre interne, les besoins matière, les réceptions attendues, le passage réel en stockage final et le réveil des commandes liées.

6. Les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return

Le modèle organise le flux logistique de ZENER SA Togo autour de cinq processus définis par le référentiel SCOR [1]. Chacun regroupe plusieurs micro-activités et communique avec ses voisins par des messages typés. Cette organisation n'est pas d'abord une référence normative : c'est la manière dont les 71 micro-activités du scénario courant sont réparties et enchaînées dans l'ALP validé.

Enchaînement Plan, Source, Make, Deliver et Return

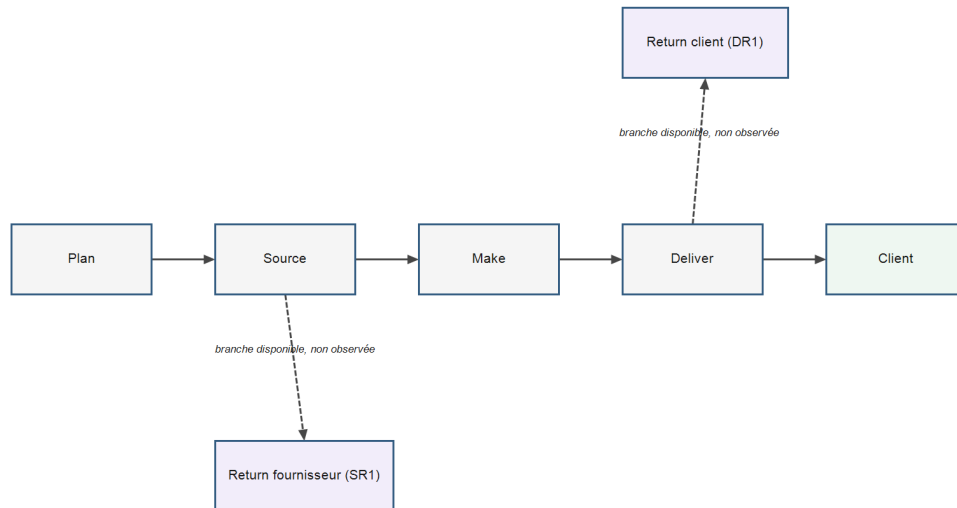


FIGURE 6.1 – Enchaînement des cinq processus, avec Return comme branche disponible.

6.1 Plan

Plan porte la décision de reconstituer le stock de produit fini ou de matière. Son entrée est un signal de manque, calculé par la politique autonome à partir du stock projeté, du point de commande et des réceptions attendues. Sa sortie est un ordre REAPPRO_* borné par une quantité économique de commande selon le modèle EOQ classique, ou une demande de disponibilité matière transmise à Source. Le scénario compte six micro-activités portant un code P2, P3 ou P4, réparties entre Make, Deliver et Return ; aucune ne porte le code P1, le plan Source restant implicite dans la politique de matière plutôt que matérialisé par un poste dédié.

Plan ne déclenche jamais directement une commande cliente. Il répond à un état de stock insuffisant et reste, à ce titre, un mécanisme interne au sens du chapitre 5.

6.2 Source

Source rassemble 17 micro-activités portant le code S1, notamment la planification des livraisons, la réservation auprès du fournisseur et la réception. Son entrée est un besoin matière calculé par Plan ; sa sortie est une quantité créditée au stock matière, suivie du message MaterialAvailable qui lève la contrainte pour Make.

Dans l'exécution validée, Source traite l'approvisionnement de 250 unités de GPL pour le compte de REAPPRO_1. La réception intervient à T=233 s, après un délai nominal de 6 h porté à 12 h par la

perturbation fournisseur ciblée. Cette séquence est observée dans le run de validation et documentée au chapitre 8.

6.3 Make

Make regroupe 13 micro-activités portant le code M1. Son entrée est la disponibilité matière signalée par Source; ses décisions portent sur l'affectation des postes de production et le respect de la capacité déclarée. Sa sortie est le produit fini transféré au magasin. Le transfert M1.5 constitue le point où le stock physique de produit fini est crédité, hors jetons réservés à l'animation.

Dans l'exécution validée, Make débute à T=235 s et termine la vingtième unité de REAPPRO_1 à T=2314 s. Cette production répond à l'ordre interne, pas directement à CMD_1; le crédit du stock déclenche ensuite une nouvelle analyse qui réveille la commande en attente.

6.4 Deliver

Deliver rassemble 24 micro-activités portant le code D1, la famille la plus fournie du scénario. Son entrée est une commande servie par un stock disponible, qu'il provienne directement du magasin ou d'une reconstitution récente. Ses décisions couvrent la réservation, la préparation de l'expédition et le transport. Sa sortie est la livraison au client et la clôture du suivi associé.

Dans l'exécution validée, Deliver réserve les 20 unités de CMD_1 après le réveil de la commande, débute le transport à T=2320 s et clôt la commande à T=2343 s avec un statut tardif. La commande est complète, mais la ponctualité n'est pas atteinte.

6.5 Return

Return couvre deux familles de micro-activités : SR1, le retour vers un fournisseur, avec six postes, et DR1, le retour depuis un client, avec cinq postes. Le catalogue interne du modèle décrit ces onze micro-activités et la chaîne temporisée qui les relie.

Attention. Return est disponible dans le modèle, mais n'est pas exécuté dans le run de validation retenu pour cette documentation. Aucune valeur chiffrée de Return ne doit donc être présentée comme un résultat observé. La métrique RS.2.5, qui porterait sur le cycle Return, est absente du run pour cette raison et ne doit pas être remplacée par zéro.

6.6 Répartition des micro-activités et lecture du graphe

Le tableau suivant situe les cinq processus selon ce qui a été effectivement traversé par le run de validation et ce qui reste disponible sans observation quantitative.

Processus	Micro-activités	Rôle dans le scénario courant	Statut de preuve
Plan	6 (P2, P3, P4)	Déclenche la reconstitution matière ou produit selon la politique de stock.	IMPLEMENTE, observé indirectement par REAPPRO_1
Source	17 (S1)	Approvisionne le GPL nécessaire à l'ordre interne.	OBSERVE_RUNTIME pour le run de validation
Make	13 (M1)	Produit les 20 unités et crédite le stock fini.	OBSERVE_RUNTIME pour le run de validation
Deliver	24 (D1)	Sert la commande cliente et clôt son suivi.	OBSERVE_RUNTIME pour le run de validation
Return	11 (SR1, DR1)	Retour fournisseur ou retour client.	DISPONIBLE_NON_QUANTIFIE

TABLE 6.1 – Répartition des 71 micro-activités par processus et statut de preuve pour le run de validation.

Les micro-activités d'un même processus s'enchaînent selon la gamme du scénario, une séquence ordonnée de postes. Un poste peut dépendre d'un seul prédécesseur ou attendre plusieurs prédécesseurs avant de démarrer ; ce second cas correspond à une jonction, activée par le réglage Attendre tous les prédécesseurs décrit au chapitre 12. La figure 6.2 illustre ce principe sur un extrait représentatif, sans chercher à représenter les 71 postes individuellement.

Extrait pédagogique du graphe des micro-activités

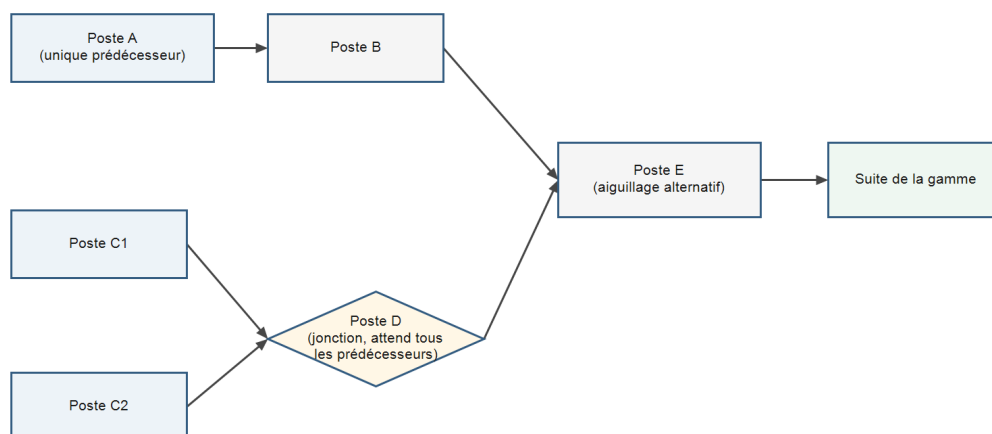


FIGURE 6.2 – Extrait pédagogique du fonctionnement des postes, prédécesseurs et jonctions. Ne représente pas les 71 micro-activités du scénario.

Bon à savoir. Les codes SCOR identifient un poste dans le catalogue interne du modèle. Ils ne garantissent pas, à eux seuls, qu'un poste a été traversé pendant une exécution donnée ; seule la trace runtime établit ce fait.

7. Agents, décisions et communications AER

Une décision ne descend jamais directement du niveau stratégique vers un poste d'exécution. Le modèle distribue la décision sur cinq niveaux, chacun transformant l'information qu'il reçoit avant de la transmettre au niveau suivant.

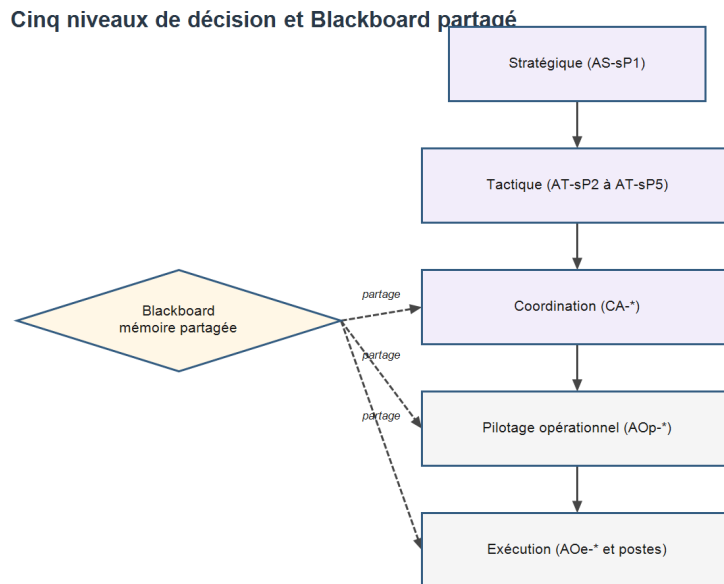


FIGURE 7.1 – Cinq niveaux de décision et position du Blackboard comme mémoire partagée.

7.1 Cinq niveaux de responsabilité

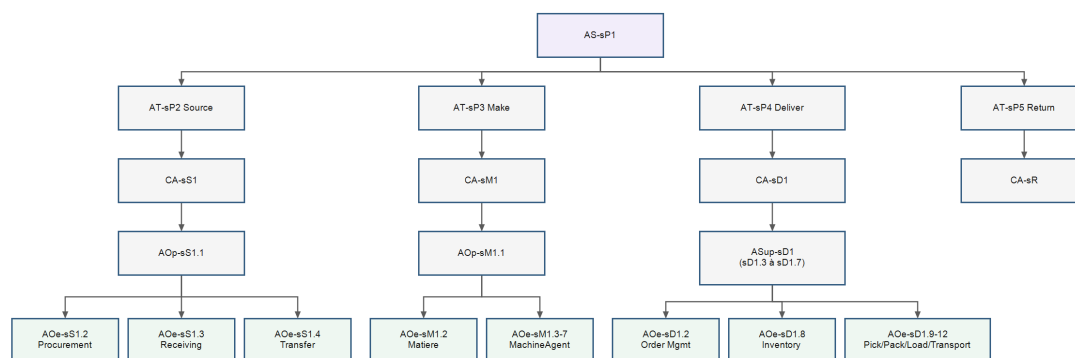
Niveau	Rôle	Information reçue	Information produite
Stratégique	Porte l'orientation du réseau focal.	Synthèse macro consolidée.	Orientation générale, sans détail opérationnel.
Tactique	Planifie Source, Make, Deliver et Return ; coordonne les dépendances entre domaines.	Objectifs de domaine et rapports consolidés.	Plan ou révision de plan.
Coordination	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels.	Plan tactique du domaine.	Ordre de domaine et rapport consolidé.
Pilotage opérationnel	Décompose l'ordre, affecte les tâches et surveille l'exécution.	Ordre de domaine.	Affectation, instruction ou exception.
Exécution	Réalise l'opération physique ou informationnelle.	Instruction ou affectation.	Fait runtime : début, fin, quantité ou accusé.

TABLE 7.1 – Niveaux de décision, rôle et transformation de l'information.

Une décision change donc de forme à chaque niveau descendant, et un fait change de granularité à chaque niveau remontant. Le stratégique reçoit une synthèse, pas le détail de chaque micro-activité ; l'exécutant produit un fait précis, pas une interprétation globale. Cette organisation évite qu'une intention générale soit transmise telle quelle à un poste, et qu'un événement isolé soit présenté comme une conclusion de portée stratégique.

Le nom précis d'un agent combine son niveau et son processus : AS-sP1 pour l'unique agent stratégique, AT-sP2 à AT-sP5 pour les quatre agents tactiques de Source, Make, Deliver et Return, CA-sS1, CA-sM1, CA-sD1 et CA-sR pour les coordinateurs de chaque processus, AOp-sS1.1 et AOp-sM1.1 pour les pilotes opérationnels de Source et de Make. Deliver suit une règle différente : ASup-sD1 encapsule uniquement les responsabilités sD1.3 à sD1.7, tandis que A0e-sD1.8 Inventory, ainsi que Picking, Packing, Loading et Transport, restent des agents d'exécution distincts plutôt qu'absorbés par ce superviseur. L'annexe C détaille chacun de ces identifiants, avec sa responsabilité et son statut de preuve.

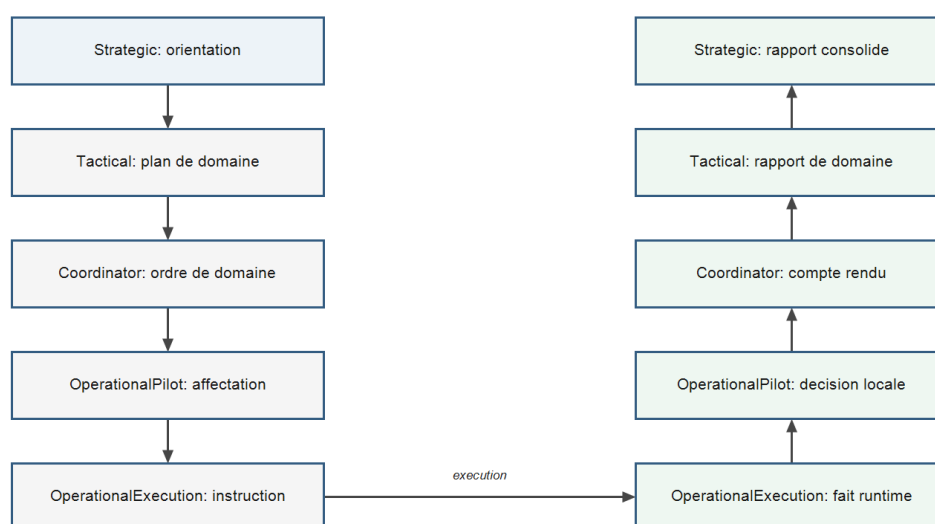
Arborescence détaillée des agents confirmés, du niveau stratégique à l'exécution

**FIGURE 7.2** – Arborescence détaillée des agents confirmés, du niveau stratégique aux agents d'exécution.

7.1.1 Cascade descendante et boucle montante

Une décision descend d'un niveau au suivant sous la forme d'un plan, puis d'un ordre de domaine, puis d'une affectation, jusqu'à devenir une instruction reçue par un agent d'exécution. Le fait produit par cette exécution remonte ensuite en sens inverse : un fait runtime devient une décision locale pour le pilotage, un compte rendu pour la coordination, un rapport de domaine pour le niveau tactique, puis un rapport consolidé pour le niveau stratégique. Ces deux boucles ne sont pas symétriques dans leur contenu : la boucle descendante transporte une intention qui se précise à chaque niveau, la boucle montante transporte un fait qui se généralise à chaque niveau.

Boucle objectif/plan descendante et boucle fait/preuve montante

**FIGURE 7.3** – Boucle objectif/plan descendante et boucle fait/preuve montante entre les cinq niveaux de décision.

Le catalogue complet des messages échangés entre ces niveaux, organisé par famille fonctionnelle et vérifié contre l'ALP et l'ABox du run de validation, est réuni à l'annexe G ; ce chapitre n'en reproduit qu'un exemple représentatif à la section suivante.

7.2 Le Blackboard, mémoire partagée

Le Blackboard est un espace où les agents déposent des observations et des décisions qui doivent rester accessibles à plusieurs d'entre eux. Il ne prend pas de décision par lui-même. Sa fonction se limite à conserver un état partagé et à le rendre consultable, ce qui distingue nettement quatre opérations :

- écrire une observation, réalisée par l'agent qui constate un fait ;
- lire une information, réalisée par l'agent qui en a besoin pour agir ;
- prendre une décision, réalisée par le niveau de responsabilité compétent, à partir des informations disponibles ;
- exécuter une décision, réalisée par l'agent d'exécution ou le poste concerné.

Le run de validation contient des traces de publication sur le Blackboard, notamment lors de la détection d'un goulot. Ces traces montrent que l'information a circulé ; elles ne montrent pas que le Blackboard a lui-même choisi une action.

7.3 AER : classification des communications

AER classe les communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT. AMENDMENT porte la descente d'une décision, d'un plan ou d'un ordre. EXECUTION porte un fait d'exécution ou un accusé direct. REPORT porte la remontée d'un état ou d'un résultat vers le niveau qui en a besoin.

Cette classification structure la circulation de l'information sans dépendre du contenu métier précis du message : un même échange Source ou Deliver peut être lu à la fois par son objet, par exemple une alerte fournisseur, et par sa phase AER, par exemple AMENDMENT lorsqu'il porte une instruction.

7.4 AHP local et Performance Index

L'AHP [4] intervient dans le modèle comme outil d'arbitrage local, en particulier pour qualifier un goulot ou choisir une action de rééquilibrage. Il compare des options selon une matrice de comparaison par paires et produit un score propre à la situation traitée.

Attention. L'AHP local et le Performance Index répondent à deux questions différentes. L'AHP classe des options dans une situation locale ou tactique ; le PI évalue l'exécution entière après transformation des observations VSM en métriques, scores et attributs. Aucune relation causale entre un score AHP et une variation du PI n'est démontrée par le modèle. Le chapitre 9 détaille le second mécanisme.

7.5 Exemple : propagation d'un retard fournisseur

Le retard fournisseur observé sur le GPL illustre le fonctionnement générique de l'AER dans une exécution réelle. Le délai nominal de 6 h est porté à 12 h pour la première réception ciblée ; l'écart devient un événement métier explicite, sans attendre un indicateur global pour être détecté.

Message	Passage principal	Transformation métier
SupplierDelayAlert	Fournisseur vers pilotage Source	Rend visible l'écart entre réception nominale et réception effective.
OperationalException	Pilotage vers coordination Source	Qualifie l'alerte comme incident opérationnel du processus Source.
ProcessDeviationReport	Coordination vers tactique Source	Consolide l'impact de l'incident au niveau du plan Source.
RevisedMaterial-Availability	Tactique Source vers tactique Make	Transmet à Make une disponibilité prévisionnelle révisée.
RevisedProduction-CompletionDate	Tactique Make vers tactique Deliver	Traduit l'information matière en révision potentielle de la fin de production.
RevisedDeliveryPlan	Tactique Deliver vers coordination Deliver	Demande la réévaluation du plan Deliver dans le nouveau contexte.

TABLE 7.2 – Propagation observée du retard fournisseur, du signal local jusqu'à la révision du plan Deliver.

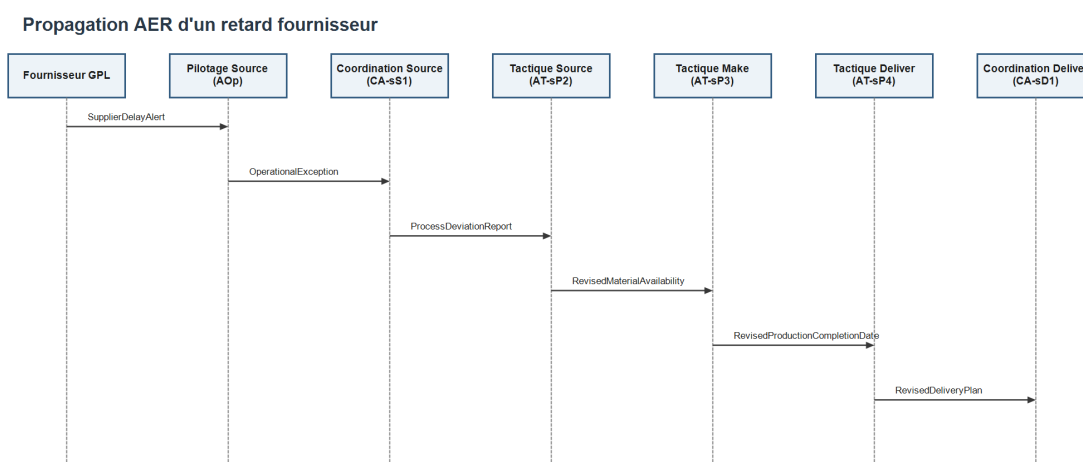


FIGURE 7.4 – Séquence des six messages observés lors de la propagation du retard fournisseur.

Les six messages sont présents une fois chacun dans les exports Excel et ABox du run de validation, avec la même charge utile : la matière GPL_VRAC, le fournisseur ACT_1, les délais de 6 h et 12 h et l'identifiant REAPPRO_1. Cette concordance établit que la propagation a eu lieu pour cette exécution ; elle n'établit ni l'ampleur causale du retard sur le statut tardif final, ni un comportement optimal de révision.

D'un événement au compte rendu, via le Blackboard



FIGURE 7.5 – Chaîne générique entre un événement et le compte rendu, avec le partage sur le Blackboard.

En pratique. Pour relire une adaptation dans le modèle, identifier d’abord l’événement déclencheur, puis suivre les messages AER dans l’ordre de leurs phases : AMENDMENT pour la décision descendante, EXECUTION pour le fait produit, REPORT pour la remontée. Le Blackboard sert de point de passage pour les informations que plusieurs agents doivent consulter.

Troisième partie

Comprendre la mesure

8. Mesures VSM

Une mesure VSM [3] ne sort pas directement d'un affichage. Elle traverse une chaîne précise : un événement se produit dans la simulation, son instant est enregistré dans un registre temporel, un calcul le combine à d'autres événements comparables, puis le résultat est publié comme indicateur dans le tableau de bord et les exports.

8.1 Deux périmètres qu'il ne faut pas confondre

Le modèle distingue deux objets temporels qui répondent à des questions différentes.

Le registre de la commande cliente mesure le délai subi par CMD_1. Il additionne le traitement propre à la commande et l'attente de reconstitution imputée depuis l'ordre interne dont elle dépend, ici REAPPRO_1. Ce périmètre utilise le contexte CUSTOMER_ORDER_CMD_ONLY.

Le VSM focalisé ZENER agrège les observations d'exécution rattachées au périmètre ACT_4, avec le contexte ZENER_ACT_4_ONLY. Ses temps décrivent le déroulement des postes observés, indépendamment du délai vécu par une commande particulière.

Attention. Ces deux périmètres ne se substituent pas l'un à l'autre. Un ordre interne reste nécessaire pour expliquer le service de la commande, mais il n'entre pas dans le dénombrement des commandes clientes. La relation `contributesToCustomerOrderFulfillment` et sa relation inverse rendent cette imputation vérifiable dans l'ABox du run.

8.2 Mesures du registre de commande

Trois mesures caractérisent le parcours de CMD_1 : le temps de traitement propre à la commande, le temps d'attente lié à la reconstitution et le délai total de service.

Indicateur	Valeur observée	Nature de la preuve
Order Processing Time	18 116,84 s	Observé dans le registre de commande.
Order Waiting / Dwell Time	46 924,40 s	Imputé depuis la reconstitution liée.
Order Fulfillment Lead Time	65 041,24 s	Somme contrôlée des deux temps précédents.

TABLE 8.1 – Indicateurs du registre de commande pour l'exécution validée.

L'identité additive est vérifiée à la précision exportée :

$$18\,116,83756052 + 46\,924,40300189 = 65\,041,24056241 \text{ s.} \quad (8.1)$$

L'attente représente donc la majorité du Lead Time de commande. Cette proportion décrit la structure temporelle de l'exécution observée ; elle n'établit pas à elle seule la cause du retard, car le délai fournisseur, la reconstitution, la dynamique de Make et la livraison appartiennent à une même trajectoire perturbée.

8.3 Mesures du périmètre ZENER

Le périmètre ZENER porte trois observations distinctes : le temps de traitement, le temps d'attente et une estimation du taux d'activités à valeur ajoutée, le PCE.

Indicateur	Valeur observée	Nature de la preuve
ZENER Process Time	59,39 s	Agrégation des observations de poste.
ZENER Waiting Time	12,70 s	Agrégation des observations de poste.
ZENER Estimated PCE	70,9 %	Estimation utilisant les taux de valeur ajoutée configurés.

TABLE 8.2 – Indicateurs du périmètre ZENER pour l'exécution validée.

Ligne temporelle du run de validation

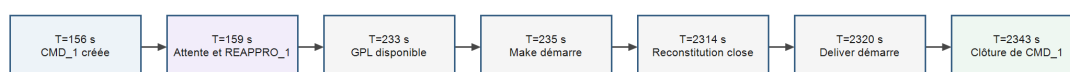


FIGURE 8.1 – Ligne temporelle des événements du run de validation, du dépôt de la commande à sa clôture.

La chronologie complète situe ces mesures dans l'exécution : la commande est créée à T=156 s, l'attente de stock s'ouvre à T=159 s avec la création de REAPPRO_1, la matière devient disponible à T=233 s, Make démarre à T=235 s, la reconstitution se termine à T=2 314 s, Deliver commence à T=2 320 s et la commande est close à T=2 343 s.

8.4 PCE estimé

Le PCE du périmètre ZENER rapporte une valeur ajoutée estimée à la somme du traitement et de l'attente de ce même périmètre :

$$PCE_{ZENER} = \frac{\hat{T}_{VA}}{T_{traitement,ZENER} + T_{attente,ZENER}}. \quad (8.2)$$

Construction pédagogique du PCE estimé

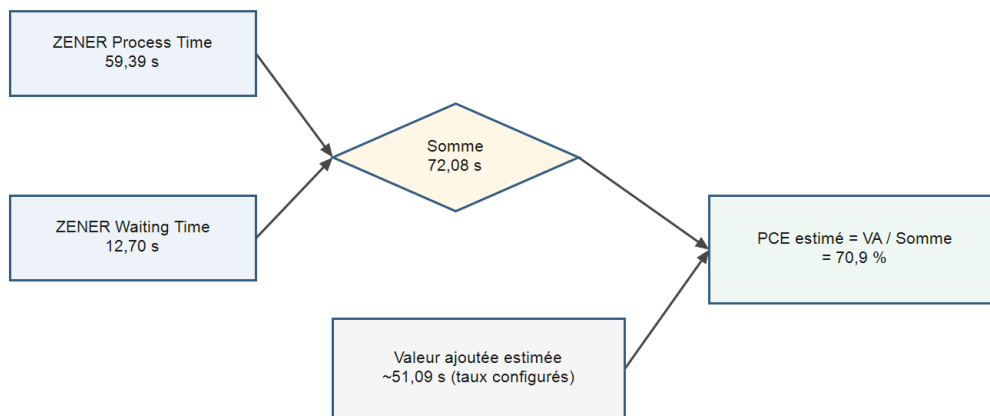


FIGURE 8.2 – Construction pédagogique du PCE estimé à partir du traitement, de l’attente et du taux de valeur ajoutée configuré.

La somme du traitement et de l’attente vaut 72,08 s. Le ratio exporté de 0,70870898, soit environ 70,9 pour cent, correspond à environ 51,09 s de valeur ajoutée estimée.

Attention. Le PCE ZENER est qualifié ESTIME. Les temps de traitement et d’attente proviennent des observations runtime du modèle, mais la part de valeur ajoutée repose sur des taux configurés par poste, non sur un chronométrage terrain. Ce résultat n’est ni une mesure empirique calibrée ni un PCE officiel fourni par une norme externe.

8.5 WIP, débit et takt time

Le modèle calcule aussi le WIP physique, un débit observé et un takt time représentant le rythme de la demande. Ces trois grandeurs éclairent la même exécution sous des angles complémentaires, sans qu’une formule unique et simplifiée en rende compte pour tous les cas du modèle.

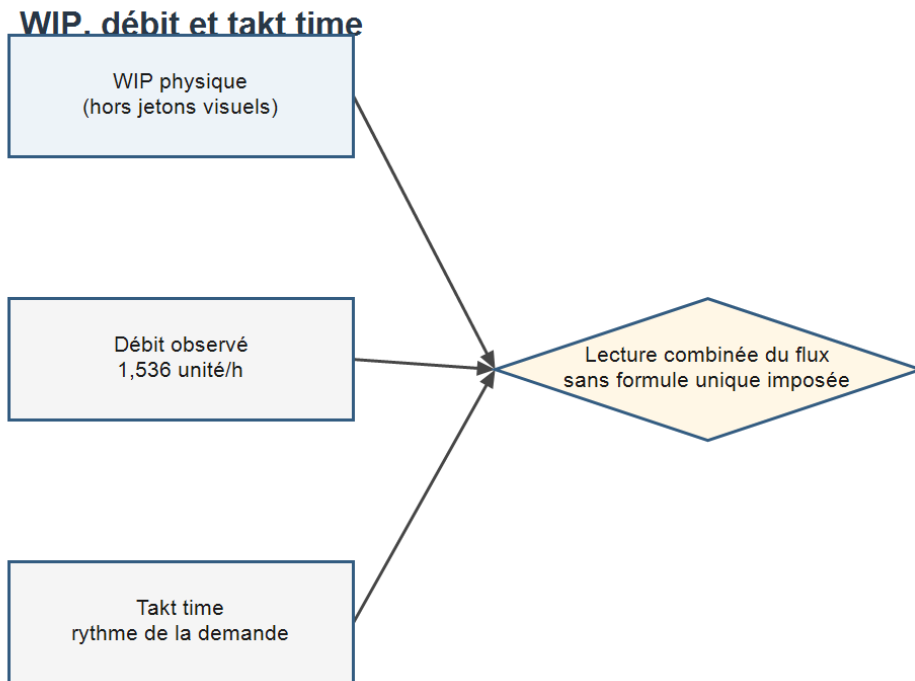


FIGURE 8.3 – Relation entre le WIP physique, le débit observé et le takt time, lus ensemble plutôt qu’isolément.

Le WIP physique exclut les jetons réservés à l’animation : seules les entités qui représentent un flux métier réel entrent dans ce compte. Le débit observé dans cette exécution, mobilisé aussi par l’attribut Agility au chapitre 9, vaut 1,536 entité par heure. Le takt time reste un repère du rythme attendu par la demande, à comparer avec le débit effectivement obtenu plutôt qu’à en déduire automatiquement une performance.

Bon à savoir. Une seule exécution ne permet pas de discuter la stabilité du WIP ou du débit dans le temps. Ces grandeurs restent utiles pour lire la trajectoire observée, pas pour conclure à une capacité générale du système.

9. Métriques, SCOR et Performance Index

Comment obtient-on réellement le Performance Index ? Ce chapitre répond à cette question de bout en bout : de la valeur physique mesurée par la simulation jusqu'à l'indice unique publié en fin d'exécution, en passant par la normalisation, les degrés d'appartenance flous et leur agrégation. Un lecteur académique doit pouvoir reconstruire chaque étape du raisonnement ; l'annexe H porte les équations complètes et un exemple entièrement recalculable pour qui souhaite vérifier chaque chiffre.

Pipeline de la valeur physique au Performance Index

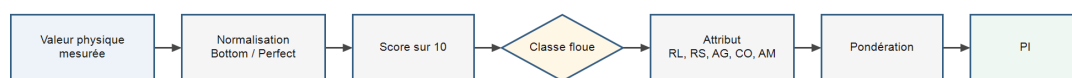


FIGURE 9.1 – Pipeline complet, de la valeur physique mesurée jusqu'au Performance Index.

9.1 Position de SCOR dans la chaîne de mesure

Le modèle organise son catalogue de métriques selon la numérotation SCOR version 12,0, telle que publiée par APICS en 2017 [1]. Cette numérotation fournit les codes RL, RS, AG, CO et AM utilisés dans tout ce chapitre. Le modèle ne prétend pas implémenter le SCOR Digital Standard actuel ; les correspondances internes doivent être lues comme des associations à ce référentiel, pas comme une certification de conformité.

Le modèle utilise des identifiants associés à SCOR, des métriques internes et des proxys explicites. Le code seul ne suffit pas à établir qu'une métrique correspond exactement à la définition officielle : une association du modèle, telle que CO.1.1, relie une mesure interne à un code SCOR proche sans qu'une conformité stricte au catalogue soit démontrée dans les artefacts du projet. Un proxy, tel que PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION, est explicitement nommé comme approximation et n'emprunte pas de code SCOR officiel.

Attention. Un code proche de la numérotation SCOR ne suffit pas à faire d'une mesure interne un indicateur officiel. La qualification de chaque métrique doit accompagner sa valeur, en particulier lorsque le scénario ne contient qu'un seul produit livré.

9.2 De la valeur physique au score comparable

Une observation VSM ou une métrique SCOR porte d'abord une valeur dans son unité métier : des secondes, un ratio, une quantité par heure. Cette valeur seule ne peut pas être comparée à une autre métrique d'unité différente, ni additionnée à elle. Le modèle la transforme en score sur une échelle commune de 0 à 10 grâce à deux repères nommés Bottom et Perfect : Bottom situe la valeur la plus défavorable de l'échelle, Perfect situe la valeur la plus favorable, et le score mesure la position de la valeur observée entre ces deux repères, selon le sens d'amélioration de la métrique.

Principe de l'échelle Bottom / Perfect

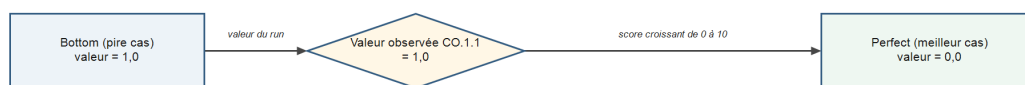


FIGURE 9.2 – Principe de la normalisation Bottom/Perfect, illustré avec la métrique CO.1.1.

Pour CO.1.1, dont le sens d'amélioration est un coût à minimiser, Bottom vaut 1,0 et Perfect vaut 0,0. La valeur observée de l'exécution validée, égale à 1,0, coïncide exactement avec Bottom, ce qui explique le score nul obtenu pour cet attribut sans qu'aucune erreur de calcul ne soit en cause.

Bon à savoir. Les repères Bottom et Perfect assurent la calculabilité interne du modèle. Ils ne proviennent pas d'une campagne de calibration terrain menée auprès de ZENER SA Togo et ne constituent donc pas une norme externe publiée.

Les deux formulations exactes, pour une métrique bénéfice et pour une métrique coût ou délai, sont données à l'annexe H, équations H.1 et H.2.

9.3 Introduction aux ensembles flous

Un ensemble classique répond par oui ou par non : un élément lui appartient, avec un degré d'appartenance de 1, ou il ne lui appartient pas, avec un degré de 0. Un ensemble flou, tel que défini par Zadeh [5], autorise un degré d'appartenance intermédiaire $\mu(x)$ compris dans l'intervalle $[0, 1]$: un score peut ainsi appartenir partiellement à deux catégories voisines plutôt que d'être forcé dans une seule. Une fonction d'appartenance décrit précisément comment ce degré varie selon la valeur observée ; le modèle en retient une forme simple, présentée à la section suivante.

Cette annexe ne développe pas un cours complet de logique floue : elle retient uniquement le mécanisme utilisé par SCONTO-SVU, suffisant pour comprendre comment un score devient un grade puis contribue au Performance Index.

9.4 Grades flous utilisés dans SCONTO-SVU

Le modèle exploite principalement des degrés d'appartenance à six grades linguistiques nommés A à F, centrés respectivement sur 10, 8, 6, 4, 2 et 0. Il ne réalise pas l'arithmétique générale des nombres flous, telle que la multiplication ou la division de deux ensembles flous entre eux : sa représentation reste celle d'un vecteur de six degrés d'appartenance par métrique ou par attribut, avec une somme égale à 1.

Grade	Centre
A	10
B	8
C	6
D	4
E	2
F	0

TABLE 9.1 – Les six grades flous et leur centre sur l'échelle de score.

Fonctions d'appartenance des grades flous A à F

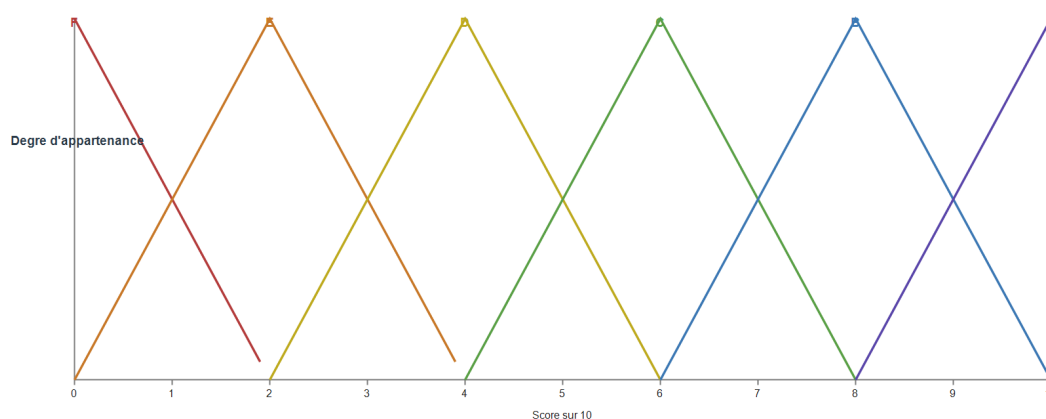


FIGURE 9.3 – Fonctions d'appartenance des six grades A à F et interpolation entre deux centres voisins.

Un score situé entre deux centres voisins est partagé linéairement entre les deux grades correspondants, selon l'équation H.3 de l'annexe H ; les quatre autres grades valent 0 pour cette métrique.

9.5 Agrégation des métriques dans un attribut

Plusieurs métriques peuvent contribuer à un même attribut. Leurs vecteurs flous respectifs sont alors pondérés par un poids local puis additionnés pour former le vecteur flou de l'attribut, selon l'équation H.4 de l'annexe H. Une métrique qualifiée informative porte un poids local nul : elle reste exportée pour la traçabilité, mais n'influence pas le score de l'attribut ni le PI.

9.6 Construction des cinq attributs RL, RS, AG, CO et AM

Chaque métrique retenue alimente l'un des cinq attributs de performance.

Reliability s'appuie sur les résultats de service de la commande cliente. RL.2.1, pourcentage de commandes livrées complètes, vaut 1 pour cette exécution. RL.2.2, performance de livraison à la date promise, vaut 0, car CMD_1 est livrée en retard. Les ratios RL.3.33 et RL.3.35, portant sur l'exactitude des articles et des quantités livrés, valent 1 dans cette exécution mono-produit ; ce résultat ne démontre pas une fiabilité identique dans un portefeuille diversifié.

Responsiveness reçoit les temps du registre de commande présentés au chapitre 8. RS.1.1 vaut 65 041,24 s et correspond au Order Fulfillment Lead Time ; RS.3.94 vaut 46 924,40 s et correspond

au Order Waiting Time. Les temps macro disponibles sont 1,60 s pour Source, avec RS . 2 . 1, 26,07 s pour Make, avec RS . 2 . 2, et 67,12 s pour Deliver, avec RS . 2 . 3. RS . 2 . 5, qui porterait sur le cycle Return, est absente, car Return n'a pas été exécuté ; cette absence n'est pas remplacée par une valeur nulle.

Agility mobilise AG . 1 . 1, qui vaut 0,5 dans le pipeline interne, AG . 3 . 32, le débit observé rapporté à un débit de référence, ainsi que le proxy d'utilisation du système PROXY . AG . SYSTEM_UTILIZATION. Ces trois métriques, détaillées avec leurs vecteurs flous exacts à l'annexe H.7 de l'annexe H, décrivent la réaction simulée sous les règles disponibles ; elles ne mesurent pas l'agilité organisationnelle réelle de l'entreprise.

Cost utilise CO . 1 . 1, le rapport entre le coût total simulé et le chiffre d'affaires estimé. Sa valeur brute vaut 1 pour cette exécution.

Attention. CO . 1 . 1 désigne le coût total de management de la supply chain rapporté au chiffre d'affaires estimé, pas un taux de livraison. Une valeur de 1 signifie que le coût simulé égale le chiffre d'affaires estimé pour ce scénario ; ce n'est pas un pourcentage de commandes servies. Le score CO égal à 0 résulte du profil de normalisation retenu, pas d'une absence de performance économique de l'entreprise.

Asset Management utilise notamment AM . 3 . 9, à 0,941, et AM . 2 . 2, jours de couverture de stock, à 0 jour dans cette exécution. D'autres paramètres économiques du modèle, dont la valeur d'actif fixe déclarée par poste, restent informatifs et hors score ; ils sont documentés en annexe plutôt que mobilisés dans ce chapitre.

9.7 Agrégation des cinq attributs

Les cinq scores d'attribut obtenus pour l'exécution validée, avec leurs poids et leur contribution au Performance Index, sont regroupés dans le tableau suivant.

Attribut	Score sur 10	Poids	Contribution
RL	7,50000000	0,40	3,00000000
RS	5,94733671	0,20	1,18946734
AG	4,73462025	0,10	0,47346203
CO	0,00000000	0,15	0,00000000
AM	9,70588235	0,15	1,45588235
PI			6,11881172

TABLE 9.2 – Scores d'attribut, poids et contributions au PI pour l'exécution validée.

Ce tableau condense, sous une forme linéaire familière, l'agrégation flou-à-flou réellement effectuée : les cinq vecteurs flous d'attribut sont pondérés puis additionnés pour former le vecteur flou global du PI, selon l'équation H.6 de l'annexe H, avant la dernière étape de défuzzification.

9.8 Défuzzification et calcul du PI

Le vecteur flou global est ramené sur l'échelle de 0 à 10 par la même règle de défuzzification que celle utilisée pour chaque attribut, équation H.7 de l'annexe H. Avec les profils de normalisation retenus par le modèle, cette exécution conduit à un PI de 6,119/10.

Attention. Cette formulation doit être conservée telle quelle. Il ne faut jamais écrire que la performance réelle de ZENER SA Togo est 6,119/10 : le PI est une synthèse interne pour l'exécution et les profils retenus, valide pour l'exécution étudiée selon les profils du modèle, pas une notation absolue de l'entreprise.

9.9 Mise en oeuvre adaptée de Theeranuphattana et Tang

Theeranuphattana et Tang, methode de reference et adaptation SCOTO-SVU

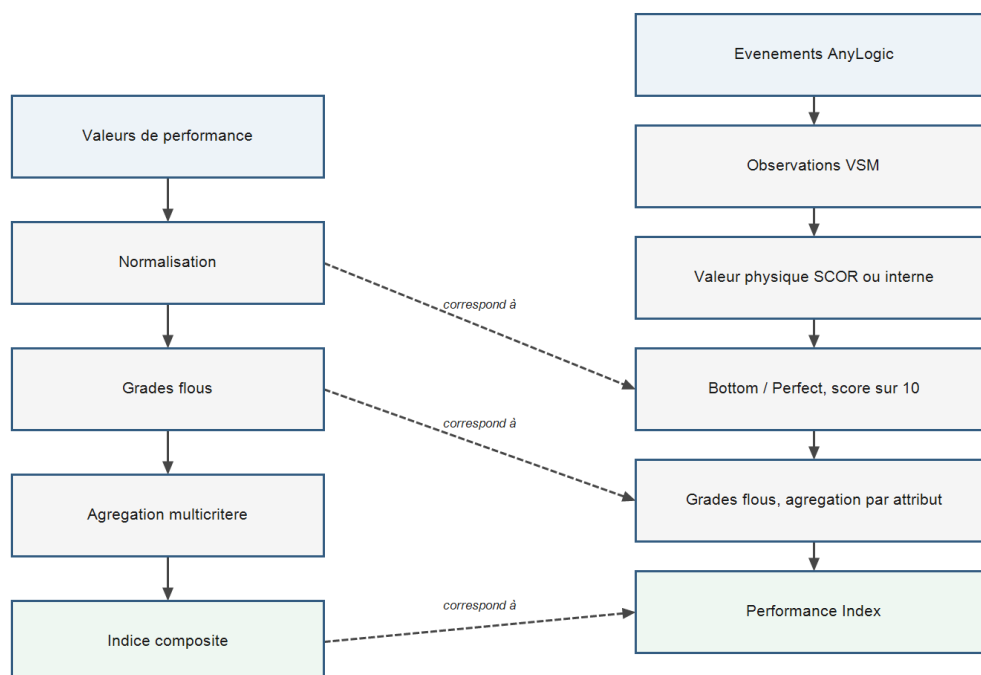


FIGURE 9.4 – Correspondance entre la méthode de référence de Theeranuphattana et Tang et son adaptation dans SCOTO-SVU.

La méthode de référence de Theeranuphattana et Tang [7, 8] enchaîne des valeurs de performance déjà mesurées, une normalisation vers une échelle commune, une conversion en grades flous, une agrégation multicritère et un indice composite final. SCOTO-SVU adapte cette chaîne en amont : des événements de simulation AnyLogic sont d’abord transformés en observations VSM, puis en valeur physique associée à une métrique SCOR ou interne, avant d’entrer dans la même chaîne Bottom/Perfect, score, grade flou, attribut, PI décrite dans ce chapitre. La contribution propre à SCOTO-SVU se situe donc principalement en amont de la méthode de référence : dans la transformation d’une exécution simulée en mesure physique exploitable, avant même la normalisation.

La méthode utilisée pour construire les scores et le PI constitue ainsi une adaptation interne inspirée de ces travaux ; elle ne prétend pas reproduire exactement leur méthode de référence.

Les travaux de Chan et Qi [6] sont cités pour une raison différente : ils justifient une mesure fondée sur les processus et une agrégation multicritère assistée par la logique floue, deux principes que le pipeline décrit ici retient. Ils ne signifient pas que SCOTO-SVU reproduit à l’identique leur méthode.

9.10 Exemple numérique complet issu du run validé

L’attribut AG illustre la chaîne complète, du run de validation RUN_1773129600000_1788264883846 : trois métriques, AG.1.1, AG.3.32 et PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION, portent chacune une valeur physique, un score et un vecteur flou ; leur agrégation pondérée, à poids égal 1/3, produit le vecteur flou de l’attribut AG, dont la défuzzification redonne exactement le score AG publié, 4,73462025. Le détail complet des valeurs, bornes et vecteurs, tous vérifiables dans l’ABox du run, est donné à l’annexe H.7 de

l'annexe H.

Au niveau global, les cinq vecteurs flous d'attribut, RL, RS, AG, CO et AM, également exportés dans l'ABox, s'agrègent selon l'équation H.6 en un vecteur flou global, puis se défuzzifient en un PI de 6,11881172, exactement la valeur publiée dans tout ce document. L'annexe H reproduit ce calcul complet plutôt que de le recalculer indépendamment, puisque le vecteur global est directement exporté par le modèle.

9.11 Lecture arborescente de la construction du PI

Lecture arborescente du PI et des metriques contributives

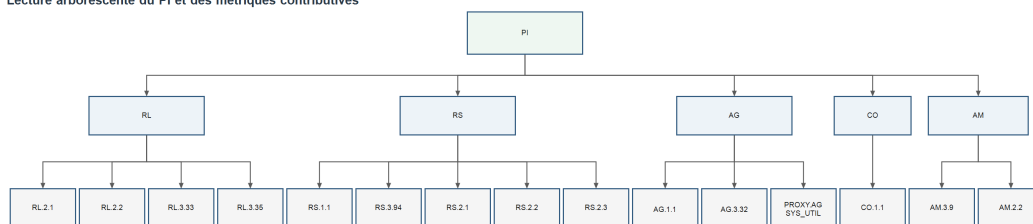


FIGURE 9.5 – Lecture arborescente du PI, des cinq attributs jusqu'aux métriques réellement contributives du pipeline.

L'arbre ci-dessus se lit du sommet vers les feuilles : le PI se divise en cinq branches, une par attribut, chaque branche se divisant à son tour en les métriques réellement contributives de cet attribut dans le run de validation, et chaque métrique renvoyant à son observation physique d'origine, VSM, commande ou stock. Cette lecture rend visible qu'un attribut n'est jamais porté par une seule mesure isolée, à l'exception de Cost, où CO.1.1 reste actuellement la seule métrique contributive.

9.12 Distinction AHP local et pipeline du PI

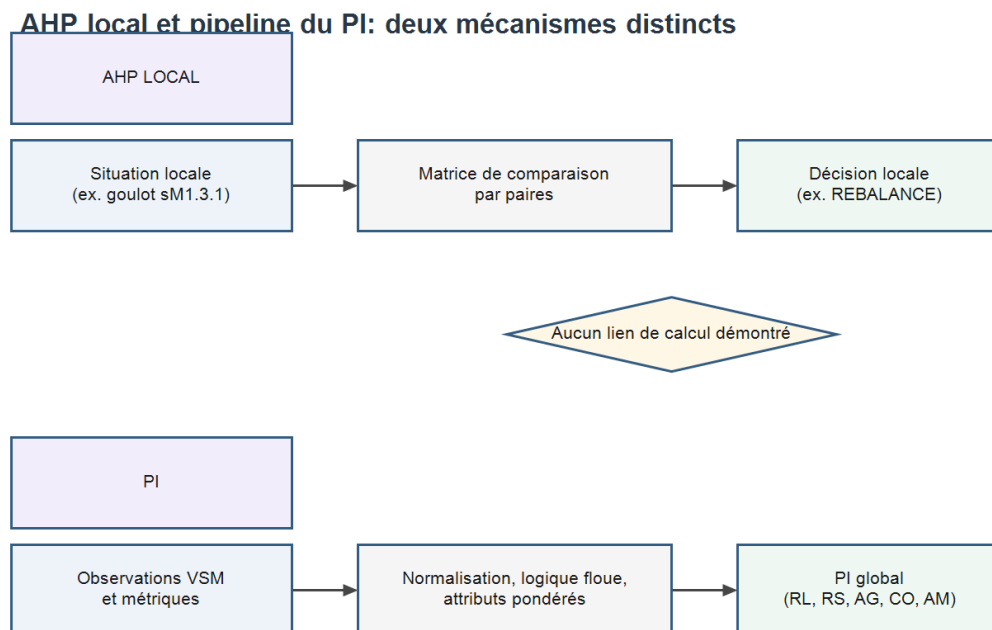


FIGURE 9.6 – Distinction entre l’arbitrage AHP local et le pipeline global du Performance Index.

L’AHP local et le PI ne sont pas deux usages d’un même mécanisme : le PI n’est à aucun moment calculé par une procédure AHP. L’exécution validée contient un score AHP local de 0,730, obtenu lors de l’arbitrage d’un goulot détecté sur sM1.3.1, comme décrit au chapitre 7. Ce score reste propre à cette décision opérationnelle et n’entre à aucun moment dans le calcul du Performance Index.

	AHP local	Pipeline du PI
Entrée	Options comparées deux à deux dans une situation donnée.	Observations VSM transformées en métriques.
Mécanisme	Matrice de comparaison par paires et score de cohérence.	Normalisation, logique floue, construction des attributs.
Sortie	Décision locale, par exemple REBALANCE.	Cinq scores d’attribut pondérés, agrégés en PI.
Portée	Une situation opérationnelle précise.	L’exécution entière.

TABLE 9.3 – Deux mécanismes qui partagent une famille mathématique de comparaison par paires sans être reliés par un calcul commun.

Aucune relation de calcul ni causalité n’est démontrée entre le score AHP local et le PI. L’exécution simultanée d’une décision REBALANCE et du pipeline de performance ne prouve pas que l’une améliore l’autre ; une telle relation demanderait des exécutions comparables avec et sans la décision étudiée.

9.13 Limites méthodologiques

Trois limites restent structurantes pour toute lecture du PI de cette exécution. Les profils Bottom et Perfect doivent être calibrés sur des données métier avant une interprétation absolue. Plusieurs entrées, dont le proxy d'agilité et les métriques mono-produit, restent des approximations propres à ce scénario. Une seule exécution perturbée ne permet ni analyse de sensibilité ni intervalle d'incertitude. Le PI peut servir à comparer des exécutions construites sur un protocole homogène ; il ne doit pas être lu isolément comme une vérité absolue sur la performance de ZENER SA Togo.

10. ISA-95, ontologie et traçabilité

Comment relier une activité simulée, l'équipement qui l'exécute et la preuve que cette exécution a bien eu lieu ? Le modèle répond à cette question par une hiérarchie d'équipements de type ISA-95 [2] et par une paire d'ontologies qui distingue le vocabulaire général des faits propres à un run.

10.1 La structure ISA-95 du modèle

La configuration courante comporte 190 noeuds d'équipement ou éléments de hiérarchie, organisés selon les niveaux EnterpriseUnit, Site, Area, Workshop, WorkCenter et WorkCell. Elle comporte aussi 71 affectations, chacune reliant une micro-activité du scénario à l'élément de cette hiérarchie où elle s'exécute.

Niveaux de la hiérarchie ISA-95 du modèle



FIGURE 10.1 – Niveaux de la hiérarchie ISA-95 utilisée par le modèle, du niveau entreprise jusqu'à la cellule de travail.

Attention. Ces 190 noeuds décrivent la structure du modèle, pas un inventaire d'équipements physiques observés chez ZENER SA Togo. Le modèle ne possède pas réellement 190 équipements constatés sur le terrain ; il possède une structure ISA-95 configurée à cette taille, contrôlée par une garde explicite qui refuse toute exécution où ces deux cardinalités ne correspondent pas.

Cette garde a été vérifiée dans le modèle validé et confirmée dans l'ABox du run de validation, qui contient exactement 190 sujets d'équipement typés et 71 relations d'affectation. La structure sert avant tout à situer une micro-activité dans son contexte physique : elle permet de savoir si un événement Make appartient à l'entreprise focale, à un secteur particulier ou à un poste précis, ce qui facilite l'audit d'une mesure sans confondre l'acteur qui a produit l'événement avec un acteur voisin de la chaîne.

10.2 TBox et ABox

Le modèle distingue deux couches ontologiques. La TBox porte le vocabulaire et la structure conceptuelle : les classes, les relations et leurs contraintes générales, indépendamment de toute exécution particulière. L'ABox porte les individus et les relations propres à une exécution : les objets réellement créés pendant le run et les faits qui les relient.

TBox, ABox et export d'un run

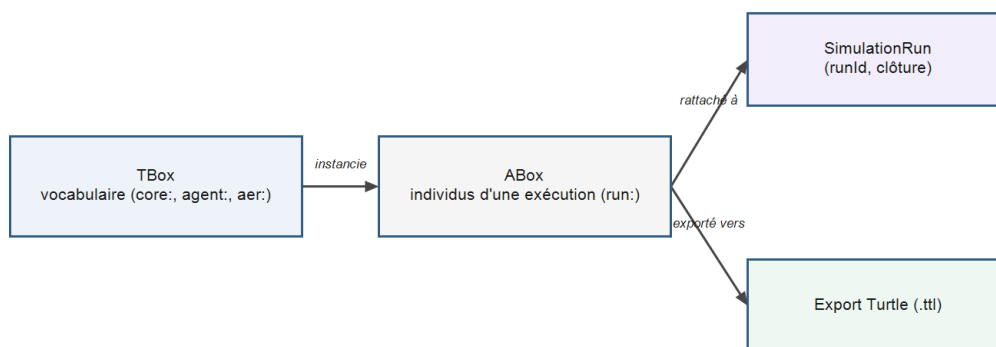


FIGURE 10.2 – Articulation entre la TBox, l’ABox d’un run et son export Turtle.

L’ABox du run de validation utilise plusieurs espaces de noms : `core` pour le vocabulaire central, `agent` pour l’extension liée aux agents, `aer` pour l’extension liée aux communications AER, et un espace `run` propre à l’identifiant du run, ici `RUN_1773129600000_1788264883846`. Cette séparation permet de distinguer un concept général, défini une fois dans la TBox, de son occurrence pour une exécution donnée, portée par la TBox correspondante.

Bon à savoir. Un même concept, par exemple une commande cliente, existe une fois dans le vocabulaire de la TBox et autant de fois que nécessaire comme individu dans l’ABox de chaque run. Confondre les deux couches conduirait à traiter une définition générale comme un fait d’exécution, ou inversement.

10.3 La relation `executedAt`

La relation `core:executedAt` relie l’individu d’une micro-activité à l’élément ISA-95 où elle s’est exécutée pendant le run. Chacune des 71 affectations de la configuration se traduit, dans l’ABox du run de validation, par une occurrence de cette relation entre un individu de micro-activité et un individu d’équipement.

Ces 71 relations restent structurelles : elles décrivent où chaque micro-activité est rattachée, pas un compte rendu narratif de chaque exécution. Elles ne sont donc pas détaillées une à une dans ce chapitre ; le principe suffit à comprendre comment une trace `Make`, `Source` ou `Deliver` peut être reliée à son contexte d’équipement.

Principe de la relation `executedAt`

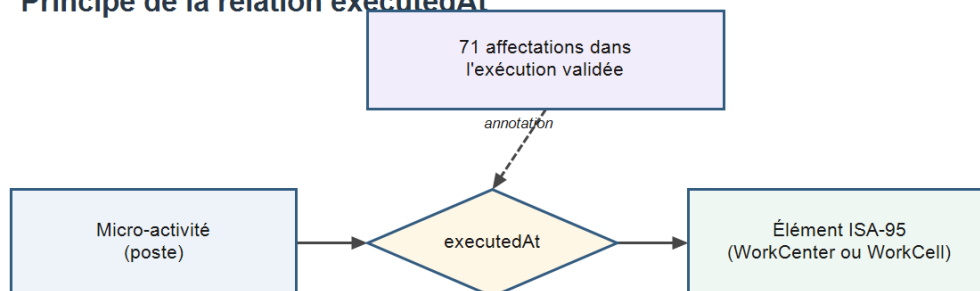


FIGURE 10.3 – Principe de la relation `executedAt` entre une micro-activité et son élément ISA-95.

10.4 Traçabilité CMD et REAPPRO dans l'ABox

L'ABox du run de validation illustre aussi la traçabilité de la relation entre une commande cliente et sa reconstitution, déjà présentée au chapitre 8. Les deux relations RDF suivantes sont exportées :

- `run:order_REAPPRO_1 run:contributesToCustomerOrderFulfillment run:order_CMD_1;`
- `run:order_CMD_1 run:dependsOnInternalReplenishmentOrder run:order_REAPPRO_1.`

Ces deux triplets rendent la dépendance vérifiable dans les deux sens : on peut retrouver, depuis l'ordre interne, la commande qu'il a servie, et depuis la commande, l'ordre dont elle dépend. Cette paire de relations appartient à l'espace de noms propre au run et ne prétend pas généraliser un mécanisme applicable à toute combinaison de commandes et de reconstitutions.

En pratique. Pour vérifier la provenance d'une mesure, retrouver d'abord l'individu concerné dans l'ABox du run, suivre ses relations `executedAt` ou de dépendance vers les objets associés, puis confirmer le contexte de mesure porté par le run correspondant. Cette démarche évite de mélanger deux exécutions distinctes.

10.5 Export Turtle et limites

L'export Turtle rassemble, pour un run donné, le manifeste, les individus de commande et de reconstitution, les affectations ISA-95 et les indicateurs de performance dans un même fichier synchronisé avec les exports Excel correspondants. Cette synchronisation permet de contrôler une valeur affichée dans un tableau de bord en la retrouvant comme individu structuré dans l'ABox.

La structure ISA-95 et son export ontologique établissent une traçabilité vérifiable pour l'exécution étudiée. Ils ne constituent ni un inventaire d'équipements réels de ZENER SA Togo, ni une preuve que l'ensemble des 71 affectations a été sollicité de la même manière au cours du run : certaines micro-activités appartiennent à des processus, notamment Return, qui ne sont pas exécutés dans ce scénario.

Quatrième partie

Guide d'utilisation du simulateur

11. Prise en main et navigation

L'interface sépare la préparation du modèle, son exécution et la consultation des résultats. Cette distinction évite de modifier une donnée de structure au moment où l'on cherche seulement à observer un flux. Les commandes de navigation restent accessibles depuis les vues principales et ne changent pas, à elles seules, la configuration.

11.1 Repérer les huit vues

Huit vues structurent l'utilisation du modèle. La fenêtre de suivi en temps réel est complémentaire : elle s'ouvre au-dessus de la vue courante et ne constitue pas une neuvième vue.

Vue	Question traitée	Moment conseillé
Configuration	Que vais-je simuler et avec quels réglages ?	Avant le démarrage.
Exécution	Que se passe-t-il maintenant et comment conduire l'exécution ?	Pendant une simulation.
Vue Globale	Comment la chaîne se comporte-t-elle dans son ensemble ?	Pendant ou après l'exécution.
Logistique	Quels acteurs participent et que montrent les processus ?	Pendant la préparation, puis pour l'analyse.
Hiérarchie	Qui pilote les activités et selon quelle organisation ?	Pour comprendre les responsabilités.
Structure animée	Comment les mouvements sont-ils représentés dans le réseau ?	Pendant l'exécution.
Responsabilités et Machines	Qui est responsable et quelles ressources sont affectées ?	Après la création des acteurs et des postes.
Nomenclature et matières	De quoi le produit est-il constitué et où les matières sont-elles consommées ?	Avant le contrôle des stocks.

TABLE 11.1 – Rôle des huit vues de l'interface.



FIGURE 11.1 – Commandes de navigation communes de l'interface.

11.2 Naviguer sans modifier le modèle

Les commandes Configuration, Exécution, Vue Globale, Logistique, Hiérarchie et Vue Structure animée changent uniquement la vue affichée. Les vues Responsabilités et Machines et Nomenclature et matières sont ouvertes depuis la zone de configuration par les commandes qui leur sont consacrées.

La commande Suivi temps réel simulation ouvre une fenêtre de lecture disponible depuis les huit vues. Elle peut donc rester le point de contrôle commun lorsque l'utilisateur passe de l'animation à une vue de résultats.

Bon à savoir. Un changement de vue n'arrête pas l'exécution en cours. Pour agir sur l'exécution, utiliser les commandes de la vue Exécution.

11.3 Choisir un parcours selon l'objectif

Il n'existe pas un parcours unique imposé. Une première prise en main peut suivre l'un des trois objectifs de la figure 11.2.

Trois parcours possibles dans le modèle

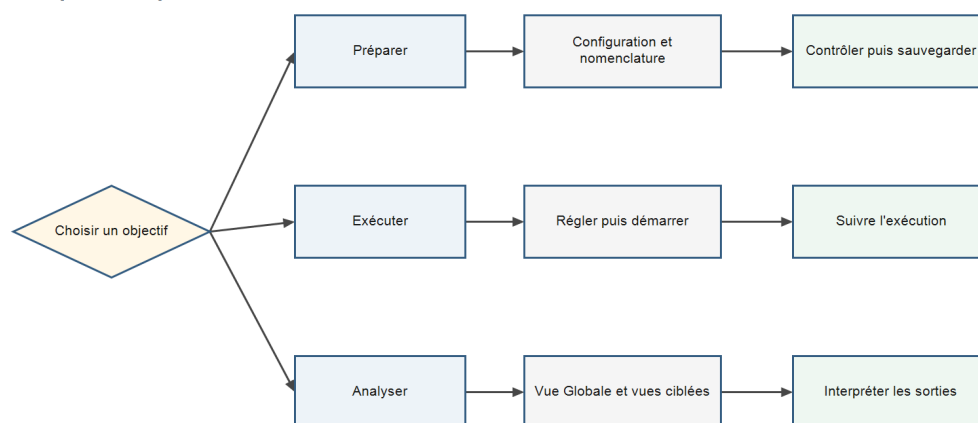


FIGURE 11.2 – Parcours de préparation, d'exécution et d'analyse proposés à l'utilisateur.

Pour préparer une nouvelle configuration, commencer par les acteurs, poursuivre avec les postes et les scénarios, puis renseigner les responsabilités, les machines et les matières. Pour exécuter une configuration existante, la charger, contrôler les réglages de commandes, de stocks et de temps, puis démarrer. Pour analyser, ouvrir la vue adaptée à la question sans modifier les paramètres utilisés pour produire les résultats.

11.4 Reconnaître les fenêtres complémentaires

Plusieurs commandes ouvrent une fenêtre au lieu de remplacer la vue courante. Les fenêtres Stocks initiaux, Contrôle commandes, Temps et budgets, Retours et qualité, Animation et Perturbations préparent l'exécution. La fenêtre Suivi temps réel simulation sert à l'observation. Les profils d'état initial se choisissent directement dans la liste des scénarios, comme expliqué au chapitre 15. Les rapports et tableaux détaillés sont traités dans les chapitres consacrés aux vues et aux résultats.

Attention. Fermer une fenêtre de réglage ne signifie pas nécessairement annuler les valeurs qui y ont été appliquées. Après une modification, vérifier le message de confirmation ou rouvrir la fenêtre avant de démarrer.

12. Configurer une simulation

Une configuration cohérente relie quatre ensembles : les acteurs, les micro-activités, les scénarios et les ressources. L'ordre de saisie compte, car une responsabilité exige un acteur et un poste déjà créés, tandis qu'une gamme exige un scénario et des postes disponibles.

FIGURE 12.1 – Capture de la vue Configuration.

FIGURE 12.2 – Agrandissement annoté de la création des postes et des scénarios.

12.1 Préparer les acteurs

Depuis la vue Configuration, la commande Configurer acteurs ouvre la vue Logistique. Pour chaque acteur, renseigner un nom stable, une description utile, le délai de paiement, la catégorie et, s'il s'applique, le type annexe. La commande Ajouter acteur enregistre l'acteur dans la configuration courante.

La catégorie situe l'acteur dans la chaîne, par exemple fournisseur, entreprise focale ou client. Le type annexe apporte une qualification complémentaire, notamment pour un prestataire. Il peut rester vide lorsqu'il n'a pas de sens pour l'acteur considéré.

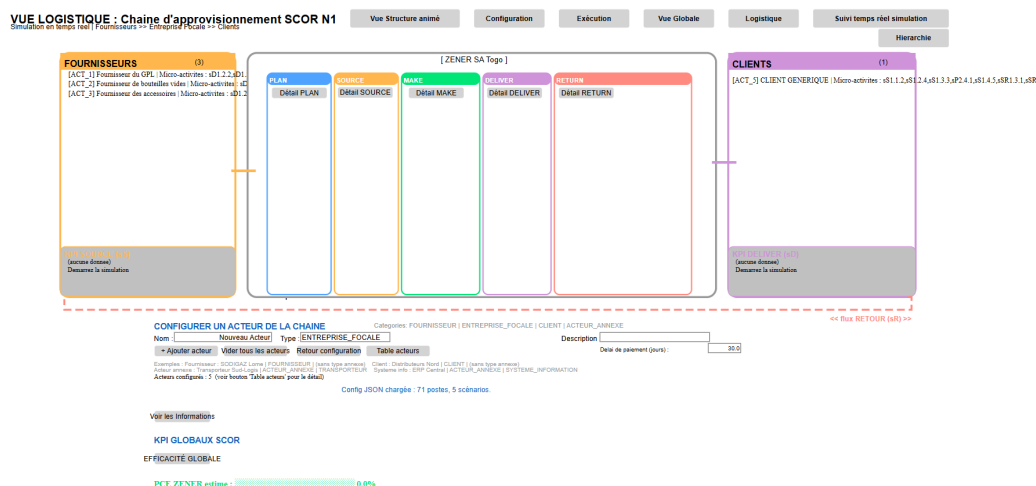


FIGURE 12.3 – Création d'un acteur dans la vue Logistique.

Attention. La commande Vider tous les acteurs retire la liste en mémoire. Les responsabilités ou postes qui s'appuient sur ces acteurs peuvent alors devenir incohérents. Sauvegarder la configuration avant un vidage volontaire.

12.2 Créer les micro-activités

La vue Configuration décrit un poste au moyen de son nom, de son code SCOR, de son type, de sa loi de distribution, de ses paramètres de durée, de sa capacité simultanée et de son débit. La commande Ajouter micro-activité crée le poste. Pour corriger un poste existant, le choisir dans la liste des postes, modifier les champs concernés, puis utiliser Modifier ce poste.

Groupe de réglages	Effet attendu	Contrôle avant validation
Identité et code SCOR	Identifie la micro-activité et son rattachement au processus.	Employer un nom unique et un code admis.
Loi, P1 et P2	Définit la durée utilisée par le poste.	Vérifier le sens des paramètres pour la loi choisie.
Capacité et débit	Limite le traitement simultané et décrit le débit prévu.	Ne pas confondre capacité du poste et capacité d'une machine.
Contrôle qualité	Active le contrôle de sortie, son type, le taux conforme et la cible d'un échec.	Utiliser une proportion comprise entre 0 et 1.
Poste alternatif	Marque la possibilité d'un routage alternatif.	Vérifier que la gamme offre une destination cohérente.
Génération autonome	Autorise le poste à produire selon sa logique propre, avec une politique, un intervalle ou un taux et une quantité.	Renseigner seulement les paramètres utilisés par la politique choisie.
Taille de lot et prédécesseurs	Règle le groupement et la synchronisation des arrivées.	Vérifier la jonction lorsque plusieurs postes précèdent celui-ci.

TABLE 12.1 – Contrôles de base lors de la création d'une micro-activité.

Les commandes **Fixer la position** et **Revenir au positionnement** auto modifient la présentation du poste. Elles ne changent pas son rôle métier. La commande **Vider postes** est, au contraire, structurelle et doit rester réservée à une reconstruction volontaire.

Pour un poste autonome, choisir la politique d'approvisionnement puis compléter l'intervalle, le taux d'arrivée de Poisson ou la quantité selon cette politique. Les champs inutiles pour la politique choisie ne doivent pas être interprétés comme des réglages actifs.

12.3 Construire les scénarios et les gammes

Un scénario associe un nom, un débit prévu et une séquence de postes. Saisir le nom et le débit, puis utiliser **Ajouter scénario**. Sélectionner ensuite le scénario et un poste avant chaque appel à **Ajouter à la séquence**. La commande **Voir la gamme** permet de relire l'ordre obtenu.

La liste du scénario sélectionné désigne la cible des commandes de gamme et de suppression. Après un chargement JSON, le modèle sélectionne le scénario nominal par défaut lorsqu'il est disponible. Avant une modification, vérifier que la liste vise bien le scénario souhaité.

La commande **Vider séquence** retire la gamme du scénario sélectionné, sans supprimer tous les postes. **Supprimer ce scénario** retire le scénario lui-même. Avant l'une de ces opérations, vérifier ses liens avec la nomenclature et la configuration sauvegardée.

En pratique. Après chaque modification structurelle, relire la gamme et contrôler le premier poste, le dernier poste et les jonctions à plusieurs prédécesseurs.

12.4 Affecter responsabilités et machines

La vue **Responsabilités et Machines** relie une micro-activité à un acteur, à un niveau hiérarchique et à une quantité. Choisir ces quatre valeurs puis utiliser **Ajouter responsabilité**. Les ta-

bleaux de responsabilités, d'acteurs et de micro-activités servent à contrôler l'affectation obtenue.

La même vue permet de décrire une machine par son type, sa capacité, son temps de cycle, son MTBF et son MTTR. La capacité machine complète celle du poste, elle ne la remplace pas. Le MTBF décrit l'intervalle théorique entre pannes et le MTTR la durée théorique de réparation. Une valeur nulle désactive l'effet correspondant lorsqu'il est prévu par le réglage.

RESPONSABILISATION HIERARCHIQUE DES MICRO-ACTIVITES Responsabilités configurées : 0 (voir bouton 'Table responsabilités' pour le détail)

Micro-activité : (aucune micro-activité configurée)

Acteur :

Niveau : MACHINE

Quantité : 1

Type machine : GENERIC_MACHINE Machines configurées : 0 (voir bouton 'Table machines' pour le détail)

Capacité : 1

Cycle time : 0.0

MTBF : 100.0

MTTR : 10.0

[Ajouter responsabilité](#) [Retour configuration](#) [Table responsabilités](#) [Table machines](#)

[Table acteurs](#) [Table micro-activités](#)

FIGURE 12.4 – Affectations et paramètres machine dans la vue Responsabilités et Machines.

12.5 Compléter les paramètres de performance

Le chiffre d'affaire par unité est associé au scénario. Le taux de valeur ajoutée, le coût horaire de main d'oeuvre, le coût matière par unité et la valeur de l'actif fixe complètent les données du poste. Une valeur nulle signifie que l'information n'est pas renseignée lorsque cette convention est appliquée par le modèle.

Ces valeurs alimentent les calculs disponibles, mais restent des paramètres d'entrée. Elles ne doivent pas être présentées comme un coût, un taux ou une valeur observés pendant une exécution sans sortie correspondante.

12.6 Régler les pondérations

La première pondération porte sur les cinq attributs RL, RS, AG, CO et AM. Les valeurs saisies sont appliquées par Appliquer la pondération. Elles expriment une priorité relative entre attributs et ne constituent pas, à elles seules, un résultat de performance. Contrôler la somme et la cohérence des priorités avant application ; le chargement JSON normalise les poids enregistrés. Le pipeline scientifique du PI est détaillé au chapitre 9.

Poids configurés des 5 attributs du PI (somme = 1.00 ; AHP stratégique non utilisé pour PI) :

RL - Reliability (fiabilité) :	0.35	
RS - Responsiveness (reactivite) :	0.2	
AG - Agility (agilite) :	0.1	
CO - Cost (cout) :	0.2	Utilise pour le ratio Cout/CA de l'attribut Cost. Si la valeur est absente ou nulle, la métrique CO.1.1 est exclue du PI (poids contributif = 0), jamais neutralisée à 0.5
AM - Asset Management (actifs) :	0.15	

Somme actuelle : 1.000 (valide)

Appliquer la pondération

FIGURE 12.5 – Pondération des attributs dans la vue Configuration.

La seconde pondération agit sur les métriques N3. Utiliser Rafraîchir liste, choisir une métrique, saisir son poids, puis appliquer Appliquer ce poids. Voir le détail des poids permet un contrôle global, tandis que Réinitialiser tous revient aux valeurs prévues par le modèle.

Pilotage individuel des metriques N3 (poids par défaut = 1/N egalitaire) :

RL Commandes livrées complètes		Rafraichir liste
RL Commandes livrées complètes		
RL Commandes livrées à temps		
RL Exactitude des articles livrés		
RL Exactitude des quantités livrées		
RS Order Fulfillment Cycle Time — Lead Time global de commande		

FIGURE 12.6 – Pondération des métriques N3 dans la vue Configuration.

Bon à savoir. Les poids des attributs et les poids N3 interviennent à deux niveaux différents. Une même valeur numérique saisie dans les deux zones n'a donc pas le même sens.

12.7 Contrôler avant la sauvegarde

Avant d'enregistrer la configuration, vérifier qu'au moins un acteur, un poste et un scénario existent, que chaque poste possède un code SCOR admis et que son acteur responsable est présent. Chaque poste cité dans une gamme doit également exister. Ces contrôles sont repris au démarrage et peuvent bloquer l'exécution.

Les perturbations fournisseur, les retours, les profils et les paramètres de temps relèvent de la préparation d'une exécution. Ils sont décrits au chapitre 15, car ils doivent être distingués de la structure durable des acteurs, postes et scénarios.

13. Nomenclature, matières et stocks

La vue Nomenclature et matières réunit les données qui transforment une quantité de produit à fabriquer en besoins matière. Elle distingue la composition du produit, la fiche de chaque matière, son mode d'approvisionnement et les postes qui la consomment.

Configurer la nomenclature et les matières

Retour configuration

1. Nomenclature d'un produit (matières nécessaires pour une unité)

Nom du produit (identique au champ "Nom du produit" du scénario) :

SCENARIO DISTRIBUTION

Nom de la matière :

GPL_VRAC

Quantité nécessaire pour 1 unité du produit :

1.0

Ajouter / mettre à jour ligne Supprimer ligne Voir nomenclature du produit

2. Fiche de la matière (stock, sécurité, délai, fournisseur)

Nom de la matière (identique à celui utilisé dans la nomenclature) :

Stock disponible de départ :

0.0

Stock de sécurité souhaité :

0.0

Délai d'obtention auprès du fournisseur (heures) :

0.0

Identifiant de l'acteur fournisseur (voir vue Logistique) :

ACT_1 — Fournisseur du GPL

Enregistrer fiche matière Supprimer fiche Voir fiches matière

3. Mode d'approvisionnement du fournisseur

Identifiant de l'acteur fournisseur :

ACT_1 — Fournisseur du GPL ☐ Piloté par le besoin net (MRP)

Appliquer

4. Poste consommateur de matière

Identifiant du poste (voir vue Configuration) :

sS1.1.1 — (Schedule Product Deliveries) Planifier les liv ☐ Ce poste consomme la matière

Appliquer

Voir rapport besoins matières

FIGURE 13.1 – Capture de la vue Nomenclature et matières.

Configurer la nomenclature et les matières

Retour configuration

1 Nomenclature d'un produit (matières nécessaires pour une unité)

Nom du produit (identique au champ "Nom du produit" du scénario) :
SCENARIO DISTRIBUTION

Nom de la matière :
GPL_VRAC

Quantité nécessaire pour 1 unité du produit :
1.0

Ajouter / mettre à jour ligne Supprimer ligne Voir nomenclature du produit

2 Fiche de la matière (stock, sécurité, délai, fournisseur)

Nom de la matière (identique à celui utilisé dans la nomenclature) :

Stock disponible de départ :
0.0

Stock de sécurité souhaité :
0.0

Délai d'obtention auprès du fournisseur (heures) :
0.0

Identifiant de l'acteur fournisseur (voir vue Logistique) :
ACT_1 — Fournisseur du GPL

Enregistrer fiche matière Supprimer fiche Voir fiches matière

3 Mode d'approvisionnement du fournisseur

Identifiant de l'acteur fournisseur :
ACT_1 — Fournisseur du GPL ☐ Piloté par le besoin net (MRP)

Appliquer

4 Poste consommateur de matière

Identifiant du poste (voir vue Configuration) :
sS1.1.1 — (Schedule Product Deliveries) Planifier les liv ☐ Ce poste consomme la matière

Appliquer

Voir rapport besoins matières

FIGURE 13.2 – Agrandissement annoté des quatre zones de la vue Nomenclature.

13.1 Définir la composition d'un produit

Un produit doit d'abord exister comme scénario. Dans la zone de nomenclature, choisir le produit, la matière et la quantité nécessaire pour une unité de produit, puis utiliser **Ajouter** ou **mettre à jour ligne**. La même commande corrige une ligne déjà associée au couple produit et matière.

La commande **Voir nomenclature** offre une vérification d'ensemble. **Supprimer ligne** retire uniquement la relation sélectionnée. Une quantité unitaire erronée se répercute sur tous les besoins calculés pour ce produit, elle doit donc provenir d'une donnée métier identifiée.

13.2 Créer une fiche matière

La fiche matière porte l'identifiant stable, le stock disponible de départ, le stock de sécurité, le délai en heures et le fournisseur. Après saisie, la commande **Enregistrer fiche** crée ou met à jour la fiche. **Voir fiches matière** permet de relire les valeurs enregistrées.

2. Fiche de la matière (stock, sécurité, délai, fournisseur)

Nom de la matière (identique à celui utilisé dans la nomenclature) :

GPL_VRAC

Stock disponible de départ :

0.0

Stock de sécurité souhaité :

0.0

Délai d'obtention auprès du fournisseur (heures) :

0.0

Identifiant de l'acteur fournisseur (voir vue Logistique) :

ACT_1 — Fournisseur du GPL

Enregistrer fiche matière

Supprimer fiche

Voir fiches matière

FIGURE 13.3 – Champs d'une fiche matière.

Donnée	Rôle	Précaution
Identifiant de matière	Relie la fiche, la nomenclature et les consommations.	Employer exactement le même identifiant dans les zones liées.
Stock disponible de départ	Initialise la quantité détaillée disponible.	Ne pas le confondre avec l'override global de la fenêtre Stocks initiaux.
Stock de sécurité	Alimente la politique de protection contre la rupture.	Justifier la valeur selon le contexte étudié.
Délai en heures	Décrit le délai nominal d'approvisionnement.	Le distinguer du retard supplémentaire d'une perturbation.
Fournisseur	Désigne l'acteur sollicité pour la matière.	Créer cet acteur avant d'enregistrer la fiche.

TABLE 13.1 – Données d'une fiche matière et contrôles associés.

La commande **Supprimer fiche** peut rendre une ligne de nomenclature inexploitable. Il faut donc contrôler ses références avant suppression.

Le stock initial charge la quantité disponible au début de l'exécution. Le stock de sécurité sert de seuil de protection. Le stock projeté ajoute au disponible les réceptions attendues ; il intervient dans la politique décrite au chapitre 5, sans constituer un champ supplémentaire de la fiche.

13.3 Choisir le mode d'approvisionnement

La zone du mode d'approvisionnement cible un acteur fournisseur. Choisir l'acteur, régler la case **Pilotage par besoin net**, puis utiliser la commande **Appliquer** située dans cette zone. Le résultat décrit une politique de configuration, pas une commande déjà émise.

Bon à savoir. Le stock de départ de la fiche matière constitue la valeur détaillée normale. L'override global de la fenêtre **Stocks initiaux** ne doit être appliqué que pour un profil ou un essai qui exige la même valeur pour toutes les fiches.

13.4 Désigner les postes consommateurs

Choisir une matière et un poste, indiquer si ce poste consomme la matière, puis utiliser la commande Appliquer de la zone de consommation. Cette affectation complète la quantité unitaire de nomenclature en indiquant où la consommation intervient.

Les deux commandes visibles sous le libellé Appliquer n'ont pas le même effet. L'une enregistre le mode MRP de la matière, l'autre enregistre la consommation du poste sélectionné. Toujours relire la zone active avant de valider.

13.5 Contrôler le besoin matière

La commande Voir rapport besoins matières restitue un besoin calculable à partir des produits, quantités, nomenclatures et stocks renseignés. Ce rapport ne prouve pas qu'une consommation a été observée pendant une exécution. La consommation réelle doit être vérifiée dans les sorties correspondantes d'une exécution identifiée.

Ordre	Opération	Vérification
1	Créer les acteurs fournisseurs.	Chaque fournisseur est disponible dans la configuration.
2	Créer le scénario représentant le produit.	Le produit apparaît dans la liste de nomenclature.
3	Enregistrer chaque fiche matière.	Identifiant, stock, sécurité, délai et fournisseur sont cohérents.
4	Ajouter les lignes de nomenclature.	Chaque quantité par unité est contrôlée.
5	Appliquer le mode d'approvisionnement.	La case de pilotage par besoin net correspond à la politique souhaitée.
6	Affecter les postes consommateurs.	Les postes existent et les cases de consommation sont correctes.
7	Ouvrir le rapport des besoins.	Les matières attendues apparaissent sans être prises pour des consommations observées.

TABLE 13.2 – Ordre conseillé pour configurer matières et nomenclatures.

En pratique. Avant le démarrage, contrôler au moins une fois la nomenclature de chaque produit, les fiches matière correspondantes et la liste des postes consommateurs.

14. Sauvegarder et charger une configuration JSON

Le fichier JSON conserve une configuration réutilisable du modèle. Il ne constitue ni un résultat de simulation ni une reprise d'une exécution interrompue. Cette distinction détermine ce que l'utilisateur peut attendre après un chargement.

14.1 Ce que conserve une configuration

Le fichier de référence audité comporte treize blocs à la racine. La figure 14.1 les regroupe selon leur rôle afin d'éviter une lecture limitée à une suite de noms techniques.

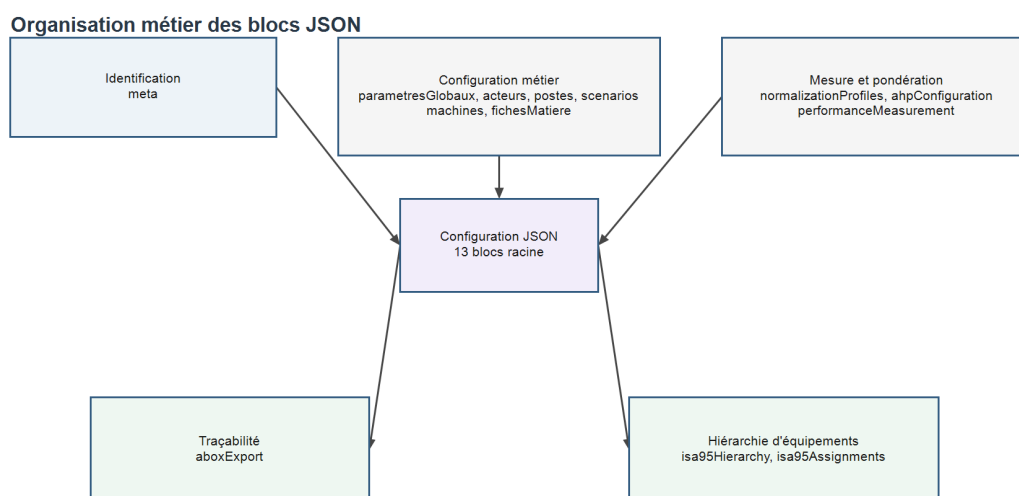


FIGURE 14.1 – Organisation pédagogique des treize blocs de la configuration JSON de référence.

Famille	Informations conservées	Informations non reprises
Identification et réglages	Métadonnées, paramètres globaux et nom d'entreprise.	Temps courant et fenêtres ouvertes.
Chaîne métier	Acteurs, postes, scénarios, machines et fiches matière.	Commandes actives, files d'attente et encours.
Mesure et pondération	Profils de normalisation, configuration AHP et mesure de performance.	Valeurs de KPI produites par une exécution.
Traçabilité	Réglages d'export de l'ABox.	Historique complet des événements, décisions et messages déjà échangés.
Équipements	Hiérarchie ISA-95 et affectations.	Pannes en cours et mouvements animés.

TABLE 14.1 – Portée d'une configuration JSON par rapport à l'état d'exécution.

Le mécanisme de sauvegarde courant peut ajouter un bloc de responsabilités. Le fichier de référence disponible dans les sources ne contient pas ce bloc et en comporte treize. Cette asymétrie doit être conser-

vée à l'esprit lors de la comparaison de deux fichiers produits à des dates différentes.

Attention. Un chargement reconstruit la configuration et efface l'état d'exécution présent en mémoire. Il est refusé lorsqu'une exécution est encore active.

14.2 Sauvegarder la configuration courante

Dans la vue Configuration, renseigner le nom de l'entreprise puis utiliser Sauver config JSON. Le modèle assemble les blocs de configuration et écrit un fichier JSON en UTF-8 dont le nom est dérivé de l'entreprise. Le message final indique le chemin utilisé et les principaux nombres d'objets sauvegardés, ou signale l'erreur rencontrée.

Nom de l'entreprise (determine le nom du fichier de sauvegarde) :

Scenarios JSON disponibles dans le dossier du modele :

FIGURE 14.2 – Zone de sauvegarde et de chargement JSON.

Sauvegarde d'une configuration



FIGURE 14.3 – Workflow de sauvegarde de la configuration courante au format JSON.

Une sauvegarde doit être réalisée après les contrôles de structure, mais avant de modifier la configuration pour un autre essai. Conserver un nom d'entreprise stable facilite la détection du fichier lors d'une prochaine ouverture.

14.3 Détecter et sélectionner un fichier

La zone de sélection propose un parcours distinct du chargement direct. Rafraichir la liste recherche dans le répertoire courant les fichiers dont le nom correspond à `scenario_*.json`, puis les trie et les affiche. Choisir le fichier souhaité dans la liste et utiliser `Charger le scenario selectionne`.

Les libellés affichés par ces deux commandes ne comportent actuellement pas tous les accents. Ils sont reproduits ici à l'identique pour permettre leur repérage dans l'interface.

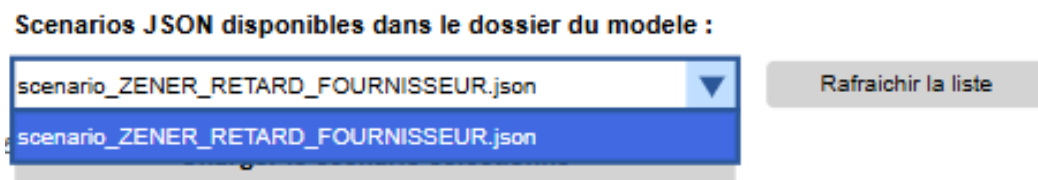


FIGURE 14.4 – Liste des configurations JSON détectées.

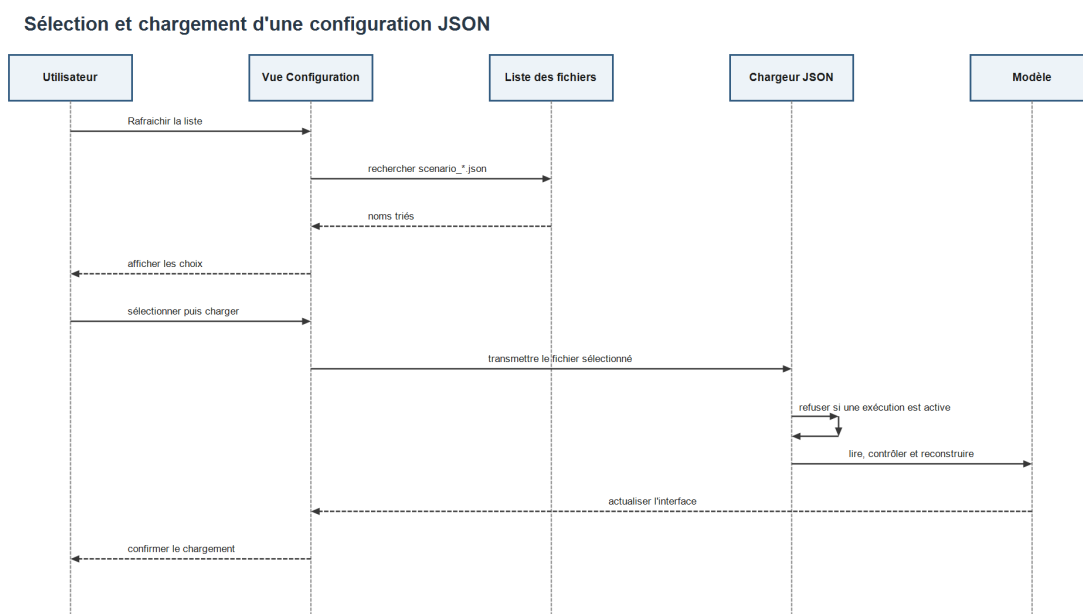


FIGURE 14.5 – Séquence de détection, de sélection et de chargement d'une configuration JSON.

Si le fichier attendu n'apparaît pas, vérifier son préfixe `scenario_`, son extension `.json` et le répertoire depuis lequel le modèle est exécuté. La commande `Charger config JSON` utilise directement le fichier associé au nom d'entreprise, tandis que la liste permet un choix explicite parmi les fichiers détectés.

14.4 Charger et reconstruire la configuration

Le chargement lit le fichier en UTF-8, analyse sa structure et avertit lorsque le schéma déclaré n'est pas reconnu. Il nettoie ensuite l'état courant avant de reconstruire les paramètres, acteurs, postes, agents

associés, scénarios, matières, machines, pondérations, réglages de traçabilité et données ISA-95 disponibles.

Les relations entre postes, les regroupements et l’affichage sont recalculés. Le scénario nominal est sélectionné lorsqu’il est disponible, puis l’interface est actualisée et un message confirme l’opération.

Chargement et reconstruction d’une configuration



FIGURE 14.6 – Workflow de lecture et de reconstruction d’une configuration JSON.

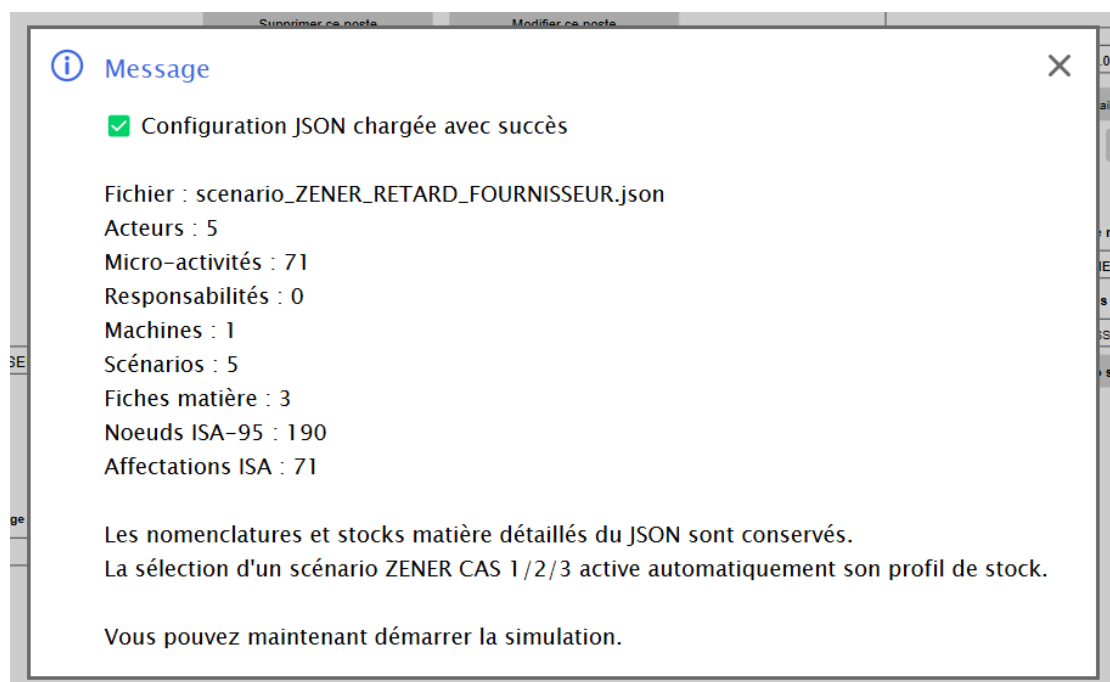


FIGURE 14.7 – Confirmation affichée après chargement JSON.

14.5 Contrôles après chargement

Le message de succès atteste que le fichier a été lu et que la reconstruction est arrivée à son terme. Il ne remplace pas les contrôles métier. Comparer les nombres d’acteurs, de postes et de scénarios visibles dans les tableaux de contrôle avec la configuration attendue, puis vérifier les éléments suivants :

Point de contrôle	Question à résoudre
Acteurs et responsabilités	Tous les responsables cités par les postes existent-ils ?
Postes et gammes	Chaque poste du scénario est-il présent et ordonné comme attendu ?
Nomenclatures et fiches matière	Les identifiants, quantités, stocks et fournisseurs sont-ils cohérents ?
Pondérations	Les valeurs des attributs et des métriques N3 correspondent-elles à l'étude ?
Paramètres d'exécution	Commandes, stocks initiaux, temps, budgets, retours et perturbations sont-ils réglés pour le cas voulu ?
Nom et provenance	Le fichier chargé est-il bien celui qui doit produire les résultats à archiver ?

TABLE 14.2 – Contrôles utilisateur après chargement d'une configuration JSON.

En pratique. Pour rendre une exécution reproductible, archiver le fichier JSON utilisé avec les sorties produites. Ne pas supposer que le JSON contient les commandes, événements ou indicateurs générés pendant l'exécution.

15. Lancer et suivre une simulation

Le lancement ne doit intervenir qu'après la validation de la structure et des paramètres propres à l'essai. Les valeurs saisies dans les fenêtres de réglage décrivent les conditions d'exécution. Elles ne sont pas des résultats et ne prouvent pas qu'un comportement a été observé.

15.1 Régler les commandes

La fenêtre Contrôle commandes permet de limiter le nombre de commandes automatiques et de régler leur rythme. L'utilisateur peut activer des intervalles en temps métier, fixer le délai avant la première commande, puis définir les intervalles minimal et maximal. La quantité peut être fixe ou tirée entre un minimum et un maximum.

Les options de message métier règlent leur affichage et leur niveau de détail. Elles facilitent une démonstration, mais ne modifient pas à elles seules la logique des commandes. Les commandes de pic ponctuel et de rafale sont des sollicitations disponibles pour un essai ciblé. Leur disponibilité ne constitue pas une validation quantitative de la réaction du modèle.

Contrôle des commandes et popups

Limitier le nombre de commandes : ☒ **Limitier les commandes automatiques**

Nombre total de commandes : 45

Delais metier aleatoires : ☒ **Activer les ecarts de temps metier**

Delai avant 1ere commande (s) : 2.0

Delai min entre commandes (s) : 150.0

Delai max entre commandes (s) : 320.0

Quantite fixe active : ☐ **Utiliser une quantite fixe**

Quantite fixe : 2

Quantite min : 20

Quantite max : 40

Popups metier : ☒ **Activer les popups metier**

Niveau popups : ESSENTIEL

Delai min entre popups (s) : 2.0

Conseil de test : 1 commande pour suivre un cas de bout en bout

Provoquer un choc de demande :

Pic ponctuel (200 unites)

Rafale (5 commandes / 15s)

OK Cancel

FIGURE 15.1 – Fenêtre Contrôle commandes.

15.2 Régler le temps et les budgets

La fenêtre Temps et budgets rassemble la date de départ, l'échelle entre temps simulé et temps réel, le budget global et les budgets de Plan, Source, Make, Deliver et Return. Une option permet d'activer les budgets, une autre d'afficher cette fenêtre au démarrage.

L'échelle temporelle influence la conversion utilisée par la simulation. Les durées de message et de déplacement configurées dans la fenêtre Animation règlent seulement la représentation visuelle. Modifier l'animation ne doit donc pas être interprété comme une modification d'un délai métier.

Parametres Simulation & Budgets

Parametres temporels et budgetaires
 Définissez la date de depart, l'échelle temps simulation vers temps reel, ainsi que les budgets de reference par macro-processus SCOR.

Date de depart (AAAA-MM-JJ HH:mm:ss) : 2026-03-10 08:00:00

Echelle (1 s simulation = X s reelles) : 600.0

Budget global : 100000.0

Budget Plan : 20000.0

Budget Source : 15000.0

Budget Make : 50000.0

Budget Deliver : 10000.0

Budget Return : 5000.0

Budget Enable : 10000.0

Option : ☒ Afficher ce panneau au demarrage

OK Cancel

FIGURE 15.2 – Fenêtre Temps et budgets.

15.3 Choisir les stocks initiaux et un profil

La fenêtre **Stocks initiaux** propose le stock initial de produit fini et un override global de matière. Le premier initialise le magasin de produit fini. Le second applique volontairement une même valeur à toutes les fiches matière et ne doit pas remplacer sans raison les stocks détaillés définis dans la vue Nomenclature.

Parametres de stock initial et retour client

Stock initial produit fini : 0.0

Override global matiere (toutes fiches) : 0.0

OK Cancel

FIGURE 15.3 – Fenêtre Stocks initiaux.

Trois profils d'état initial facilitent la préparation de situations de départ contrastées. Un profil fixe des stocks initiaux ; il ne représente pas un scénario métier distinct de la gamme nominale.

Profil	Produit fini	Matières	Lecture attendue
Cas 1, livraison directe	100	100	Le stock de départ permet de privilégier Deliver.
Cas 2, production	0	100	Les matières sont disponibles, le produit fini doit être reconstitué.
Cas 3, approvisionnement et production	0	0	Source doit précéder la production lorsque les besoins l'exigent.

TABLE 15.1 – Effet des trois profils sur l'état initial des stocks.

Attention. Une vérification directe de l'interface a montré que la présentation d'origine de cette section, une « fenêtre Profils de test » ouverte par un bouton dédié, ne correspond pas à ce qu'un utilisateur rencontre normalement : ce bouton n'apparaît dans aucune capture de la vue Configuration réunie pour cette documentation, alors que les boutons voisins de réglage y figurent tous. Le mécanisme réellement accessible et confirmé par capture est décrit ci-dessous.

Dans la pratique, un profil s'applique en choisissant directement, dans la liste des scénarios de la vue Configuration décrite au chapitre 12, l'une des entrées ZENER CAS 1, ZENER CAS 2 ou ZENER CAS 3 : sélectionner cette entrée applique automatiquement le profil de stock correspondant, puis la commande utilise ensuite la gamme nominale portant la nomenclature réelle. Sélectionner SCENARIO DISTRIBUTION directement revient au fonctionnement standard, sans override de profil.

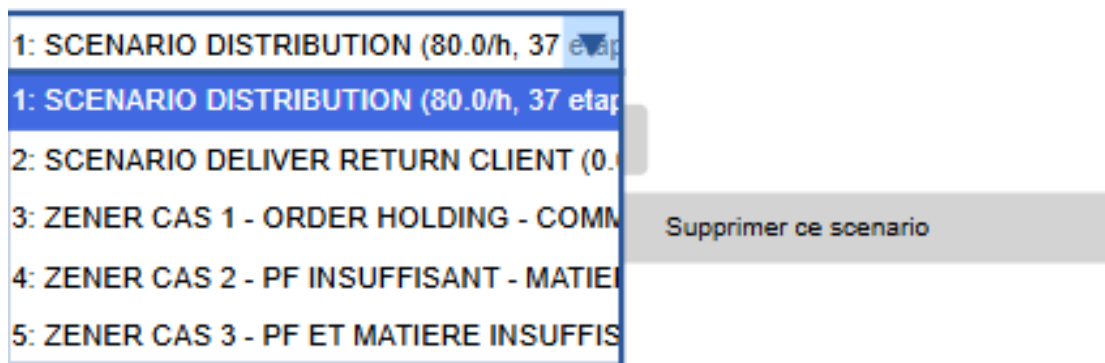


FIGURE 15.4 – Liste des scénarios de la vue Configuration, où une sélection ZENER CAS 1/2/3 applique automatiquement le profil de stock correspondant.

Les valeurs des trois cas sont des paramètres implémentés, confirmés dans le code du modèle. Elles ne doivent pas être présentées comme des résultats expérimentaux sans une exécution archivée correspondant au profil.

Bon à savoir. Le modèle contient également une fonction ouvrirProfilsTest associée à un bouton nommé btnProfilsTest, qui ouvrirait une boîte de dialogue de sélection listant les mêmes trois profils plus une option Personnalisé. Ce bouton existe dans le fichier du modèle mais sa position dans la vue visible n'a pas pu être confirmée lors de la préparation de cette documentation ; il n'apparaît dans aucune capture réunie. Il est documenté au chapitre 20 comme une capacité interne dont l'exposition à l'écran reste à vérifier, plutôt que comme un contrôle utilisateur confirmé.

15.4 Préparer retours, qualité et perturbations

La fenêtre Retours et qualité permet de conserver un cas nominal sans retour ou d'activer les retours produits et matières avec leur probabilité respective. Chaque probabilité doit rester comprise entre 0 et 1. Ces options changent le comportement métier attendu et doivent être relevées avec les résultats.

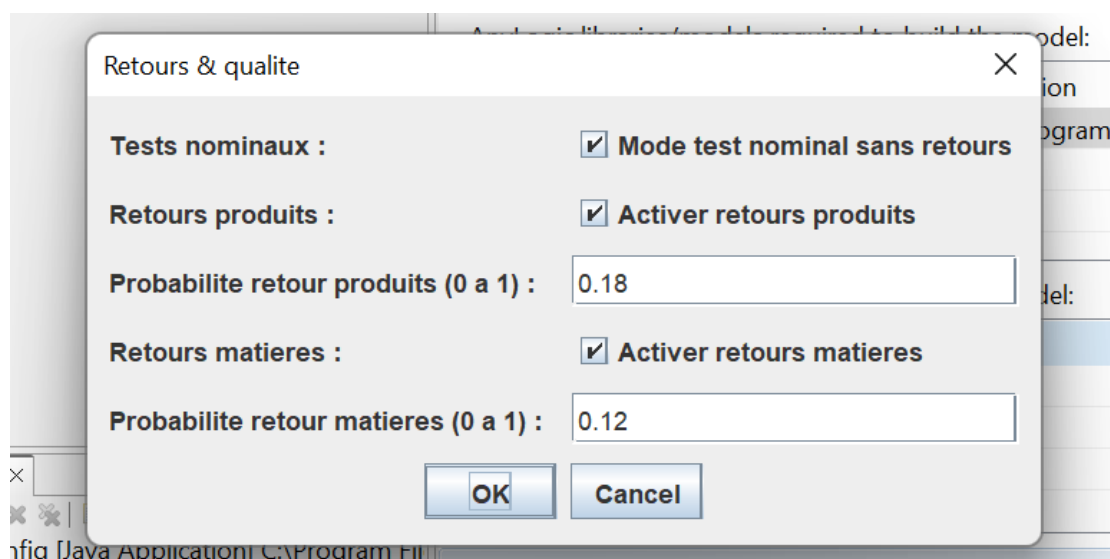


FIGURE 15.5 – Fenêtre Retours et qualité.

La fenêtre Perturbations peut forcer un retard fournisseur sur une matière et un fournisseur ciblés. Le facteur de délai est au moins égal à 1 et un nombre d'heures supplémentaires peut être ajouté. La perturbation vise la première réception correspondante lorsqu'elle est activée pour un usage unique.

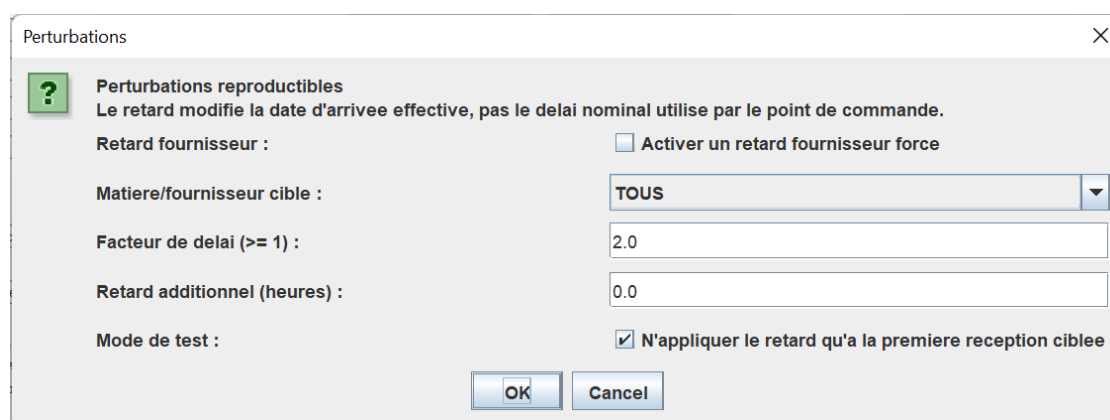
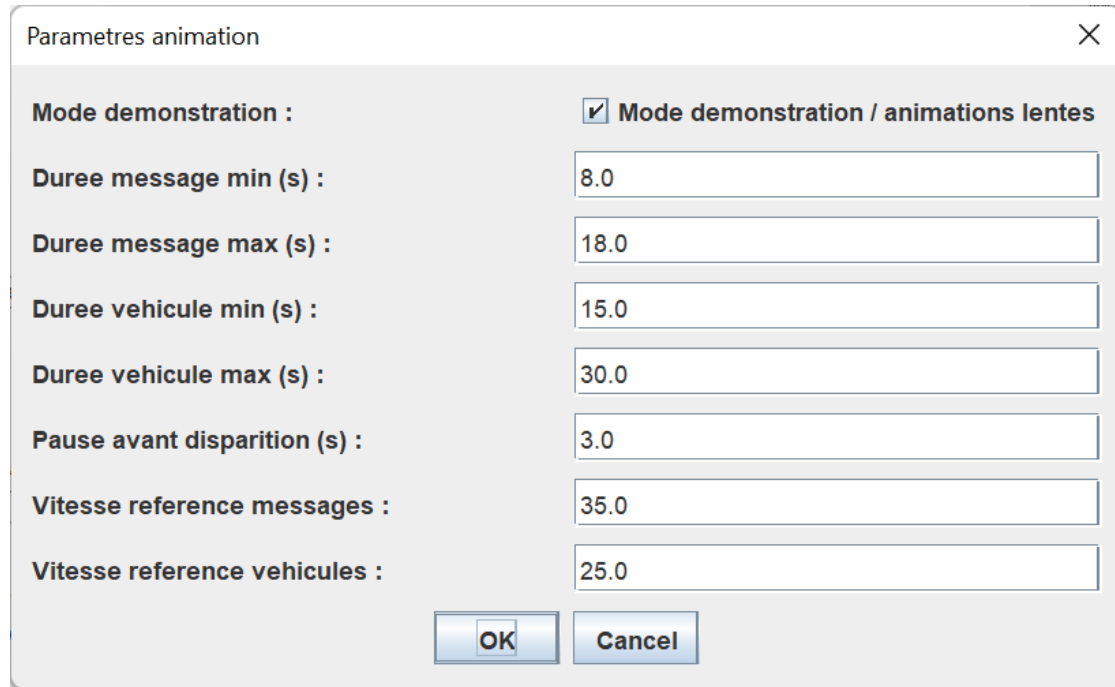


FIGURE 15.6 – Fenêtre Perturbations.

Attention. La perturbation modifie l'arrivée effective. Elle ne remplace pas le délai nominal de la fiche matière utilisé par la politique de stock. Les deux valeurs doivent être distinguées lors de l'analyse.

15.5 Adapter l'animation

La fenêtre Animation règle le mode lent de démonstration, les durées minimale et maximale des messages, les durées minimale et maximale des véhicules, les pauses et les vitesses de référence. Ces paramètres rendent le déroulement plus ou moins lisible à l'écran.



Parametres animation	
Mode demonstration :	☒ Mode demonstration / animations lentes
Duree message min (s) :	8.0
Duree message max (s) :	18.0
Duree vehicule min (s) :	15.0
Duree vehicule max (s) :	30.0
Pause avant disparition (s) :	3.0
Vitesse reference messages :	35.0
Vitesse reference vehicules :	25.0
OK Cancel	

FIGURE 15.7 – Fenêtre Animation.

Bon à savoir. Une animation plus lente ne prouve pas que le processus métier est plus long. Pour mesurer un délai, utiliser le temps simulé et les sorties d'exécution.

15.6 Démarrer

Dans la vue Configuration, utiliser **Démarrer simulation**. Le modèle contrôle la présence des acteurs, des postes et des scénarios, la validité des codes SCOR, l'existence de l'acteur responsable de chaque poste et celle de chaque poste cité par une gamme. Un échec de validation bloque le démarrage et doit être corrigé dans la configuration.

Lorsque les contrôles réussissent, l'état d'exécution est préparé, les stocks initiaux et le profil choisi sont appliqués, les mécanismes de pilotage sont reconstruits et l'horloge est initialisée. L'interface passe ensuite à la vue Exécution. Ces opérations ne constituent pas encore un résultat quantitatif.

Contrôle avant démarrage	Critère utilisateur
Configuration chargée	Le nom et la provenance du fichier JSON sont connus.
Structure	Acteurs, postes, responsabilités, scénario et gamme sont cohérents.
Matières	Nomenclatures, fiches, fournisseurs et stocks ont été relus.
Conditions de l'essai	Commandes, temps, budgets, profil, retours et perturbations sont relevés.
Lisibilité	Les réglages d'animation sont adaptés sans être confondus avec le temps métier.
Archivage	L'emplacement des sorties et l'identifiant de l'exécution sont prévus.

TABLE 15.2 – Contrôle opérationnel avant le démarrage.

15.7 Suivre l'exécution

La vue Exécution présente les commandes de conduite et les accès aux rapports. La commande **Suivi temps réel simulation** ouvre la fenêtre **Suivi temps réel de la simulation**. Son contenu est actualisé automatiquement et peut aussi être rafraîchi immédiatement.

Suivi temps réel de la simulation				Lecture simple : chaque ligne explique l'événement		
Evenements suivis : 59 Temps simulation : T=0:10:30				Agent decideur	Agent	
N° ch...	Horodatage si...	Categorie d'evenem...	Evenement principal	Explication metier		
1	T=0:05:25	Simulation	Demarrage de la simulation	Validation terminee : postes=71, scenarios=5, acteurs=5	Non applicable	Utilisateur
2	T=0:05:25	Initialisation stock	Stocks Initiaux appliques	Le modele restaure un etat initial reproductible avant le demarrage des co...	Utilisateur	Modele SCONTO-3
3	T=0:05:25	Parametrage temps/b...	Parametres temporels et budgetaires appliques	Le modele fixe la date simulee de depart, l'echelle de conversion temps sim...	Utilisateur	Modele SCONTO-3
4	T=0:05:25	Initialisation	Demarrage des communications initiales	Le modele affiche les prises d'information entre agents avant les premiers fl...	Non applicable	Systeme
5	T=0:05:25	Simulation	Simulation demarree	Simulation demarree. 71 postes actifs.	Non applicable	Modele
6	T=0:05:25	Mode de pilotage	Generation de demandes clients active	Le modele genere les commandes clients : la livraison repond a la demand...	Utilisateur	Modele SCONTO-3
7	T=0:05:30	Commande	Emission d'une commande client	Le client generique envoie une commande a ZENER SA Togo.	Agent Order CMD_1	Client generique
8	T=0:05:30	Decision matiere	Matieres insuffisantes pour produire	La nomenclature du produit est verifiee : au moins une matiere manque. Le ...	Agent operationnel de pilotage Sourc...	Agent Order REAP
9	T=0:05:30	Approvisionnement	Commande fournisseur declenchee par manq...	La commande client ne peut pas etre produite avec le stock matiere disponi...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution t
10	T=0:05:31	Approvisionnement e...	Reception matiere planifiee	La matiere commandee reste en transit. Le stock ne sera credite qu'au mes...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution f
11	T=0:05:31	Commande	Commande recue, stock analyse puis comm...	ZENER SA Togo recoit la commande, interroge le stock, attend la reponse ...	Agent operationnel de pilotage Deliver	Agent d'execution t
12	T=0:05:33	Decision MTS	Stock produit fini insuffisant, attente de recon...	ZENER ne dispose pas d'assez de produits finis pour livrer directement la c...	Agent operationnel de pilotage Deliver	Agent Order CMD_
13	T=0:06:07	Reception matiere	Matiere recue et disponible pour production	La matiere commandee est ajoutee au stock uniquement apres la fin differe...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution t
14	T=0:06:07	Reception matiere	Matiere recue et disponible pour production	La matiere commandee est ajoutee au stock uniquement apres la fin differe...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution t
15	T=0:06:07	Reception matiere	Matiere recue et disponible pour production	La matiere commandee est ajoutee au stock uniquement apres la fin differe...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution t
16	T=0:06:09	Planification production	Production planifiee et ordonnancee	Avant d'envoyer les unites dans Make, le modele enregistre la planification ...	Agent tactique / agent operationnel de...	Agent de planificati
17	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
18	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
19	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
20	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
21	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit

FIGURE 15.8 – Fenêtre de suivi en temps réel.

La fenêtre indique le nombre d'événements et le temps de simulation. Son tableau relie la chronologie, la catégorie et l'explication métier de l'événement, les responsables de décision et d'exécution, l'élément suivi, la quantité ou valeur, la source, la destination, le chemin, le processus SCOR, la décision métier, l'évolution du statut et les indicateurs associés.

Les commandes de navigation restent utilisables pendant l'exécution et ne changent pas le scénario. Pour reconnaître qu'une commande avance ou attend, suivre son identifiant, l'événement principal et l'évolution de son statut dans la fenêtre, puis confirmer sa position dans la vue adaptée.

Le journal de la vue Exécution donne une lecture synthétique des actions récentes. Le WIP affiché

dans les tableaux de bord représente un état instantané des éléments engagés dans le flux. Il doit être lu avec l'heure simulée et ne doit pas être confondu avec le nombre total d'éléments traités sur toute l'exécution.

En pratique. Pour diagnostiquer un flux, partir de l'événement principal, identifier l'élément suivi, puis lire la source, la destination, le processus SCOR et l'évolution du statut.

15.8 Arrêter ou réinitialiser

La commande `Arreter` et `voir resultats` met fin à l'exécution active, calcule les indicateurs prévus et peut déclencher l'export de l'ABox si cette option a été configurée. Elle ouvre la phase d'analyse, mais ne signifie pas qu'une commande particulière a atteint sa clôture métier.

La commande `Reinitialiser` remet à zéro l'arrivée automatique, le tableau de suivi, le nombre d'éléments terminés et les entités de flux affichées. Elle ne remplace pas le chargement d'une nouvelle configuration JSON.

Opération	Portée	Effet à retenir
Clôture métier	Une commande particulière.	Marque l'achèvement de son parcours métier.
Arrêt manuel	L'exécution active.	Stoppe la conduite globale et prépare l'analyse des résultats disponibles.
Réinitialisation	Les états d'observation et entités visées par la commande.	Remet à zéro sans charger une autre configuration JSON.

TABLE 15.3 – Distinction entre clôture métier, arrêt manuel et réinitialisation.

Attention. Avant de réinitialiser, exporter les sorties nécessaires. La remise à zéro retire des éléments d'observation qui ne sont pas contenus dans le fichier JSON de configuration.

16. Comprendre les vues et les tableaux de bord

Savoir où aller dans l'interface ne suffit pas à comprendre ce qui s'affiche une fois la vue ouverte. Le chapitre 11 répond à la première question ; ce chapitre répond à la seconde : pour chaque vue de consultation, que faut-il regarder, et avec quelle prudence faut-il lire ce qui apparaît à l'écran.

Les vues Configuration et Nomenclature et matières sont volontairement absentes de ce chapitre : la première a été détaillée au chapitre 12, la seconde au chapitre 13. Elles ne sont mentionnées ici que par renvoi.

16.1 Vue Exécution

La vue Exécution est le poste de conduite d'une simulation en cours. Elle reste utile juste après le démarrage, pendant tout le déroulement et immédiatement après l'arrêt, avant que les résultats ne soient exportés ou que la configuration ne soit rechargée.

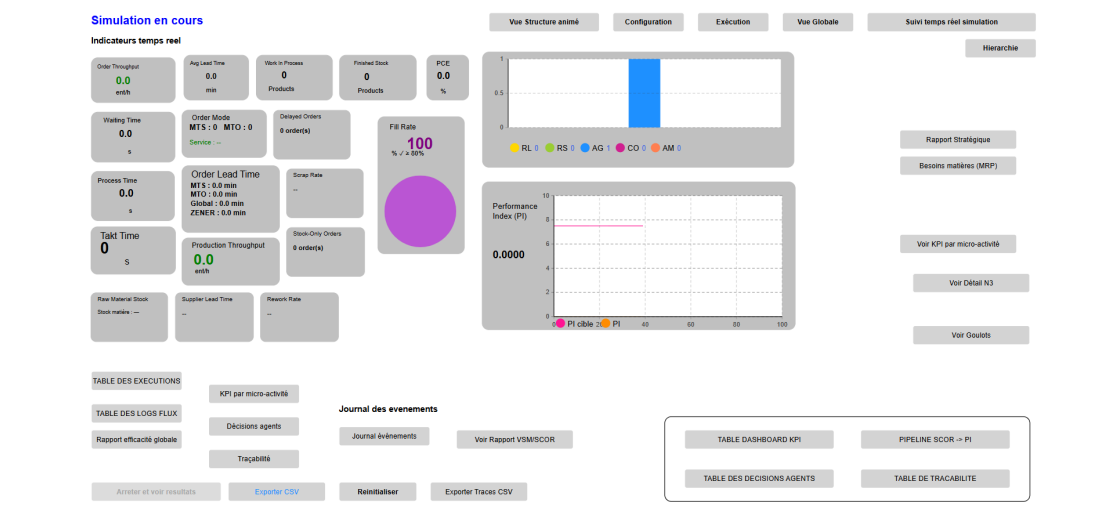


FIGURE 16.1 – Vue Exécution.

Elle affiche les entités terminées, le WIP courant, le temps simulé, la date simulée, l'échelle temporelle et le débit courant. Les commandes de conduite couvrent l'arrêt avec calcul des résultats, la réinitialisation de l'affichage et les deux exports CSV décrits au chapitre 17. Un ensemble de commandes ouvre les rapports et tableaux détaillés : rapport VSM et SCOR, détail des métriques N3, efficacité globale, KPI par micro-activité, goulots, décisions holoniques, traçabilité et journal d'événements.

Attention. Les valeurs affichées dans la vue Exécution décrivent l'état courant de la simulation en mémoire, pas un résultat final archivé. Pour une valeur destinée à une analyse ou une preuve, utiliser un export réalisé après l'arrêt, comme expliqué au chapitre 17.

Le WIP affiché doit être lu avec l'heure simulée qui l'accompagne : c'est un état instantané, pas un cumul depuis le début de l'exécution. Le nombre d'entités terminées, en revanche, est bien cumulatif.

16.2 Vue Globale

La vue Globale offre une lecture consolidée de la chaîne : postes, acteurs et liaisons apparaissent ensemble, sans le détail des champs de configuration. Elle convient pour situer un poste ou un acteur dans l'ensemble du réseau, pendant la préparation comme pendant l'exécution.

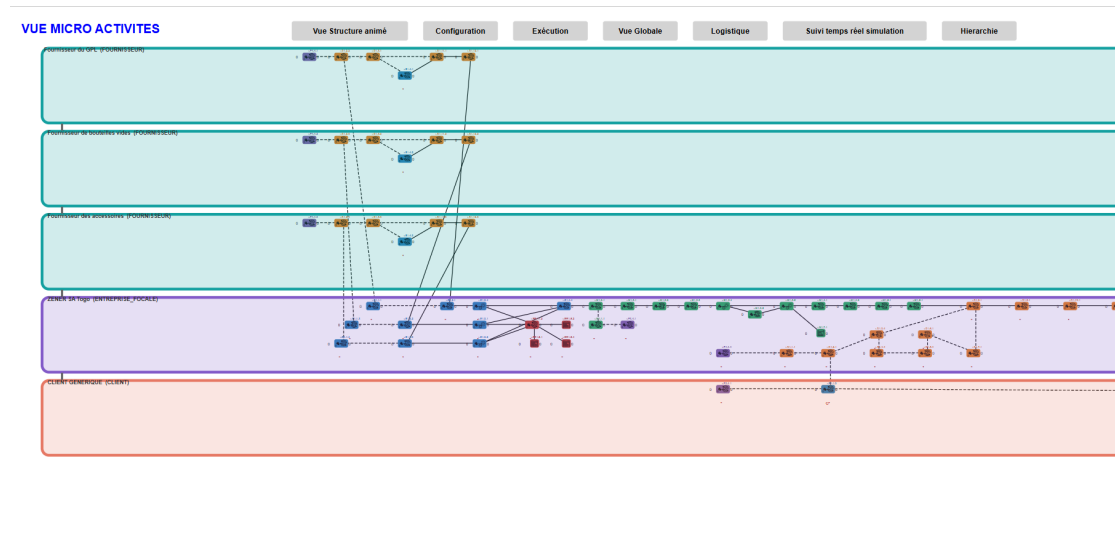


FIGURE 16.2 – Vue Globale.

Les représentations de postes, d'acteurs, de connexions et d'états qu'elle montre restent des repères visuels de structure. Les indicateurs chiffrés qui accompagnent la chaîne, notamment ceux liés au dashboard SCOR ou aux mesures VSM, doivent être rattachés à l'exécution en cours : une vue ouverte sans exécution active, ou après un rechargement de configuration, n'affiche pas nécessairement les résultats d'un run archivé.

Bon à savoir. La Vue Globale montre la structure et l'état courant du réseau. Pour une valeur de performance destinée à une analyse, se référer au dashboard et aux exports plutôt qu'à une lecture visuelle de cette vue.

16.3 Logistique

Le chapitre 12 explique comment saisir un acteur dans la vue Logistique. Ce chapitre revient sur la même vue pour expliquer comment la lire une fois la chaîne construite.

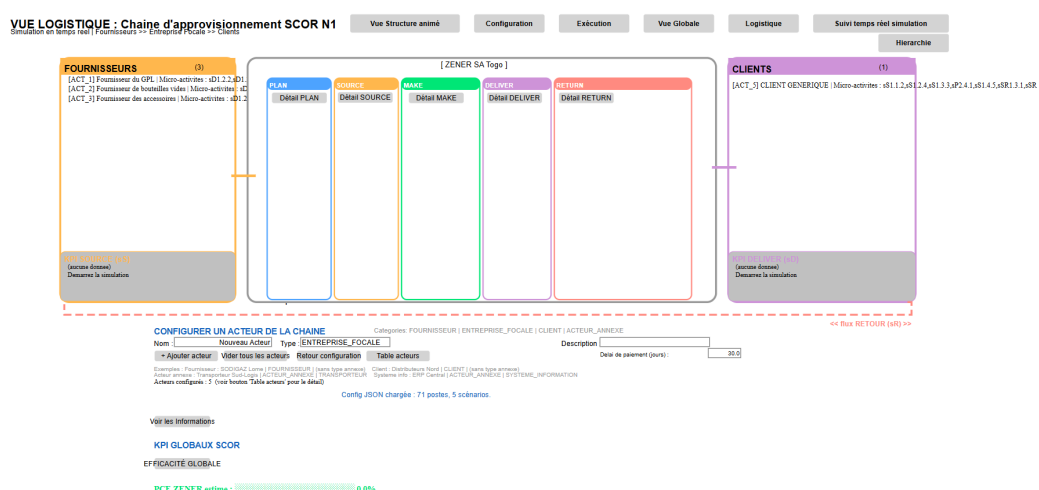


FIGURE 16.3 – Lecture de la vue Logistique : fournisseurs, entreprise focale et clients autour des cinq processus.

La vue organise la lecture en trois bandes : les fournisseurs à gauche, l'entreprise focale ZENER SA Togo au centre, les clients à droite. Le centre affiche les cinq colonnes Plan, Source, Make, Deliver et

Return, chacune avec une commande d'accès au détail du processus correspondant. Les responsabilités logistiques se lisent donc par colonne : un fournisseur alimente Source, l'entreprise focale opère Plan, Source, Make et Deliver, le client reçoit le résultat de Deliver. Return reste une colonne présente dans cette lecture même lorsque le processus n'a pas été exécuté, conformément à ce qui a été établi au chapitre 6.

Les panneaux KPI associés aux bandes fournisseurs et clients, ainsi que l'indicateur de PCE affiché en bas de la vue, restent des valeurs calculées pour l'exécution courante ; ils ne remplacent pas le rapport détaillé du chapitre 8 lorsqu'une valeur précise est nécessaire.

16.4 Hiérarchie

La vue Hiérarchie, intitulée Schema holonique ADACOR dans l'interface, donne une lecture organisationnelle plutôt que temporelle : elle montre comment les responsabilités se répartissent entre les cinq niveaux de décision présentés au chapitre 7, du stratégique jusqu'à l'exécution.

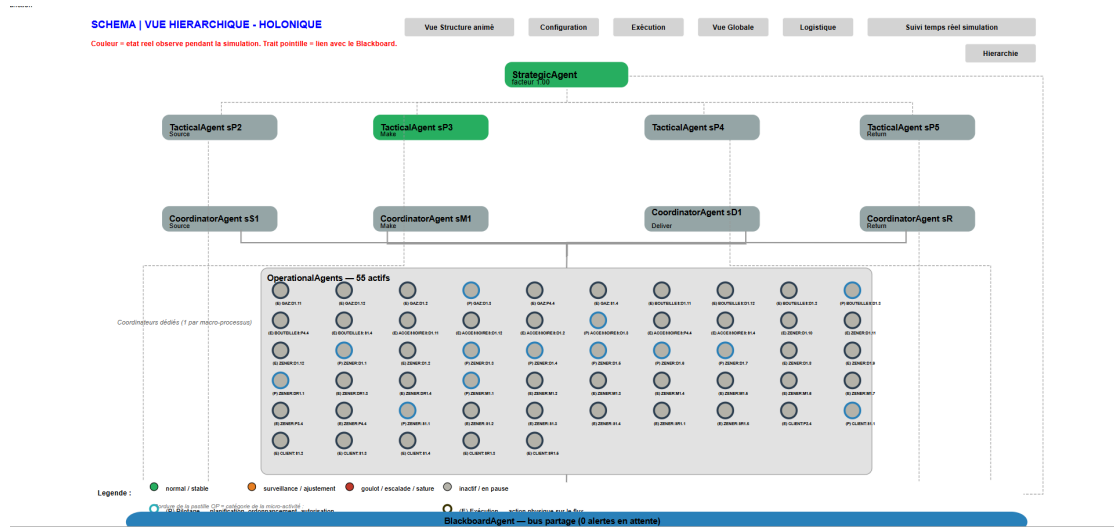


FIGURE 16.4 – Vue Hiérarchie.

Lire cette vue consiste à identifier, pour un poste ou un acteur donné, son niveau de rattachement : stratégique, tactique, coordination, pilotage opérationnel ou exécution, ce dernier niveau couvrant aussi bien les agents d'exécution que les machines associées aux postes. Le chapitre 7 détaille déjà le rôle de chaque niveau et la nature des transformations qu'il opère ; ce chapitre n'y revient pas.

16.5 Structure animée

La vue Structure animée représente les mouvements physiques et informationnels du réseau : déplacements de matières et de produits, messages échangés entre agents, véhicules en transit.

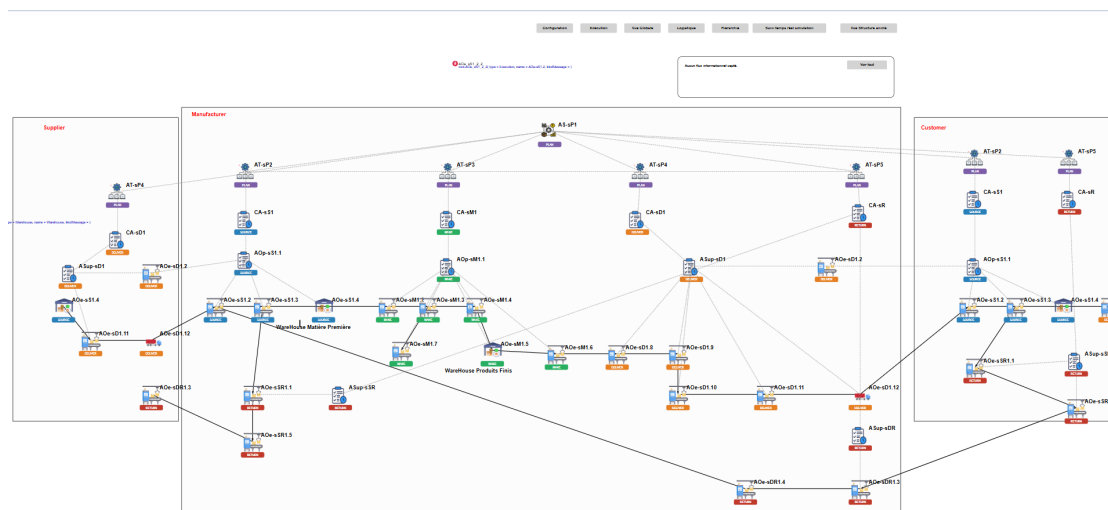


FIGURE 16.5 – Vue Structure animée.

La commande **Voir tout** ouvre l'historique des flux informationnels observés, utile pour retrouver un échange précis sans devoir suivre l'animation en direct.

Attention. La cadence visuelle de l'animation ne représente pas la durée métier. Les paramètres réglés dans la fenêtre **Animation**, présentée au chapitre 15, contrôlent uniquement la vitesse d'affichage des messages et des véhicules. Un mouvement rapide ou lent à l'écran ne doit jamais être interprété comme une mesure de performance ; le temps simulé et les exports restent la seule source pour une durée.

16.6 Responsabilités et Machines

La vue **Responsabilités et Machines** réunit deux informations complémentaires : qui est responsable de quelle micro-activité, et quelles ressources machine lui sont associées. Le chapitre 12 explique comment y créer une affectation ; ce chapitre en explique la lecture une fois les affectations en place.

RESPONSABILISATION HIERARCHIQUE DES MICRO-ACTIVITES Responsabilités configurées : 0 (voir bouton 'Table responsabilités' pour le détail)

Micro-activité	(aucune micro-activité configurée)
Acteur	
Niveau	MACHINE
Quantité	1
Type machine	GENERIC_MACHINE
Capacité	1
Cycle time	0.0
MTBF	100.0
MTTR	10.0

Machines configurées : 0 (voir bouton 'Table machines' pour le détail)

Ajouter responsabilité
Retour configuration
Table responsabilités
Table machines

Table acteurs
Table micro-activités

FIGURE 16.6 – Vue Responsabilités et Machines.

Les quatre tableaux de contrôle accessibles depuis cette vue, responsabilités, machines, acteurs et micro-activités, servent à vérifier qu'une affectation existe bien et qu'elle correspond au poste attendu, plutôt qu'à la créer. La capacité déclarée pour une machine complète celle du poste sans la remplacer ;

les deux valeurs répondent à des questions différentes, l'une portant sur la ressource, l'autre sur le poste lui-même.

16.7 Fenêtre de suivi temps réel

Le suivi temps réel reste une fenêtre complémentaire, accessible depuis les huit vues, et non une neuvième vue au même titre que les précédentes. Il complète les vues de consultation par une lecture chronologique, ligne par ligne, des événements de l'exécution en cours.

Suivi temps reel de la simulation						
Evenements suivis : 59 Temps simulation : T=0:10:30						
N° ch...	Horodatage si...	Categorie d'evenem...	Evenement principal	Explication metier	Agent decideur	Agent
1	T=0:05:25	Simulation	Demarrage de la simulation	Validation terminee : postes=71, scenarios=5, acteurs=5	Non applicable	Utilisateur
2	T=0:05:25	Initialisation stock	Stocks initiaux appliques	Le modele restaure un etat initial reproductible avant le demarrage des co...	Utilisateur	Modele SCONTO-3
3	T=0:05:25	Parametrage temps/b...	Parametres temporels et budgetaires appliques	Le modele fixe la date simulee de depart, l'echelle de conversion temps sim...	Utilisateur	Modele SCONTO-3
4	T=0:05:25	Initialisation	Demarrage des communications initiales	Le modele affiche les prises d'information entre agents avant les premiers fl...	Non applicable	Systeme
5	T=0:05:25	Simulation	Simulation demarree	Simulation demarree. 71 postes actifs.	Non applicable	Modele
6	T=0:05:25	Mode de pilotage	Generation de demandes clients active	Le modele genere les commandes clients : la livraison repond a la demand...	Utilisateur	Modele SCONTO-3
7	T=0:05:30	Commande	Emission d'une commande client	Le client generique envoie une commande a ZENER SA Togo.	Agent Order CMD_1	Client generique
8	T=0:05:30	Decision matiere	Matiere insuffisante pour produire	La nomenclature du produit est verifiee : au moins une matiere manque. Le ...	Agent operationnel de pilotage Sourc...	Agent Order REAP
9	T=0:05:30	Approvisionnement	Commande fournisseur declenchee par manq...	La commande client ne peut pas etre produite avec le stock matiere disponi...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution f
10	T=0:05:31	Approvisionnement e...	Reception matiere planifiee	La matiere commandee reste en transit. Le stock ne sera credite qu'au mes...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution f
11	T=0:05:31	Commande	Commande recue, stock analyse puis comm...	ZENER SA Togo recoit la commande, interroge le stock, attend la reponse ...	Agent operationnel de pilotage Deliver	Agent d'execution f
12	T=0:05:33	Decision MTS	Stock produit fini insuffisant, attente de recon...	ZENER ne dispose pas d'assez de produits finis pour livrer directement la c...	Agent operationnel de pilotage Deliver	Agent Order CMD_1
13	T=0:06:07	Reception matiere	Matiere recue et disponible pour production	La matiere commandee est ajoutee au stock uniquement apres la fin differe...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution f
14	T=0:06:07	Reception matiere	Matiere recue et disponible pour production	La matiere commandee est ajoutee au stock uniquement apres la fin differe...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution f
15	T=0:06:07	Reception matiere	Matiere recue et disponible pour production	La matiere commandee est ajoutee au stock uniquement apres la fin differe...	Agent operationnel de pilotage Source	Agent d'execution f
16	T=0:06:09	Planification production	Production planifiee et ordonnancee	Avant d'envoyer les unites dans Make, le modele enregistre la planification ...	Agent tactique / agent operationnel de...	Agent de planificati
17	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
18	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
19	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
20	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit
21	T=0:06:09	Produit	Creation d'un produit a traiter	Une unite liee a la commande est creee dans le modele et preparee pour s...	Agent Order REAPPRO_1	Agent Produit

FIGURE 16.7 – Fenêtre de suivi en temps réel.

Chaque ligne relie le temps simulé, la catégorie et l'explication métier de l'événement, les agents responsables de la décision et de l'exécution, l'élément suivi, la source, la destination, le processus SCOR concerné, la décision métier et l'évolution du statut, ainsi que les indicateurs qui s'y rattachent.

Pour suivre	Colonnes à lire ensemble
Une commande précise	Élément suivi, catégorie, évolution du statut.
Une décision	Agent décideur, décision métier, catégorie.
Un flux matière ou produit	Source, destination, chemin, processus SCOR.
Le déroulement global	Horodatage simulé, nombre d'événements, indicateurs associés.

TABLE 16.1 – Lecture ciblée du tableau de suivi selon la question posée.

En pratique. Pour reconstituer le parcours d'une commande, filtrer mentalement les lignes sur son identifiant, suivre l'évolution du statut colonne par colonne, puis confirmer sa position dans la vue Exécution ou la vue Logistique avant de conclure.

17. Lire, exporter et archiver les résultats

Une exécution vient de se terminer. Cette dernière question du guide utilisateur est aussi la plus concrète : où regarder pour trouver une information précise, et que faut-il conserver pour qu'un résultat reste vérifiable plus tard.

17.1 Choisir le bon tableau selon la question

Le point de départ n'est pas l'écran mais la question posée. Le tableau suivant relie chaque besoin d'analyse courant à l'endroit où le chercher.

Besoin	Où regarder
Comprendre les événements survenus	Journal de la vue Exécution et fenêtre de suivi temps réel, présentés au chapitre 16.
Examiner un poste ou une micro-activité	Tableaux KPI par micro-activité et rapport des goulots, accessibles depuis la vue Exécution.
Examiner la performance globale	Dashboard SCOR, mesures VSM et Performance Index, détaillés aux chapitres 8 et 9.
Examiner une décision	Tableau des décisions holoniques et traçabilité AER, présentés au chapitre 7.
Auditer un calcul	Export ABox runtime, qui conserve la relation entre une mesure et l'individu qui l'a produite.
Archiver une exécution	Classeur Excel final, ABox et fichier JSON utilisé, réunis dans un même dossier de preuve.

TABLE 17.1 – Correspondance entre une question d'analyse et la sortie qui y répond.

De l'exécution à l'archivage

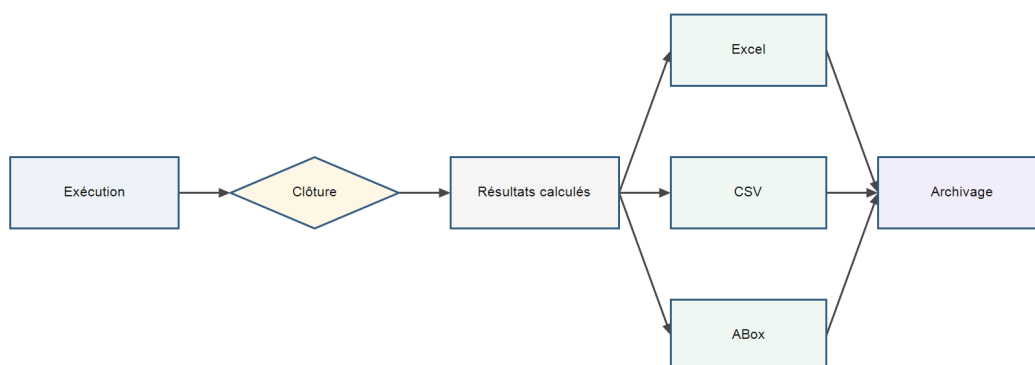


FIGURE 17.1 – De l'exécution à l'archivage : enchaînement des sorties disponibles après la clôture.

17.2 Distinguer les artefacts

Les quatre types d'artefacts produits par le modèle ne se substituent pas les uns aux autres. Chacun conserve une information particulière et laisse une question ouverte que seul un autre artefact peut

résoudre.

Artefact	Ce qu'il contient	À quoi il sert	Ce qu'il ne prouve pas seul
JSON	Configuration : acteurs, postes, scénarios, matières, pondérations.	Reconstruire ou partager une configuration de départ.	Qu'une exécution a eu lieu ; c'est une configuration, pas un résultat.
Excel	Manifeste, mesures VSM, métriques SCOR, dashboards, tables de trace.	Analyser les résultats chiffrés d'une exécution identifiée.	La provenance individuelle d'une valeur sans le contexte du runId.
CSV	Extraits tabulaires ciblés d'une exécution.	Réutiliser une table précise dans un autre outil.	La cohérence d'ensemble, que seul le classeur complet porte.
ABox TTL	Individus, relations, runId et manifeste au format RDF.	Tracer la provenance exacte d'une valeur ou d'une relation.	Une performance en elle-même ; elle porte la structure, pas un jugement.
Journal et suivi	Événements affichés en direct dans l'interface.	Observer le déroulement pendant l'exécution.	Un résultat archivé ; son contenu n'est pas conservé après fermeture.

TABLE 17.2 – Rôle et limite de chaque type d'artefact produit par le modèle.

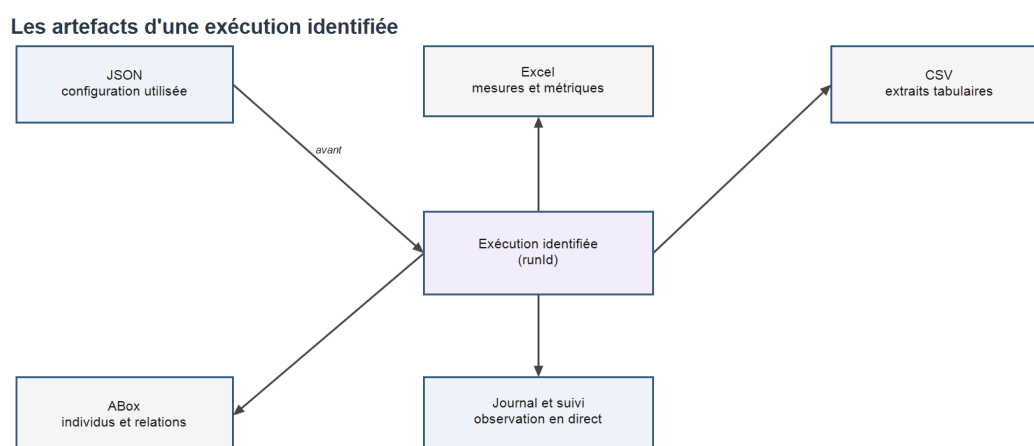


FIGURE 17.2 – Les artefacts d'une exécution identifiée se complètent sans se remplacer.

Attention. Un document de documentation, y compris ce guide, est un support de compréhension. Il n'est jamais lui-même une preuve qu'une exécution a produit telle valeur ; seule la paire Excel et ABox d'un run identifié joue ce rôle.

17.3 Exporter en CSV et Excel

Depuis la vue Exécution, les commandes `Exporter CSV` et `Exporter Traces CSV` produisent des extraits tabulaires. Le classeur Excel complet, généré à la clôture ou sur demande explicite selon la configuration, rassemble notamment les feuilles suivantes : un manifeste de run, la performance par produit, les acteurs, les micro-activités, les responsabilités et les machines, le KPI par poste, l'exécution brute, les traces agrégées, les dashboards micro, macro et global, le pipeline SCOR vers PI, la traçabilité de

performance, la couverture des métriques SCOR, une feuille de validation croisée, le catalogue SCOR, les métriques calculables, les flux de la chaîne logistique, la propagation entre agents et les décisions holoniques.

Cette liste correspond aux feuilles effectivement présentes dans le classeur du run de validation ; elle ne doit pas être complétée par des feuilles supposées. Le chapitre 8 et le chapitre 9 détaillent déjà le contenu des feuilles de mesure et de performance ; ce chapitre ne les répète pas.

17.4 Produire l'ABox runtime

L'export ABox complète le classeur Excel en conservant les individus et les relations d'une exécution au format RDF : le runId, les commandes clientes et les ordres internes avec leur relation de dépendance, les messages AER échangés, les affectations ISA-95 et les métriques calculées. Le chapitre 10 explique déjà la distinction entre la TBox, qui porte le vocabulaire, et l'ABox, qui porte les faits d'un run précis ; ce chapitre n'y revient pas en détail.

L'intérêt pratique de l'ABox pour l'archivage est de conserver la provenance exacte d'une valeur : une mesure de performance peut être retrouvée depuis l'individu qui la porte, puis reliée à son contexte de calcul, ce que ne permet pas une simple lecture de cellule dans un tableur.

17.5 Arrêt manuel et clôture métier

L'arrêt manuel d'une exécution, décrit au chapitre 15, calcule les indicateurs disponibles et peut déclencher les exports configurés. La clôture métier d'une commande particulière est un événement distinct, interne au déroulement de l'exécution : une commande peut se clore bien avant l'arrêt manuel de la simulation. Confondre les deux conduirait à interpréter l'instant d'arrêt comme le moment où toutes les commandes ont été servies, ce qui n'est vérifiable que dans les tables de résultats.

17.6 Archiver une exécution

Un dossier de preuve reproductible réunit, pour une même exécution identifiée par son runId : le fichier JSON utilisé au départ, le classeur Excel final, l'export ABox, une note résumant les réglages de l'essai qui ne figurent pas déjà dans le JSON, et les captures utiles si l'analyse en dépend. Le chapitre 18 reprend cette liste sous la forme d'une procédure complète, depuis les sources jusqu'à l'archive.

Bon à savoir. Le fichier JSON reste une configuration, jamais un résultat. Archiver uniquement le JSON revient à conserver le point de départ d'une exécution, pas sa preuve ; les deux autres artefacts, Excel et ABox, restent nécessaires pour établir ce qui s'est réellement produit.

Cinquième partie

Maintenance et reproduction

18. Reproduire un scénario

Reproduire une exécution SCONTO-SVU signifie retrouver la même chaîne entre le modèle, la configuration et les résultats, pas nécessairement obtenir une trajectoire identique au dixième de seconde près. Ce chapitre rassemble en une procédure unique ce que les chapitres précédents ont expliqué séparément.

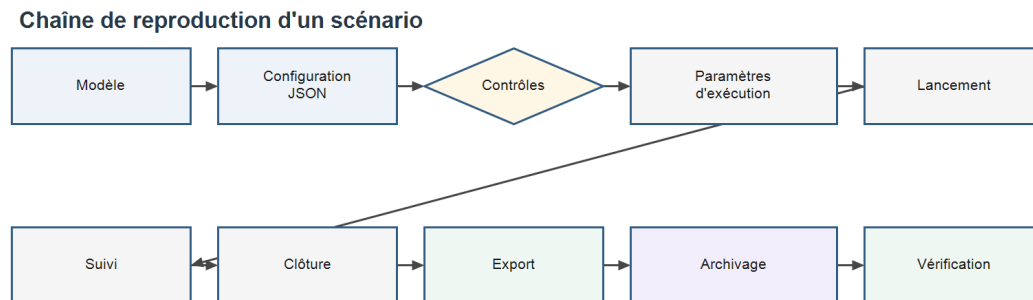


FIGURE 18.1 – Chaîne de reproduction, du modèle source jusqu'à l'archive vérifiée.

18.1 Ce qui est reproductible

La configuration chargée depuis un fichier JSON est reproductible : acteurs, postes, scénarios, matières, pondérations et perturbation fournisseur déterministe reprennent exactement les valeurs enregistrées. Les stocks initiaux, les quantités de commande et l'échelle temporelle suivent la même règle lorsqu'ils proviennent du JSON ou d'un profil explicite plutôt que d'une saisie manuelle non documentée. Les exports produits à la clôture, Excel et ABox, sont eux-mêmes reproductibles dans leur structure et leur méthode de calcul pour une configuration donnée.

18.2 Limites de la reproductibilité

Attention. La graine aléatoire du modèle n'est pas accessible depuis Main et n'est donc pas exportée dans le manifeste. Le SHA-256 du fichier JSON utilisé n'est pas calculé automatiquement par AnyLogic. Une nouvelle exécution construite avec la même configuration peut donc suivre une trajectoire aléatoire différente, même lorsque tous les paramètres visibles concordent.

La validation actuelle repose sur une seule exécution primaire archivée. Aucune réplique statistique n'est disponible pour estimer la variabilité d'un indicateur d'une exécution à l'autre. Certaines valeurs runtime, notamment celles liées au moteur de simulation lui-même, ne sont pas garanties strictement identiques entre deux lancements du même JSON. Reproduire un scénario établit donc la même configuration et la même méthode de calcul, pas une répétition bit à bit du déroulement.

18.3 Le manifeste comme repère de reproduction

Chaque exécution archivée porte un manifeste minimal qui doit être conservé avec les exports. Le run de validation retenu dans ce guide illustre ce qu'il faut relever : l'identifiant

RUN_1773129600000_1788264883846, le scénario SCENARIO DISTRIBUTION, la quantité de la commande configurée, l'échelle `simToRealSeconds`, les paramètres de la perturbation fournisseur, l'instant de clôture simulé et le motif d'export. Il n'est pas nécessaire de recopier l'intégralité du manifeste dans un rapport d'analyse ; ces quelques champs suffisent à identifier sans ambiguïté l'exécution dont proviennent des valeurs citées.

18.4 Procédure

1. Identifier le modèle source à utiliser : `sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp`.
2. Contrôler que ce fichier correspond bien à la version attendue avant toute exécution.
3. Identifier le fichier JSON de configuration à charger.
4. Ouvrir le modèle et charger la configuration depuis la vue Configuration, comme décrit au chapitre 14.
5. Contrôler les comptages annoncés après chargement : nombre d'acteurs, de postes et de scénarios.
6. Vérifier les réglages propres à l'essai : commandes, stocks initiaux, temps et budgets, retours, perturbations, comme décrit au chapitre 15.
7. Démarrer la simulation et corriger tout blocage de validation signalé.
8. Suivre l'exécution depuis la vue Exécution ou la fenêtre de suivi temps réel.
9. Arrêter proprement l'exécution une fois l'objectif de l'essai atteint.
10. Exporter le classeur Excel et l'ABox runtime.
11. Relever le manifeste de l'exécution : `runId`, scénario, paramètres d'essai et instant de clôture.
12. Archiver ensemble le fichier JSON utilisé, le classeur Excel, l'ABox et les notes de configuration, comme expliqué au chapitre 17.

En pratique. Avant de citer une valeur dans une analyse, vérifier qu'elle provient bien du dossier archivé correspondant au `runId` annoncé, et non d'une exécution ultérieure faite sur la même configuration.

19. Contrôles et validation

Dire qu'un élément du modèle est validé n'a de sens que si l'on précise validé comment et par quoi. Ce chapitre donne le vocabulaire probatoire employé dans tout ce guide et explique comment il s'applique concrètement.

19.1 Les statuts documentaires

Chaque affirmation technique importante de ce guide reçoit implicitement l'un des statuts suivants.

Statut	Sens
IMPLEMENTE	La logique existe dans le modèle validé, indépendamment de toute exécution.
OBSERVE_RUNTIME	Un run archivé montre effectivement le comportement ou la valeur.
VALIDE_EXPERIMENTALEMENT	Le comportement est confirmé par les artefacts primaires d'un run vérifié, pour ce run précisément.
DISPONIBLE_NON_QUANTIFIE	La fonction est présente, mais aucun run archivé ne permet une conclusion quantitative.
PCE_ESTIME	Le calcul est vérifié, mais une de ses entrées, la valeur ajoutée, provient d'un taux configuré plutôt que d'un chronométrage.

TABLE 19.1 – Statuts probatoires utilisés dans la documentation.

Attention. L'existence d'un bouton, d'une fonction ou d'un calcul dans le modèle ne vaut pas, à elle seule, validation expérimentale. Un mécanisme IMPLEMENTE le reste tant qu'aucun run archivé ne l'a observé ; un mécanisme OBSERVE_RUNTIME le reste tant qu'aucune vérification croisée entre artefacts ne l'a confirmé.

19.2 Quatre familles de contrôle

La validation du modèle consolidé combine quatre familles de contrôle complémentaires.

Le contrôle structurel porte sur la présence et la cohérence des éléments déclarés : la garde ISA-95, qui refuse toute exécution où la hiérarchie d'équipements ne compte pas exactement 190 noeuds et 71 affectations, en est l'exemple le plus strict. Le contrôle fonctionnel porte sur le comportement du modèle pendant une exécution : l'enchaînement Source avant Make lorsque la matière manque, ou le réveil d'une commande après reconstitution, appartiennent à cette famille. Le contrôle calculatoire porte sur l'exactitude d'un calcul lorsque ses entrées sont connues : l'identité additive entre traitement, attente et Lead Time de commande, vérifiée à la précision exportée près, en est un exemple direct. Le contrôle ontologique porte sur la cohérence des individus et des relations exportés dans l'ABox : la présence croisée des relations `contributesToCustomerOrderFulfillment` et `dependsOnInternalReplenishmentOrder` entre une commande et son ordre interne relève de cette famille.

Les traces runtime, classeur Excel et export ABox, jouent un rôle particulier : elles seules permettent de faire passer un élément du statut IMPLEMENTE au statut OBSERVE_RUNTIME, puis VALIDE_EXPERIMENTALEMENT lorsque plusieurs artefacts concordent sur le même run.

Chaîne de preuve du modèle

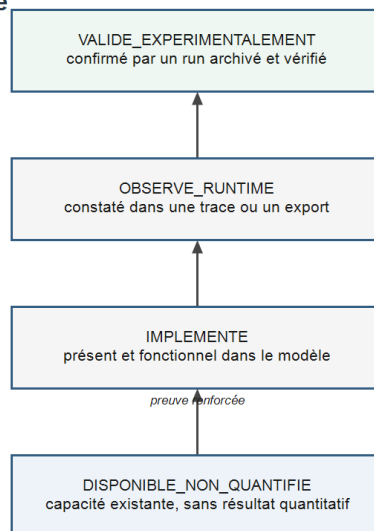


FIGURE 19.1 – Chaîne de preuve, du mécanisme implémenté à l'exécution validée.

19.3 Exemples

La structure ISA-95 de 190 noeuds et 71 affectations est **VALIDE_EXPERIMENTALEMENT** : la garde du modèle, la déclaration du JSON et l'ABox du run de validation concordent tous les trois sur ces deux cardinalités, comme établi au chapitre 10.

La relation entre **CMD_1** et **REAPPRO_1** est **OBSERVE_RUNTIME** : le run de validation montre la commande, l'ordre interne et leur dépendance croisée, mais cette observation porte sur une seule commande et un seul ordre, pas sur le comportement général d'un partage entre plusieurs commandes.

Le PCE **ZENER** reste qualifié **PCE_ESTIME** : le calcul lui-même, présenté au chapitre 8, est vérifié depuis les observations de traitement et d'attente, mais la part de valeur ajoutée provient d'un taux configuré par poste, pas d'une mesure chronométrée sur le terrain.

Return reste **DISPONIBLE_NON_QUANTIFIE** : le catalogue interne du modèle décrit ses micro-activités, comme établi au chapitre 6, mais aucune exécution archivée ne l'a traversé.

19.4 Limites de la campagne actuelle

La validation disponible aujourd'hui repose sur une seule exécution primaire archivée, sans réplication statistique. Aucune exécution de référence synchronisée sans retard fournisseur n'est disponible, ce qui interdit d'isoler l'effet causal net de la perturbation observée. La graine aléatoire reste inaccessible depuis **Main**. **Return**, un scénario de qualité avec défauts, une panne machine et une perturbation de demande par pic ou rafale restent des capacités disponibles sans validation quantitative. Un scénario où plusieurs commandes partagent un même ordre de reconstitution n'a pas été testé. Aucune relation de calcul n'existe entre un score AHP local et le Performance Index, et aucune optimisation globale de la chaîne n'est démontrée par les mécanismes de politique de stock disponibles.

Bon à savoir. Ces limites ne remettent pas en cause ce qui est validé ; elles délimitent la portée de cette validation. Une fonctionnalité correctement qualifiée **DISPONIBLE_NON_QUANTIFIE** reste une capacité réelle du modèle, simplement pas encore démontrée par un run archivé.

20. Maintenance et extension du modèle

Ce chapitre s'adresse d'abord à qui doit faire évoluer SCONTO-SVU : ajouter une matière, un poste, un agent, une métrique, ou modifier une vue. Il reste utile à tout lecteur qui veut comprendre ce qui rend une modification sûre ou risquée dans ce modèle.

20.1 Invariants à préserver

Certains principes structurent l'ensemble du modèle et de sa documentation. Les modifier sans le vouloir invaliderait des mécanismes déjà validés, présentés dans les chapitres précédents.

Invariant
CMD_* et REAPPRO_* restent deux objets distincts ; la commande cliente reste Make-to-Stock et n'est jamais convertie en ordre de fabrication direct.
Le stock de produit fini est crédité à la sortie réelle de Make, hors jetons réservés à l'animation.
Source, Make et Deliver restent des processus distincts, même lorsqu'ils s'enchaînent pour une même reconstitution.
Le temps de la commande cliente et le temps VSM du périmètre ACT_4 restent deux périmètres de mesure séparés.
Un score AHP local et le Performance Index restent deux mécanismes sans lien de calcul démontré.
Une configuration JSON et l'état d'exécution runtime restent deux notions distinctes ; charger un JSON reconstruit la configuration, pas une simulation en cours.
AER conserve sa seule expansion autorisée : classification des communications selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.
La garde ISA-95 impose 190 noeuds et 71 affectations pour le snapshot actuel de la hiérarchie.
Lorsque le classeur Excel et l'export ABox forment une paire de preuve, ils doivent décrire le même run, identifié par le même runId.

TABLE 20.1 – Invariants du modèle à préserver lors d'une évolution.

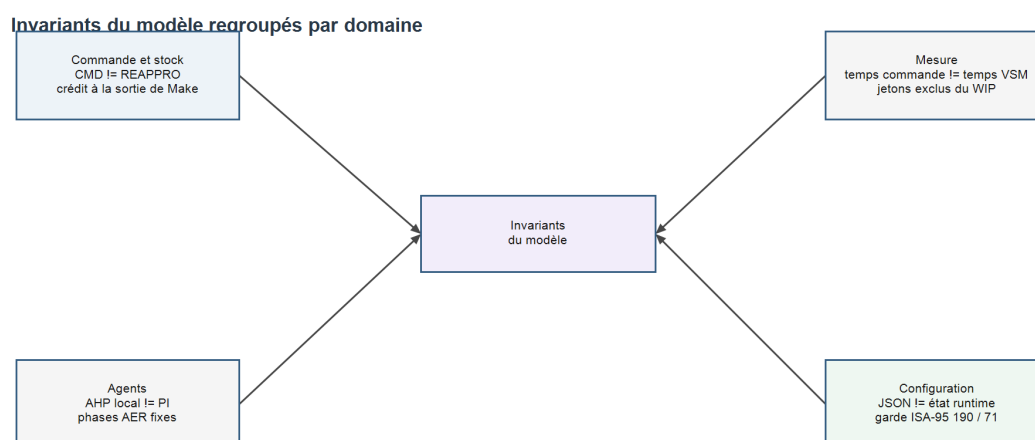


FIGURE 20.1 – Les invariants du modèle regroupés par domaine.

Attention. Rompre l'un de ces invariants sans le documenter explicitement invalide silencieusement les statuts probatoires établis au chapitre 19. Une évolution qui les affecte volontairement doit être signalée dans le registre de validation avant d'être considérée comme acquise.

20.2 Cycle de maintenance recommandé

Une évolution du modèle suit un cycle court plutôt qu'une modification isolée : modifier le code ou la configuration, compiler le modèle, exécuter un test ciblé, lancer une exécution complète, exporter les résultats, vérifier qu'aucun invariant n'est rompu, puis documenter le changement.

Cycle de maintenance recommandé



FIGURE 20.2 – Cycle recommandé pour toute évolution du modèle.

Ce cycle s'applique aussi bien à l'ajout d'une matière ou d'un poste qu'à l'ajout d'un agent, d'une métrique, d'un champ JSON ou à la modification d'une vue. La nature de la modification change l'étendue des tests utiles, pas la présence de chacune de ces étapes.

20.3 Compatibilité JSON

Le chargeur contrôle le champ `meta.schemaVersion` et avertit sans bloquer lorsque la version déclarée n'est pas reconnue. Les valeurs absentes ou invalides retombent sur des replis documentés en annexe A plutôt que sur une erreur d'arrêt. Un bloc absent du fichier, tel que `responsabilites` dans le fichier de référence, est chargé lorsqu'il existe et ignoré sans échec lorsqu'il manque. Cette tolérance permet à un fichier plus ancien de rester exploitable après une évolution du modèle, tant que la structure des blocs qu'il contient reste reconnue par le chargeur.

Cette description correspond au comportement actuel du chargeur ; elle ne constitue pas une stratégie de versioning formalisée. Toute évolution qui ajouterait un nouveau bloc obligatoire, retirerait un bloc existant ou changerait le sens d'un champ déjà utilisé doit être accompagnée d'une mise à jour de l'annexe A et, si la compatibilité descendante est recherchée, d'un repli explicite pour les fichiers antérieurs plutôt que d'une hypothèse silencieuse.

20.4 Capacités internes non confirmées à l'écran

Certaines fonctions du modèle sont reliées à un contrôle d'interface réel, sans que la présente documentation ait pu confirmer que ce contrôle est visible à l'écran dans l'usage normal. La fonction `ouvrirProfilsTest`, associée au bouton `btnProfilsTest`, en est l'exemple retenu : le bouton porte les indicateurs habituels d'un contrôle actif dans le fichier du modèle, mais il n'apparaît dans aucune des captures de la vue Configuration réunies pour cette documentation, alors que les boutons voisins de

réglage y figurent tous. Ce statut est noté `CAPACITE_INTERNE_NON_EXPOSEE` : la capacité existe dans le code, sans confirmation qu'elle reste atteignable par un clic dans la disposition actuelle de la vue.

Attention. Avant de retirer ou de republier un contrôle qualifié `CAPACITE_INTERNE_NON_EXPOSEE`, vérifier directement dans l'éditeur AnyLogic si le contrôle est superposé par un autre élément, positionné hors de la zone visible sans défilement, ou simplement absent de la disposition actuelle. Le chapitre 15 documente le mécanisme réellement accessible qui couvre la même fonction, à savoir la sélection d'un scénario `ZENER CAS 1/2/3` dans la liste des scénarios.

20.5 Ajouter une fonctionnalité

Type d'évolution	Impact principal	Documents à mettre à jour
Ajouter une matière	Nomenclature, fiche matière, besoin net.	Chapitre 13 et annexe A.
Ajouter un poste	Gamme du scénario, code SCOR, éventuelle affectation ISA-95.	Chapitre 12 et annexe E si un nouveau contrôle apparaît.
Ajouter un agent	Niveau de décision concerné, messages AER associés.	Chapitre 7 et annexe C.
Ajouter une métrique	Statut SCOR officiel, association ou proxy ; profil de normalisation.	Chapitre 9 et annexe D.
Ajouter un champ JSON	Compatibilité de chargement, valeur de repli.	Annexe A et ce chapitre.
Modifier une vue	Libellés, contrôles, captures existantes.	Chapitre concerné, annexe E et <code>UI_CAPTURE_CHECKLIST.md</code> .

TABLE 20.2 – Impacts et documents concernés selon le type d'évolution.

20.6 Vérifier une évolution avant de la considérer acquise

Avant de documenter une évolution comme terminée, contrôler successivement : la structure, notamment la garde ISA-95 et les identifiants attendus ; les flux Source, Make, Deliver et Return ; les stocks et leur initialisation ; le temps et l'échelle temporelle ; les mesures VSM et leur périmètre ; les exports Excel et ABox et leur concordance ; l'interface, en particulier les contrôles nouveaux ou modifiés ; enfin la documentation elle-même, chapitres et annexes concernés.

En pratique. Une évolution qui ne peut pas être vérifiée par au moins un export Excel ou ABox reste `IMPLEMENTE` au sens du chapitre 19, pas `OBSERVE_RUNTIME`. La qualifier autrement dans la documentation serait une erreur, même après un test manuel convaincant dans l'interface.

Bibliographie

Cette bibliographie reprend uniquement des références déjà vérifiées dans le projet, notamment dans le rapport scientifique consolidé et les commentaires du modèle validé. Aucune référence nouvelle n'a été recherchée pour cette documentation.

Bibliographie

- [1] APICS, *Supply Chain Operations Reference Model : SCOR Version 12.0*, 2017.
- [2] ISA, *ANSI/ISA-95.00.01-2025, IEC 62264-1 Modified, Enterprise-Control System Integration, Part 1 : Models and Terminology*, 2025.
- [3] M. Rother, J. Shook, *Learning to See*, version 1.3, Lean Enterprise Institute, 2003.
- [4] T. L. Saaty, *How to make a decision : The Analytic Hierarchy Process*, European Journal of Operational Research, 1990, DOI : 10.1016/0377-2217(90)90057-I.
- [5] L. A. Zadeh, *Fuzzy Sets*, Information and Control, 1965, DOI : 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
- [6] F. T. S. Chan, H. J. Qi, *An innovative performance measurement method for supply chain management*, 2003, DOI : 10.1108/13598540310484618.
- [7] A. Theeranuphattana, J. C. S. Tang, *A conceptual model of performance measurement for supply chains*, 2008, DOI : 10.1108/17410380810843480.
- [8] A. Theeranuphattana, J. C. S. Tang, D. B. Khang, *An integrated approach to performance measurement in supply chain*, 2012, DOI : 10.7232/iems.2012.11.1.054.
- [9] F. W. Harris, *How Many Parts to Make at Once*, 1913 (réimprimé 1990), DOI : 10.1287/opre.38.6.947.
- [10] D. Erlenkotter, *Ford Whitman Harris and the Economic Order Quantity Model*, 1990, DOI : 10.1287/opre.38.6.937.

Sixième partie

Annexes techniques

A. Structure détaillée de la configuration JSON

A.1 Rôle du fichier

Le fichier JSON conserve une configuration persistante : acteurs, postes, scénarios, matières, pondérations, réglages de traçabilité et hiérarchie ISA-95. Il ne conserve pas l'état d'exécution runtime, c'est-à-dire les commandes actives, les files, les messages AER en transit ou les indicateurs courants. Le chapitre 14 explique cette distinction du point de vue de l'utilisateur ; cette annexe la détaille du point de vue du format.

Le fichier de référence audité, `scenario_ZENER_RETARD_FOURNISSEUR.json`, comporte 13 blocs à sa racine. La fonction de sauvegarde en produit systématiquement 14, en ajoutant le bloc `responsabilites`. Cette asymétrie est acceptée par le chargeur et reste visible tout au long de cette annexe plutôt que présentée comme une anomalie à corriger.

A.2 Blocs racine

Le tableau suivant recense les 13 blocs du fichier de référence, dans l'ordre où ils apparaissent, ainsi que le quatorzième bloc produit par la sauvegarde. Chaque ligne indique le rôle du bloc, son type JSON, si son absence est tolérée au chargement, la valeur de repli appliquée dans ce cas, et les fonctions de conversion qui le portent.

TABLE A.1 – Blocs racine de la configuration JSON.

Bloc	Rôle	Type	Absence tolérée	Valeur de repli	Fonction de chargement	Fonction de sauvegarde	Remarque
meta	Métadonnées de version, de schéma et de traçabilité de la sauvegarde.	objet	Oui	Champs lus individuellement, sans échec global.	charger ScenarioJSON	sauver ScenarioJSON	Porte schemaVersion, contrôlé mais non bloquant.
parametres Globaux	Réglages partagés : débit, coûts, poids du PI, stocks globaux de repli, compteurs.	objet	Oui	Valeur courante conservée comme repli, hors compteurs remis à zéro.	charger ScenarioJSON	sauver ScenarioJSON	Alimente aussi les poids initiaux du PI.
acteurs	Organisations de la chaîne : fournisseurs, entreprise focale, client, acteurs annexes.	liste	Oui	Liste vide si absent.	acteurFromJson	acteurToJson	5 entrées dans le fichier de référence.
postes	Micro-activités : identité, code SCOR, temps, capacité, prédécesseurs, matière.	liste	Oui	Liste vide si absent ; un scénario vide ne peut pas démarrer.	Restaurés directement dans charger ScenarioJSON, sans fonction dédiée	posteToJson	71 entrées ; agents opérationnels recréés en première passe.
scenarios	Gammes de produit : séquence de postes et nomenclature associée.	liste	Oui	Liste vide si absent.	scenarioFromJson	scenarioToJson	5 entrées ; le scénario nominal est resélectionné après chargement.
machines	Ressources machine associées à un poste : capacité, cycle, MTBF, MTTR.	liste	Oui	Liste vide si absent.	machineFromJson	machineToJson	1 entrée dans le fichier de référence.
fichesMatiere	Fiches de matière : stock, sécurité, délai, fournisseur.	liste	Oui	Liste vide si absent.	Lue directement dans charger ScenarioJSON	Écrite directement dans sauver ScenarioJSON	3 entrées ; alimente le besoin net du chapitre 5.
normalization Profiles	Profils Bottom/Perfect utilisés par la normalisation des métriques.	liste	Oui	Profils par défaut complétés pour les codes manquants.	Lue directement, puis initialiser Profils Normalisation Defaut complète	Écrite directement	16 profils dans le fichier de référence.

Suite à la page suivante

Bloc	Rôle	Type	Absence tolérée	Valeur de repli	Fonction de chargement	Fonction de sauvegarde	Remarque
ahp Configuration	Seuil de cohérence et deux matrices de comparaison par paires, stratégique et goulot.	objet	Oui	Matrice stratégique reconstruite depuis les poids du PI si absente.	matriceAHP FromJson	matriceAHPToJson	L'AHP stratégique reste sans effet sur le PI, voir chapitre 7.
aboxExport	Réglages de l'export ABox : activation, déclencheurs, limite d'événements, espaces de noms.	objet	Oui	Valeurs de repli documentées ci-dessous.	Lue directement	Écrite directement	Pilote l'export décrit au chapitre 17.
performance Measurement	Déclaration de la méthode de mesure, de l'échelle et des poids par défaut.	objet	Oui	Non lu pour reconstituer l'état ; les poids actifs viennent de parametres Globaux.	Non consommé au chargement	Écrite directement	Champ method vaut THEERANUPHATTANA_CHAN_QI_ADAPTED dans le fichier de référence.
isa95Hierarchy	Hierarchie d'équipements : identité, type ISA-95, parent, acteur, source.	liste	Oui, mais requise pour la garde de démarrage	Liste vide si absent ; une hiérarchie incohérente déclenche un avertissement.	isa95NodeFromJson	isa95NodeToJson	190 noeuds ; voir chapitre 10.
isa95 Assignments	Affectation d'une micro-activité à un élément de la hiérarchie ISA-95.	liste	Oui, mais requise pour la garde de démarrage	Liste vide si absent.	isa95Assignment FromJson	isa95Assignment ToJson	71 affectations ; contrôlées avec isa95Hierarchy.
responsa bilites	Affectation d'une micro-activité à un acteur, avec niveau hiérarchique et quantité.	liste	Absent du fichier de référence	Chargement poursuivi sans erreur si absent.	responsabilite FromJson	responsabilite ToJson	Produit systématiquement par la sauvegarde ; absent du fichier de référence audité.

A.3 Acteurs

Chaque acteur porte un identifiant stable, un nom, une catégorie parmi fournisseur, entreprise focale, client ou type annexe, un indicateur d'activité, un délai de paiement en jours, une politique d'approvisionnement, un intervalle ou taux d'arrivée selon cette politique, une quantité par approvisionnement, la liste des micro-activités qui le concernent et un indicateur de pilotage par besoin net.

Propriété JSON	Type	Signification et précaution
idActeur	chaîne	Identifiant stable, par exemple ACT_1 ; réutilisé par les fiches matière et les postes.
categorie	chaîne	Situe l'acteur dans la chaîne ; oriente certains traitements et exports.
actif	booléen	Replie à vrai si absent ou non convertible.
delaiPaiementJours	nombre	Replie à 30 jours si absent ; donnée économique, pas un délai matière.
politiqueAppro,	chaîne,	Paramètrent l'approvisionnement autonome de l'acteur ;
intervalleAppro,	nombres	quantiteParAppro replie à 1.
tauxArriveePoisson,		
quantiteParAppro		
dernierAppro	nombre	Replie à -1 ; reflète l'instant de sauvegarde, pas une constante de conception.
idsMicroActivites	liste de chaînes	Postes rattachés à cet acteur.
modeApproMRP	booléen	Active le pilotage par besoin net décrit au chapitre 13.

TABLE A.2 – Propriétés principales d'un acteur.

A.4 Postes

Un poste porte plus de trente propriétés. Les plus structurantes pour la reconstruction sont regroupées ci-dessous ; les propriétés purement visuelles, telles que xManuel et yManuel, ne sont pas détaillées davantage que leur rôle d'affichage.

Propriété JSON	Type	Signification et précaution
idPoste, codeSCOR,	chaînes	Identité et rattachement au catalogue SCOR interne. Le type illisible reprie à DELAI.
typePoste		
loiTemps	objet	Famille de distribution et ses paramètres ; reprie à une loi uniforme de paramètres 1 et 1.
capaciteSimultanee	nombre	Reprise à 1.
chainesPrecedents	liste	Postes précédents ; contrôlés puis reconnectés en seconde passe du chargement, par identifiant ou par nom.
genereAutonome,	booléen,	Paramètrent la génération autonome ; genereAutonome reprie à faux.
politiqueApproPoste,	chaîne,	
intervalleApproPoste,	nombres	
tauxArriveePoissonPoste,		
quantiteParApproPoste		
tailleLot, attendTous	nombre,	Règlent le regroupement et la synchronisation multi-amont ;
LesPredecesseurs	booléen	tailleLot borné à au moins 1 au chargement.
consommeMatiere,	booléen,	Activent la consommation de matière décrite au chapitre 13 ;
nbProduitsParLot	nombre	consommeMatiere reprie à faux.
niveauStock	nombre	Peut refléter l'instant de sauvegarde plutôt qu'une constante de conception.

TABLE A.3 – Propriétés principales d'un poste.

A.5 Scénarios

Un scénario porte un type de produit, un débit par heure courant et de base, une séquence ordonnée d'identifiants de postes, et une nomenclature associant des matières à des quantités par unité. Le fichier de référence compte 5 scénarios, dont SCENARIO DISTRIBUTION, qui porte la séquence effectivement traversée par le run de validation, avec 37 postes dans sa gamme.

Propriété JSON	Type	Signification et précaution
typeProduit	chaîne	Nom du scénario, identique au champ Nom du produit dans la vue Nomenclature.
sequence	liste de chaînes	Ordre des postes traversés ; distincte des prédécesseurs de chaque poste.
debitParHeure,	nombres	Débit courant et débit de référence du scénario.
debitParHeureBase		
nomenclature	liste	Couples matière et quantité par unité, exploités pour le besoin net.

TABLE A.4 – Propriétés principales d'un scénario.

A.6 Fiches matière

Propriété JSON	Type	Signification et précaution
idMatiere	chaîne	Identifiant partagé avec la nomenclature ; garder cohérent entre les deux zones.
stockDisponible	nombre	Replie à 100 si absent, valeur de repli du chargeur documentée au chapitre 13.
stockSecurite	nombre	Réplie à 100 si absent ; entre dans le calcul du besoin net.
delaiObtentionHeures	nombre	Délai nominal, distinct d'un retard de perturbation ajouté au chapitre 15.
idFournisseur	chaîne	Doit référencer un acteur existant de catégorie fournisseur.

TABLE A.5 – Propriétés d'une fiche matière.

A.7 Machines

Propriété JSON	Type	Signification et précaution
idMachine,	chaînes	Identité de la machine et poste auquel elle est rattachée.
idMicroActivite		
capacite	nombre	Replie à 1 ; complète, sans la remplacer, la capacité du poste.
cycleTime, mtbf, mttr	nombres	Cycle nominal, intervalle théorique entre pannes, durée théorique de réparation.
active	booléen	Replie à vrai si absent.

TABLE A.6 – Propriétés d'une machine.

A.8 Responsabilités

Le bloc `responsabilites` associe une micro-activité, un acteur, un niveau hiérarchique et une quantité, avec les identifiants dérivés nécessaires à la reconstruction des agents correspondants. Il est produit systématiquement par `sauverScenarioJSON`, mais absent du fichier de référence audité, qui n'a jamais été resauvegardé depuis sa dernière modification manuelle. Le chargeur le lit lorsqu'il existe, via `responsabiliteFromJson`, et poursuit sans erreur lorsqu'il manque.

A.9 Profils de normalisation

Chaque profil associe un code de métrique à un sens d'amélioration, des bornes minimale et maximale, une source, une version et les repères Bottom et Perfect utilisés par la normalisation présentée au chapitre 9. Le fichier de référence en compte 16, couvrant notamment RL . 2 . 1, RS . 1 . 1, AG . 1 . 1, CO . 1 . 1, AM . 3 . 9 et le proxy PROXY . AG . SYSTEM_UTILIZATION.

A.10 Mesure de performance

Le bloc `performanceMeasurement` déclare la méthode retenue, THEERANUPHATTANA_CHAN_QI_ADAPTED dans le fichier de référence, l'échelle des scores, les grades flous, les poids par défaut des attributs et leur source. Ce bloc reste documentaire au chargement : le chargeur ne l'utilise pas pour

reconstituer l'état de mesure. Les poids effectivement actifs proviennent de `parametresGlobaux`, et les profils de la normalisation de `normalizationProfiles`.

A.11 Hiérarchie et affectations ISA-95

Chaque noeud de `isa95Hierarchy` porte un identifiant, un nom, un type ISA-95 parmi `EnterpriseUnit`, `Site`, `Area`, `Workshop`, `WorkCenter` et `WorkCell`, un identifiant de parent, un acteur associé lorsque pertinent et une source. Chaque entrée de `isa95Assignments` relie un acteur, un poste et un élément d'équipement. Le chapitre 10 explique l'usage de cette structure ; cette annexe en documente seulement le format.

A.12 Exemples

Les extraits suivants sont dérivés directement du fichier de référence, sans reconstitution.

```
"fichesMatiere": [
  {
    "idMatiere": "GPL_VRAC",
    "stockDisponible": 0,
    "stockSecurite": 0,
    "delaiObtentionHeures": 6,
    "idFournisseur": "ACT_1"
  }
]

"machines": [
  {
    "idMachine": "MAC_1",
    "idMicroActivite": "sM1.3.2",
    "type": "CARROUSEL_GPL",
    "capacite": 8,
    "cycleTime": 88,
    "mtbf": 28800,
    "mttr": 1800,
    "active": true
  }
]

"isa95Assignments": [
  {
    "idActeur": "ACT_4",
    "idPoste": "sS1.1.1",
    "idEquipment": "ISA_WS_ACT_4_SS1_1_1",
    "source": "DERIVED_FROM_MODEL"
  }
]

"performanceMeasurement": {
```

```
"method": "THEERANUPHATTANA_CHAN_QI_ADAPTED",  
"attributeWeightMethod":  
  "NORMALIZED_INPUT; AHP_STRATEGIC_NOT_USED_FOR_PI"  
}
```

A.13 Chargement tolérant

Attention. Cette section décrit le comportement actuel du chargeur, observé dans le modèle validé. Les recommandations qui suivent sont des propositions de maintenance, pas des politiques déjà implémentées.

Comportement actuel. Le champ `meta.schemaVersion` est comparé aux versions reconnues, de 1.0 à 2.1 ; une version inconnue déclenche un avertissement sans arrêter le chargement. Chaque bloc racine est toléré absent, avec une valeur de repli propre à son usage : liste vide pour les blocs de type liste, valeurs numériques ou booléennes documentées au chapitre 14 pour les champs isolés. Les lecteurs numériques et booléens de bas niveau retournent leur repli lorsque la valeur est absente ou non convertible ; une liste de chaînes absente devient une liste vide. Les relations entre postes, notamment les prédécesseurs, sont reconstruites en seconde passe, par identifiant ou par nom, après que tous les postes ont été créés en première passe.

Recommandation de maintenance. Toute évolution qui ajouterait un bloc obligatoire, retirerait un bloc existant ou changerait le sens d'un champ déjà consommé devrait être accompagnée d'une mise à jour de cette annexe et, si la compatibilité avec les fichiers déjà archivés est recherchée, d'un repli explicite plutôt que d'une hypothèse silencieuse sur la présence du champ. Le chapitre 20 détaille ce principe pour l'ensemble du modèle.

B. Catalogue des fonctions importantes

Cette annexe recense les fonctions structurantes du modèle validé, organisées par domaine. Elle ne recense pas l'ensemble des méthodes Java du projet : l'objectif est de répondre à la question où se trouve la logique, pas de reproduire le code source. Une signature complète n'est donnée que lorsqu'elle aide à retrouver la fonction ; le rôle et l'effet comptent davantage que la syntaxe exacte. Lorsqu'une fonctionnalité est répartie entre plusieurs fonctions coopérantes, la ligne documente le groupe plutôt qu'une seule fonction isolée.

Chaque ligne indique le domaine, le rôle, les entrées principales, la sortie ou l'effet produit, le contexte d'appel principal, la structure modifiée et le chapitre du corps utilisateur ou conceptuel où la fonctionnalité est expliquée. Les noms proviennent directement de `sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp` ou des audits qui en dérivent, notamment `MODEL_VERIFICATION.md`, `VSM_FIX_IMPLEMENTATION.md` et `JSON_WORKFLOW_AUDIT.md`.

TABLE B.1 – Fonctions structurantes du modèle, par domaine.

Nom	Domaine	Rôle	Entrées principales	Sortie ou effet	Appelée par	Ch.
initialiserStocks Produits	Initialisation	Applique les stocks initiaux de produit fini au chargement.	JSON chargé, profil actif	Stock produit fini initialisé	Chargement JSON, démarrage	4
stockInitial Configure	Initialisation	Détermine la valeur de repli du stock initial.	Configuration courante	Valeur de repli appliquée	initialiserStocks Produits	14
analyserStock CommandeOrchestree	Commandes clientes	Vérifie la disponibilité pour une commande, ouvre l'attente ou déclenche Deliver.	Commande CMD_*, stock courant	Décision de service ou d'attente	Réception de commande, réveil après crédit stock	4
ouvrirAttenteStock Commande	Commandes clientes	Ouvre le segment d'attente d'une commande.	Commande en stock insuffisant	tDebutAttenteStock fixé	analyserStock Commande Orchestree	8
lierCommandeEt Reappro, lier CommandeAuReappro Actif, lierReappro AuxCommandes ClientesEnAttente	Commandes clientes	Établissent la dépendance entre une commande en attente et l'ordre interne qui la sert.	Commande, ordre REAPPRO_*	Relation bidirectionnelle enregistrée	Création ou activation d'un ordre interne	4
finaliserDependance Reappro	Commandes clientes	Ferme l'attente lorsque l'ordre imputé se termine.	Ordre interne clos	tFinAttenteStock fixé, imputation unique	Clôture de REAPPRO_*	8
finaliserReception ClientDirecte, enregistrerFin CommandeGlobale	Commandes clientes	Clôturent une commande servie et consomment le stock livré.	Commande servie	Statut clos, stock décrémenté	Réservation puis livraison Deliver	4
consommerStockFini Produit	Commandes clientes	Décrémente le stock fini à la satisfaction effective d'une commande.	Quantité livrée	Stock fini réduit	enregistrerFin CommandeGlobale	4
nombreCommandes Clientes, nombre OrdresStock Autonomes	Commandes clientes	Comptent séparément commandes et ordres internes.	Collections d'objets	Deux comptages distincts	KPI clients, exports	6
verifierPolitique StockProduit	Stocks et réappro.	Évalue périodiquement si une reconstitution produit fini est nécessaire.	Stock projeté, point de commande	Déclenchement éventuel de REAPPRO_*	Boucle périodique du modèle	5

Suite à la page suivante

Nom	Domaine	Rôle	Entrées principales	Sortie ou effet	Appelée par	Ch.
pointCommande Produit	Stocks et réappro.	Calcule le point de commande du produit fini.	Stock de sécurité, demande, délai	Seuil de déclenchement	verifierPolitique StockProduit	5
calculerQuantite Economique, borner QuantiteLot	Stocks et réappro.	Calculent puis bornent la quantité économique de commande.	Demande, coûts de lancement et possession	Quantité proposée puis bornée	Déclenchement d'une reconstitution	5
calculerBesoinsNets	Stocks et réappro.	Calcule le besoin net matière pour un ordre interne.	Nomenclature, stock disponible	Quantité manquante par matière	declencher Production Autonome	5
declencher ProductionAutonome	Stocks et réappro.	Crée un ordre REAPPRO_* borné, distinct d'une commande cliente.	Signal de manque	Ordre interne créé	verifierPolitique StockProduit	5
totalReceptions Attendues, stock Projete, receptions Attendues	Stocks et réappro.	Calculent le stock matière projeté à partir du disponible et des réceptions en transit.	Fiches matière, commandes fournisseur en cours	Stock projeté par matière	Politique autonome matière	5
tracerFlux Hierarchique	Source	Émet et route les messages AER, notamment SupplierDelayAlert et MaterialReceived.	Événement Source, contexte hiérarchique	Message AER structuré, historique	Réception matière, retard fournisseur	7
retardFournisseur TestActif, facteur RetardFournisseur, enregistrerRetard FournisseurForce	Source	Portent la configuration et l'enregistrement d'un retard fournisseur déterministe.	Réglages de la fenêtre Perturbations	Délai effectif appliqué, message émis	Réception ciblée par la perturbation	15
planifierAvec Echelle	Make	Convertit une durée réelle en durée simulée selon simToRealSeconds.	Durée réelle, échelle courante	Durée simulée planifiée	Source, Deliver, Plan, Return	2
niveauStock, estFlux VisuelSeulement	Make	Portent le crédit du stock fini hors jetons réservés à l'animation.	Sortie du poste de stockage	Stock physique crédité	Transfert M1.5	6
evaluerRetourClient ApresLivraison	Return	Décide si un retour client est déclenché après réception, selon la probabilité configurée; trace la décision dans le suivi détaillé.	Commande reçue, réglages retoursProduits Actifs et probabilité	Événement de suivi, puis traces d'exécution des postes Return si un retour est tiré	Réception ou clôture d'une commande	6

Suite à la page suivante

Nom	Domaine	Rôle	Entrées principales	Sortie ou effet	Appelée par	Ch.
lancerFluxVisuel RetourClient	Return	Construit et lance la représentation animée de la chaîne Return, appelée uniquement quand <code>evaluerRetourClientApresLivraison</code> a tiré un retour.	Commande concernée	Animation de la route sSR1.3.1 à sDR1.4.2	<code>evaluerRetourClientApresLivraison</code>	6
CATALOGUE_SCOR_N3	Return	Structure interne de référence des codes SCOR de niveau 3, dont les codes Return.	–	Table de référence des micro-activités	Configuration et affichage	6
AERMessage	Agents et AER	Structure un message typé selon sa phase, son émetteur, son destinataire et son objet.	Événement métier	Message AER structuré	<code>tracerFluxHierarchique</code>	7
<code>scorerGoulotAHP</code> , <code>prendreDecisionAHP</code>	Agents et AER	Construisent la matrice AHP locale et en déduisent une décision, par exemple REBALANCE.	Situation opérationnelle observée	Score de cohérence, décision locale	Détection de goulot	7
BlackboardAgent	Blackboard	Classe portant la mémoire partagée entre agents.	Observations et décisions publiées	État partagé consultable	Tous les niveaux de décision	7
logEvent	Blackboard	Écrit une observation ou un compte rendu sur le Blackboard.	Message texte structuré	Entrée ajoutée au journal partagé	Toute fonction produisant un événement notable	7
<code>actualiserRegistreTempsCommande</code>	VSM	Met à jour le registre temporel d'une commande cliente.	Événements de traitement et d'attente	Registre de temps à jour	Cycle de vie de la commande	8
<code>orderProcessingTimeGlobal</code> , <code>orderWaitingTimeGlobal</code> , <code>orderFulfillmentLeadTimeGlobal</code>	VSM	Exposent les trois temps globaux du périmètre commande cliente.	Registre de temps de commande	Valeurs publiées au dashboard et à l'ABox	RS.1.1, RS.3.94, exports	8
<code>tempsAttenteGlobalCoherent</code>	VSM	Vérifie la cohérence de l'attente globale exposée.	Registre de temps	Confirmation ou correction	Export et affichage	8
<code>sourceValeurAjoutee</code> , <code>VSMresumeSourceVAZener</code>	VSM	Qualifient la source du taux de valeur ajoutée utilisé pour le PCE.	Taux VA par poste	Statut CONFIGUREE ou FALLBACK	Calcul du PCE ZENER	8
<code>calculerTaktTimeSec</code> , <code>VSMwipReelSansJetonsVisuels</code>	VSM	Calculent le takt time et le WIP physique hors jetons visuels.	Demande, entités physiques	Takt time, WIP physique	Dashboard, exports	8

Suite à la page suivante

Nom	Domaine	Rôle	Entrées principales	Sortie ou effet	Appelée par	Ch.
calculerPIGlobal	SCOR / PI	Pipeline complet : normalisation, logique floue, attributs, pondération, PI.	Métriques calculées, poids configurés	Scores d'attribut et PI	Clôture ou affichage du dashboard	9
valeurRuntime	SCOR / PI	Associent une métrique à sa valeur runtime et à sa formule ou source déclarée.	Code métrique	Valeur et statut de preuve	calculerPIGlobal, annexe D	9
MetriqueSCOR, source FormuleMetrriqueSCOR MetriqueN3, Fuzzy GradeSet, KPIBundle	SCOR / PI	Structures portant respectivement une métrique de niveau 3, un ensemble de grades flous et un paquet de KPI.	–	Objets manipulés par le pipeline	calculerPIGlobal	9
sauverScenarioJSON, chargerScenarioJSON	JSON	Écrivent ou lisent le fichier JSON associé au nom d'entreprise.	Configuration en mémoire ou fichier disque	Fichier JSON ou configuration reconstruite	Commandes Sauver et Charger config JSON	14
listerScenariosJson Disponibles, charger ScenarioJSONDepuis Selection	JSON	Détectent les fichiers scenario_*.json puis délèguent le chargement du fichier choisi.	Répertoire courant, sélection utilisateur	Liste triée, configuration chargée	Commandes Rafraîchir et Charger le scénario sélectionné	14
scenarioJsonFile Name	JSON	Dérive le nom de fichier à partir du nom d'entreprise.	nomEntreprise	Nom de fichier normalisé	sauverScenarioJSON, chargerScenarioJSON	14
acteurToJson/From Json, scenarioTo Json/FromJson, machineToJson/From Json, responsabilite ToJson/FromJson, isa95NodeTo Json/FromJson, isa95 AssignmentTo Json/FromJson, matriceAHPTo Json/FromJson	JSON	Convertissent chaque sous-structure entre l'objet métier et sa représentation JSON.	Objet métier ou noeud JSON	Bloc JSON ou objet reconstruit	sauverScenarioJSON, chargerScenarioJSON	Annexe A

Suite à la page suivante

Nom	Domaine	Rôle	Entrées principales	Sortie ou effet	Appelée par	Ch.
clearScenarioBefore JsonLoad	JSON	Nettoie l'état courant avant reconstruction : arrêt du mode d'exécution, remise à zéro des compteurs.	Configuration à remplacer	État vidé, prêt pour reconstruction	chargerScenario JSON	14
isa95 Hierarchy.size()==190 && isa95 Assignments.size()==71	ISA-95	Garde de non-régression contrôlant les deux cardinalités avant de valider une configuration.	Hierarchie et affectations chargées	Blocage ou confirmation de cohérence	Démarrage de simulation	10
exporterABoxRuntime TTL	ABox	Exporte l'ABox runtime au format Turtle.	État courant, réglages aboxExport	Fichier .ttl	Clôture de commande ou arrêt, selon réglages	17
aboxDirect VSMIndicatorFor Metric	ABox	Relie un indicateur VSM exporté à l'individu ABox correspondant.	Code métrique VSM	Lien vers l'individu ABox	exporterABox RuntimeTTL	10
exporterCSV, exporterToutesLes TablesExcel	Exports	Produisent respectivement un extrait CSV et le classeur Excel complet.	Tables et mesures courantes	Fichiers exportés	Commandes Exporter CSV et clôture d'exécution	17
manifesteRunColumns, manifesteRunRows	Exports	Construisent la feuille Manifeste Run.	Identité et paramètres du run	Feuille manifeste	exporterToutesLes TablesExcel	18
dashboardGlobal Columns/Rows, dashboardMicro Columns/Rows, kpiPar PosteColumns/Rows	Exports	Construisent les feuilles de dashboard global, micro et KPI par poste.	Mesures agrégées	Feuilles Excel correspondantes	exporterToutesLes TablesExcel	16, 17
getRapportVSM, pce GlobalText, kpi LogisticsText	Exports	Produisent les rapports textuels affichés dans l'interface.	Mesures courantes	Texte de rapport affiché	Commandes Voir Rapport VSM/SCOR, EFFICACITÉ GLOBALE	16
demarrerSimulation	Interface utilisateur	Valide la configuration et lance l'exécution.	Configuration en mémoire	État d'exécution initialisé	Commande Démarrer simulation	15
arreterSimulation	Interface utilisateur	Arrête l'exécution active et calcule les indicateurs finaux.	Exécution en cours	Résultats calculés, exports éventuels	Commande Arrêter et voir resultats	15, 17
ouvrirSuiviTemps Reel	Interface utilisateur	Ouvre la fenêtre complémentaire de suivi en temps réel.	Exécution en cours ou terminée	Fenêtre de suivi affichée	Commande présente dans les huit vues	16

C. Catalogue des agents

Cette annexe rassemble en un seul endroit les niveaux de décision présentés au chapitre 7 : leur rôle, les messages qu'ils échangent, leur relation au Blackboard et les objets qu'ils pilotent. Elle sert de fiche de référence à consulter pendant la lecture d'une trace, pas de nouvelle explication du fonctionnement des agents.

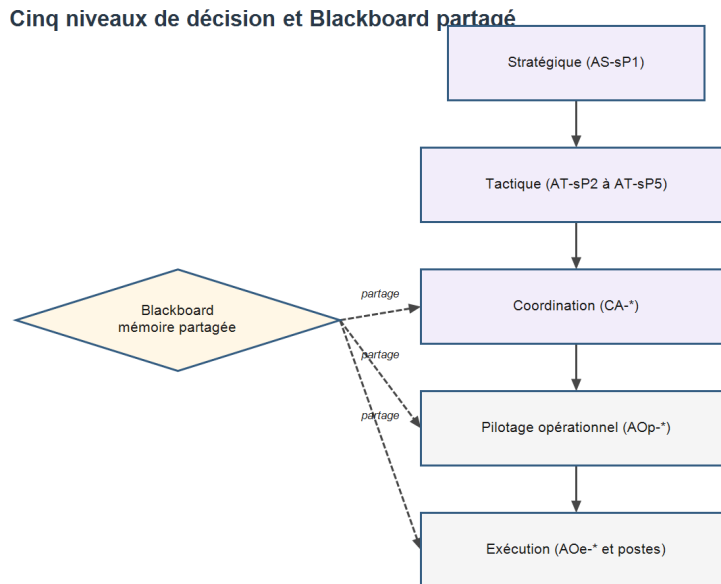


FIGURE C.1 – Cinq niveaux de décision et position du Blackboard comme mémoire partagée.

C.1 Acteur, agent, poste et machine : quatre notions à ne pas confondre

Le modèle utilise quatre notions qui se recoupent dans le vocabulaire courant mais désignent des objets distincts.

Un **acteur Supply Chain** est une entité économique du réseau, par exemple un fournisseur ou un client, décrite dans le bloc JSON acteurs de l'annexe A. Il ne prend pas de décision au sens agent ; il porte des paramètres, comme un délai de paiement ou une politique de réapprovisionnement.

Un **agent décisionnel** appartient à l'un des cinq niveaux du tableau C.1 ci-dessous. Il transforme l'information qu'il reçoit et produit une décision ou un compte rendu.

Un **poste ou micro-activité** représente une étape du scénario, décrite dans le bloc JSON postes. Il est piloté par le niveau Exécution mais n'est pas lui-même un agent décisionnel : il exécute l'instruction reçue et rapporte un fait.

Une **machine** représente une ressource physique associée à un poste, avec sa capacité et ses paramètres de fiabilité. Elle est mobilisée par le niveau Exécution au même titre qu'un poste, sans porter elle-même de logique de décision.

C.2 Niveaux de décision

Niveau	Rôle	Information reçue	Information produite
Stratégique	Porte l'orientation du réseau focal.	Synthèse macro consolidée.	Orientation générale, sans détail opérationnel.
Tactique	Planifie Source, Make, Deliver et Return ; coordonne les dépendances entre domaines.	Objectifs de domaine et rapports consolidés.	Plan ou révision de plan.
Coordination	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels.	Plan tactique du domaine.	Ordre de domaine et rapport consolidé.
Pilotage opérationnel	Décompose l'ordre, affecte les tâches et surveille l'exécution.	Ordre de domaine.	Affectation, instruction ou exception.
Exécution	Réalise l'opération physique ou informationnelle.	Instruction ou affectation.	Fait runtime : début, fin, quantité ou accusé.

TABLE C.1 – Niveaux de décision, rôle et transformation de l'information.

C.3 Catalogue par niveau

Le tableau suivant réunit, sous un même intitulé de catalogue, les cinq agents décisionnels, la ressource Machine pilotée au niveau Exécution et les deux structures transversales Blackboard et AER ; la colonne Niveau distingue explicitement ce qui relève d'un agent décisionnel de ce qui n'en est pas un.

TABLE C.2 – Agents décisionnels, structures transversales et ressources pilotées, par niveau.

Agent ou classe	Niveau	Responsabilité	Messages reçus (exemples)	Messages émis (exemples)	Blackboard	Objets pilotés
Stratégique	Stratégique	Porte l'orientation du réseau focal à partir d'une synthèse macro consolidée.	Rapport stratégique consolidé	Orientation générale, sans instruction opérationnelle	Lit une synthèse déjà agrégée	Aucun objet direct ; agit par l'intermédiaire du niveau Tactique
Tactique (Source, Make, Deliver, Return)	Tactique	Planifie chaque domaine SCOR et coordonne les dépendances entre eux, par exemple une disponibilité matière révisée qui affecte Make.	ProcessDeviationReport, objectifs de domaine	RevisedMaterial-Availability, RevisedProduction-CompletionDate, RevisedDeliveryPlan	Écrit et lit les plans et révisions de domaine	Plan de domaine, pas d'objet physique direct
Coordination (par processus)	Coordination	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels en un compte rendu de domaine.	Plan tactique du domaine	OperationalException vers le tactique, ordre de domaine vers le pilotage	Écrit les comptes rendus consolidés	Ordre de domaine transmis au pilotage opérationnel
OperationalPilot	Pilotage opérationnel	Décompose l'ordre de domaine, affecte les tâches aux postes et surveille l'exécution ; qualifie un goulot avec l'AHP local le cas échéant.	Ordre de domaine, SupplierDelayAlert	OperationalException, affectation ou instruction vers l'exécution	Écrit les décisions locales, notamment un rééquilibrage	Postes et machines affectés à une instruction
Operational-Execution	Exécution	Réalise l'opération physique ou informationnelle et rapporte le fait obtenu.	Instruction ou affectation	MaterialReceived, accusé de fin de tâche, quantité produite	Écrit l'observation brute lue ensuite par les niveaux supérieurs	Poste ou machine concerné par l'opération
Machine (instance)	Exécution	Porte la capacité, le temps de cycle et la fiabilité d'une ressource physique associée à un poste.	Instruction d'exécution transmise au poste	Fait runtime relatif au poste piloté	Ne publie pas directement ; le poste rapporte l'observation	Elle-même, en tant que ressource du poste

Suite à la page suivante

Agent ou classe	Niveau	Responsabilité	Messages reçus (exemples)	Messages émis (exemples)	Blackboard	Objets pilotés
BlackboardAgent	Transversal	Porte la mémoire partagée entre agents ; ne prend aucune décision par lui-même.	Toute observation ou décision publiée	Aucun message métier propre	Structure du Blackboard elle-même	–
AERMessage	Transversal	Structure tout message échangé entre agents selon sa phase AMENDMENT, EXECUTION ou REPORT.	–	–	Non applicable, structure de message	–

C.4 Table 2 : agents et patrons d'agents réels

La table précédente décrit des familles structurelles. Le tableau suivant descend d'un niveau : il liste les identifiants d'agents réellement confirmés dans `sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp`, vérifiés soit comme code de contrôle ou de fonction dans le modèle, soit comme émetteur ou destinataire effectif dans l'ABox du run de validation `RUN_1773129600000_1788264883846`. Aucun identifiant n'est publié uniquement parce qu'il figure dans un document de travail historique.

Le statut distingue deux notions. `IMPLEMENTE` signale une structure disponible dans le modèle, confirmée par son nom dans l'ALP. `OBSERVE_RUN_FINAL` signale un agent ayant réellement émis ou reçu au moins un message dans le run de validation, confirmé par les champs `senderId/receiverId` de l'ABox.

TABLE C.3 – Agents et patrons d’agents confirmés, avec leur statut de preuve.

Identifiant	Niveau	Processus	Rôle	Reçoit (exemple)	Émet (exemple)	Objet piloté	Statut
AS-sP1	Stratégique	Plan	Orienté le réseau focal à partir des rapports macro consolidés.	MacroProcessReport	Orientation générale	Aucun objet direct	OBSERVE_RUN_FINAL
AT-sP2	Tactique	Source	Planifie l’approvisionnement, coordonne avec Make.	SourceFeasibilityResponse	MaterialAvailabilityRequest	Plan Source	OBSERVE_RUN_FINAL
AT-sP3	Tactique	Make	Planifie la production, coordonne avec Source et Deliver.	MaterialAvailable	ProductionPlan	Plan Make	OBSERVE_RUN_FINAL
AT-sP4	Tactique	Deliver	Planifie la livraison, promet la date client.	ProductAvailableForDelivery	DeliveryPlan	Plan Deliver	OBSERVE_RUN_FINAL
AT-sP5	Tactique	Return	Planifie le retour, transversal aux deux sens de flux.	Rapport de domaine Return	Plan Return	Plan Return	IMPLEMENTE
CA-sS1	Coordination	Source	Contextualise le plan Source, consolide les retours du pilotage.	SourceFeasibilityRequest	SourceFeasibilityResponse	Ordre Source	OBSERVE_RUN_FINAL
CA-sM1	Coordination	Make	Contextualise le plan Make, consolide les retours du pilotage.	MakeFeasibilityCheck	MakeFeasibilityResponse	Ordre Make	OBSERVE_RUN_FINAL
CA-sD1	Coordination	Deliver	Contextualise le plan Deliver, consolide les retours du pilotage.	DeliveryPlan	DeliveryOrder	Ordre Deliver	OBSERVE_RUN_FINAL
CA-sR	Coordination	Return	Coordination Return, transversale.	Rapport Return	Ordre Return	Ordre Return	IMPLEMENTE
AOp-sS1.1	Pilotage opérationnel	Source	Décompose l’ordre Source vers les agents d’exécution matière.	SupplierCheckOrder	SupplierAvailabilityCheck	A0e-sS1.2 à A0e-sS1.4	OBSERVE_RUN_FINAL
AOp-sM1.1	Pilotage opérationnel	Make	Décompose l’ordre Make, qualifie un goulot avec l’AHP local le cas échéant.	ProductionOrder	ProductionTaskAssignment	A0e-sM1.2 à A0e-sM1.7 et MachineAgent	OBSERVE_RUN_FINAL
ASup-sD1 (trace du run : AOp-sD1.1, AOp-sD1.3, AOp-sD1.7)	Pilotage opérationnel	Deliver	Encapsule uniquement les responsabilités sD1.3 à sD1.7; A0e-sD1.8 Inventory reste un agent d’exécution distinct.	DeliveryOrder	ReserveInventory, PickingTask	A0e-sD1.8 à A0e-sD1.12	OBSERVE_RUN_FINAL
A0e-sS1.2	Exécution	Source	Procurement : émet la commande d’achat, reçoit la livraison entrante.	PurchaseOrderTask	PurchaseOrder	Poste Procurement	OBSERVE_RUN_FINAL
A0e-sS1.3	Exécution	Source	Receiving : réceptionne la matière et rapporte sa conformité.	InboundDelivery	MaterialReceived	Poste Receiving	OBSERVE_RUN_FINAL
A0e-sS1.4	Exécution	Source	Transfer/Storage : transfère la matière reçue vers le stock partagé.	Matière réceptionnée	Confirmation de transfert	Poste Transfer	IMPLEMENTE

Suite à la page suivante

Identifiant	Niveau	Processus	Rôle	Reçoit (exemple)	Émet (exemple)	Objet piloté	Statut
A0e-sM1.2	Exécution	Make	Vérifie plus spécifiquement la disponibilité matière, parmi les agents d'exécution Make.	MaterialCheck Request	Material Availability Response	Poste Make associé	OBSERVE_RUN_ FINAL
A0e-sM1.3 à A0e-sM1.7	Exécution	Make	Portent collectivement les contrôles de capacité et l'exécution des postes Make, avec les MachineAgent concernés.	ProductionTask Assignment	ExecutionStart, ExecutionProgress	Postes Make associés	OBSERVE_RUN_ FINAL (A0e-sM1.3); IMPLEMENTE (A0e-sM1.4 à .7)
A0e-sD1.2	Exécution	Deliver	Order Management : reçoit la commande client, confirme la date promise.	CustomerOrder	OrderReceived, Order Confirmed	Poste Order Management	OBSERVE_RUN_ FINAL
A0e-sD1.8	Exécution	Deliver	Inventory : reste un agent d'exécution distinct du superviseur Deliver.	ReserveInventory	InventoryReserved	Poste Inventory	OBSERVE_RUN_ FINAL
A0e-sD1.9	Exécution	Deliver	Picking.	PickingTask	PickingCompleted	Poste Picking	OBSERVE_RUN_ FINAL
A0e-sD1.10	Exécution	Deliver	Packing.	PackingTask	PackingCompleted	Poste Packing	OBSERVE_RUN_ FINAL
A0e-sD1.11	Exécution	Deliver	Loading.	LoadingTask	LoadingCompleted	Poste Loading	OBSERVE_RUN_ FINAL
A0e-sD1.12	Exécution	Deliver	Transport.	ShipmentOrder	DeliveryCompleted	Poste Transport	OBSERVE_RUN_ FINAL
MachineAgent	Exécution	Make (principalement)	Porte capacité, cycle et fiabilité d'une ressource physique.	Instruction d'exécution du poste	Fait runtime relatif au poste	Poste associé	IMPLEMENTE
SupplierActor	Externe	Source	Acteur externe fournisseur.	RequestFor Availability, PurchaseOrder	SupplierCommitment, InboundDelivery	—	OBSERVE_RUN_ FINAL
CustomerActor	Externe	Deliver	Acteur externe client.	OrderConfirmed	CustomerOrder	—	OBSERVE_RUN_ FINAL

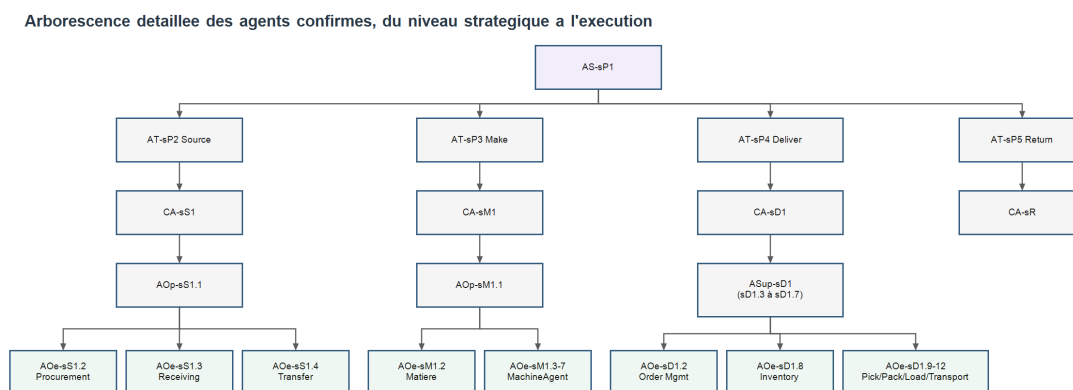


FIGURE C.2 – Arborescence détaillée des agents confirmés, du niveau stratégique aux agents d'exécution.

L'arbre ci-dessus organise les mêmes identifiants que la Table 2 en une hiérarchie visuelle : chaque agent tactique porte son coordinateur, qui porte à son tour son pilote ou son superviseur opérationnel, qui porte enfin les agents d'exécution réellement confirmés. La branche Deliver montre explicitement la règle de l'ASup-sD1 : il porte les postes sD1.3 à sD1.7, tandis qu'AOe-sD1.8 Inventory, Picking, Packing, Loading et Transport restent des agents d'exécution distincts plutôt qu'absorbés par le superviseur.

Bon à savoir. Pour Make, les contrôles de capacité restent portés collectivement par les agents d'exécution AOe-sM1.2 à AOe-sM1.7 et les MachineAgent concernés ; AOe-sM1.2 porte plus spécifiquement la vérification de disponibilité matière, sans qu'un agent unique concentre à lui seul tout le contrôle de capacité Make.

C.5 Exemple de trace : propagation d'un retard fournisseur

La séquence suivante, déjà présentée au chapitre 7, illustre comment un même incident traverse les cinq niveaux et s'appuie sur le Blackboard pour rester consultable par plusieurs agents.

Message	Passage principal	Phase AER
SupplierDelayAlert	Fournisseur vers pilotage Source	EXECUTION
OperationalException	Pilotage vers coordination Source	REPORT
ProcessDeviationReport	Coordination vers tactique Source	REPORT
RevisedMaterial-Availability	Tactique Source vers tactique Make	AMENDMENT
RevisedProduction-CompletionDate	Tactique Make vers tactique Deliver	AMENDMENT
RevisedDeliveryPlan	Tactique Deliver vers coordination Deliver	AMENDMENT

TABLE C.4 – Exemple de trace observée dans le run de validation, avec la phase AER de chaque message.

Bon à savoir. AER désigne ici uniquement la classification des communications selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT. Cette classification est indépendante du contenu métier du message : un même échange peut être lu à la fois par son objet et par sa phase.

D. Catalogue des métriques

Cette annexe rassemble, pour chaque métrique mobilisée dans le document, son code, son libellé, l'attribut de performance auquel elle appartient, sa valeur ou son unité, sa source, le sens d'amélioration attendu, ses repères Bottom et Perfect lorsqu'ils sont documentés, son statut de preuve et une remarque de lecture. Le chapitre 9 explique le pipeline complet ; cette annexe sert de fiche de référence pour retrouver une métrique précise sans parcourir le chapitre.

Attention. Le statut de chaque métrique distingue cinq cas et ne doit jamais être confondu : une *association SCOR du modèle* relie une mesure interne à un code proche du référentiel SCOR sans certification de conformité stricte ; une *métrique interne* n'emprunte aucun code SCOR ; un *proxy explicite* est nommé comme approximation assumée ; une *mesure VSM* provient directement du registre temporel de l'exécution ; aucune métrique de ce catalogue n'est qualifiée « métrique SCOR officielle » au sens d'une certification externe.

D.1 Métriques par attribut SCOR

Lorsque les colonnes Bottom et Perfect portent la mention « cf. profil », la valeur exacte est celle du profil de normalisation correspondant, décrit dans le bloc `normalizationProfiles` de la configuration JSON, cf. annexe A, et n'est pas reproduite ici sous forme de nombre isolé.

TABLE D.1 – Métriques organisées par attribut de performance SCOR.

Code	Libellé	Attr.	Valeur / unité	Source	Sens	Bottom	Perfect	Statut	Remarque
RL.2.1	Commandes livrées complètes	RL	1 (100 %)	Observation runtime, commande CMD_1	% ↑	0	1	Association SCOR du modèle	Résultat mono-produit ; ne généralise pas un portefeuille diversifié.
RL.2.2	Performance de livraison à la date promise	RL	0	Observation runtime	% ↑	0	1	Association SCOR du modèle	CMD_1 livrée en retard dans le run de validation.
RL.3.33	Exactitude des articles livrés	RL	1	Observation runtime	% ↑	0	1	Association SCOR du modèle	Scénario mono-produit.
RL.3.35	Exactitude des quantités livrées	RL	1	Observation runtime	% ↑	0	1	Association SCOR du modèle	Scénario mono-produit.
RS.1.1	Order Fulfillment Lead Time	RS	65 041,24 s	Registre de temps de commande (VSM)	s ↓	cf. profil	cf. profil	Mesure VSM, association SCOR	Somme contrôlée de RS.3.94 et du traitement propre ; cf. chapitre 8.
RS.3.94	Order Waiting / Dwell Time	RS	46 924,40 s	Registre de temps de commande (VSM)	s ↓	cf. profil	cf. profil	Mesure VSM, association SCOR	Imputé depuis l'ordre interne REAPPRO_1.
RS.2.1	Temps macro Source	RS	1,60 s	Agrégation observations de poste (VSM)	s ↓	–	–	Mesure VSM	Périmètre ZENER, cf. chapitre 8.
RS.2.2	Temps macro Make	RS	26,07 s	Agrégation observations de poste (VSM)	s ↓	–	–	Mesure VSM	Périmètre ZENER.
RS.2.3	Temps macro Deliver	RS	67,12 s	Agrégation observations de poste (VSM)	s ↓	–	–	Mesure VSM	Périmètre ZENER.
RS.2.5	Temps macro Return	RS	Absente	–	s ↓	–	–	Non observée	Return non exécuté dans ce run ; l'absence n'est pas remplacée par une valeur nulle.
AG.1.1	Score d'agilité, pipeline interne	AG	0,5	Pipeline interne calculerPIGlobal	score ↑	cf. profil	cf. profil	Métrique interne	Alimente le score d'attribut AG.
Débit observé	Débit observé du système	AG	1,536 entité/h	Mesure VSM (WIP, débit, takt)	entité/h – ↑	–	–	Mesure VSM	Mobilisé aussi par l'attribut Agility, cf. chapitre 8.
PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION	Utilisation système (proxy)	AG	0,134	Pipeline interne	score ↑	cf. profil	cf. profil	Proxy explicite	Nommé explicitement comme approximation, pas un code SCOR officiel.

Suite à la page suivante

Code	Libellé	Attr.	Valeur / unité	Source	Sens	Bottom	Perfect	Statut	Remarque
C0.1.1	Coût total de management SC / chiffre d'affaires estimé	CO	1,0 (brut)	Pipeline interne	ratio ↓	1,0	0,0	Association SCOR du modèle	Score 0 car la valeur brute coïncide exactement avec Bottom pour cette exécution.
AM.3.9	Indicateur Asset Management (association SCOR du modèle)	AM	0,941	Pipeline interne	score ↑	cf. profil	cf. profil	Association SCOR du modèle	–
AM.2.2	Jours de couverture de stock	AM	0 jour	Pipeline interne	j ↓	cf. profil	cf. profil	Association SCOR du modèle	Valeur propre à l'exécution étudiée, pas un niveau cible.

Bon à savoir. Les valeurs Bottom et Perfect sont définies dans les entrées correspondantes de `normalizationProfiles`. Elles sont des paramètres du modèle et ne constituent pas une calibration terrain.

D.2 Mesures VSM transversales

Ces mesures traversent plusieurs attributs et servent aussi de base à certaines lignes du tableau précédent. Elles sont documentées séparément avec leur périmètre exact, déjà présenté au chapitre 8.

Indicateur	Valeur	Périmètre	Statut
Order Processing Time	18 116,84 s	CUSTOMER_ ORDER_CMD_ ONLY	Mesure VSM
Order Waiting / Dwell Time	46 924,40 s	CUSTOMER_ ORDER_CMD_ ONLY	Mesure VSM
Order Fulfillment Lead Time	65 041,24 s	CUSTOMER_ ORDER_CMD_ ONLY	Mesure VSM
ZENER Process Time	59,39 s	ZENER_ACT_4_ ONLY	Mesure VSM
ZENER Waiting Time	12,70 s	ZENER_ACT_4_ ONLY	Mesure VSM
ZENER Estimated PCE	70,9 %	ZENER_ACT_4_ ONLY	PCE ESTIME

TABLE D.2 – Mesures VSM transversales, avec leur périmètre exact.

Attention. Le PCE ZENER reste qualifié ESTIME dans tout le document : les temps de traitement et d'attente sont des observations runtime, mais la part de valeur ajoutée repose sur des taux configurés par poste, pas sur un chronométrage terrain.

D.3 Indicateurs internes

Le WIP physique, le débit observé et le takt time complètent la lecture de l'exécution sans appartenir à un attribut SCOR précis. Le WIP physique exclut les jetons réservés à l'animation. Le débit observé, 1,536 entité par heure dans le run de validation, est repris dans le tableau précédent car il alimente aussi l'attribut Agility. Le takt time reste un repère du rythme attendu par la demande, à comparer au débit obtenu plutôt qu'à interpréter isolément.

D.4 Performance Index

Attribut	Score sur 10	Poids	Contribution
RL	7,50000000	0,40	3,00000000
RS	5,94733671	0,20	1,18946734
AG	4,73462025	0,10	0,47346203
CO	0,00000000	0,15	0,00000000
AM	9,70588235	0,15	1,45588235
PI			6,11881172

TABLE D.3 – Scores d’attribut, poids et contributions au PI pour l’exécution validée.

Attention. PI = synthèse interne pour l’exécution et les profils retenus. Cette formulation doit être conservée telle quelle : le PI n’est jamais la performance absolue de ZENER, seulement une synthèse multicritère valide pour l’exécution étudiée selon les profils de normalisation du modèle.

Bon à savoir. AHP local $\neq$ pipeline PI. L’exécution validée contient un score AHP local de 0,730, obtenu lors de l’arbitrage d’un goulot sur sM1.3.1. Ce score n’entre à aucun moment dans le tableau ci-dessus ni dans le calcul du PI ; il répond à une question locale, le PI répond à une question sur l’exécution entière. Voir chapitre 9.

D.5 Lecture des valeurs de ce catalogue

Toutes les valeurs numériques de cette annexe proviennent du run de validation et constituent un exemple du run validé, pas des valeurs nominales attendues du modèle. Une autre exécution, avec un autre scénario ou d’autres perturbations, produirait des valeurs différentes pour chacune des mesures runtime de ce catalogue.

E. Référence des champs et commandes de l'interface

Cette annexe recense les contrôles mobilisés dans les chapitres 11 à 16. Les libellés reproduisent l'interface audité. Les identifiants servent à retrouver sans ambiguïté le contrôle dans le modèle.

TABLE E.1 – Contrôles d’interface utilisés dans les chapitres 11 à 16.

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Toutes vues	Configuration; Exécution; Vue Globale; Logistique; Hiérarchie; Vue Structure animée	commandes	viewEdition; viewExecution; viewAll; viewLogistique; viewHolons; viewAnimation	Changer de vue	Un clic	Affiche la vue choisie	Ne change pas la configuration.
Configuration	Configurer acteurs; Configurer nomenclature	commandes	viewLogistique; viewNomenclature	Ouvrir les vues de saisie liées	Un clic	Affiche la vue ciblée	Respecter l’ordre des dépendances.
Toutes vues	Suivi temps réel simulation	commande	ouvrirSuiviTempsReel	Ouvrir le suivi	Un clic	Ouvre une fenêtre complémentaire	Lecture seulement.
Logistique	Nom de l’acteur	champ	champActeurNom	Identifier l’acteur	Texte non vide et stable	Prépare la création	Éviter les variantes d’un même nom.
Logistique	Description	champ	champActeurDescription	Décrire l’acteur	Texte concis	Complète sa fiche	Ne pas y placer un résultat.
Logistique	Délai de paiement	champ	champDelaiPaiementJours	Paramétrer le délai	Nombre de jours	Modifie la fiche acteur	Ne pas le présenter comme observé.
Logistique	Catégorie de l’acteur	liste	champActeurCategorie	Situer l’acteur	Catégorie admise	Orienté certains traitements et exports	Choisir selon le rôle réel.
Logistique	Type annexe	liste	champActeurTypeAnnexe	Qualifier un cas particulier	Type admis ou vide	Complète la catégorie	Laisser vide si non applicable.
Logistique	Ajouter acteur	commande	ajouterActeurSCUI	Enregistrer l’acteur	Un clic après saisie	Ajoute l’acteur en mémoire	Contrôler l’unicité du nom.
Logistique	Vider tous les acteurs	commande	viderActeursSC	Retirer les acteurs	Un clic confirmé	Vide la liste	Peut invalider postes et responsabilités.
Configuration	Nom du poste; Code SCOR; Type de poste	champs et listes	champNom; combobox; comboProcessus; champCodeSCOR; comboTypeActivite	Identifier la micro-activité	Nom unique, code et type admis	Prépare le poste	Conservé le code SCOR stable.
Configuration	Loi de distribution; P1; P2	liste et champs	comboLoiDist; champP1; champP2	Régler la durée	Loi et nombres compatibles	Définit le tirage de durée	Interpréter P1 et P2 selon la loi.
Configuration	Capacité simultanée; Débit	champs	champCapacite; champDebit	Régler le traitement	Valeurs positives cohérentes	Paramètre capacité et débit prévu	Distinguer débit prévu et observé.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Poste alternatif	case	checkbox	Autoriser une alternative	Oui ou non	Marque un routage possible	Prévoir une destination cohérente.
Configuration	Contrôle qualité sortie; Type de contrôle qualité; Taux conforme; Cible échec	case, liste et champs	chkControleQualite; comboTypeControleQualite; champTauxConforme; champCibleEchec	Régler le contrôle de sortie	Type, proportion de 0 à 1 et cible	Active la décision de conformité	Vérifier la cible d'échec.
Configuration	Poste générateur autonome	case	chkGenereAutonome	Autoriser la génération autonome	Oui ou non	Active le comportement prévu	Réserver aux postes concernés.
Configuration	Politique d'approvisionnement du poste; Intervalle; Taux Poisson; Quantité	liste et champs	comboPolitiqueApproPoste; champIntervalleApproPoste; champTauxArriveePoissonPoste; champQuantiteParApproPoste	Régler la génération autonome	Politique et nombres positifs	Applique la règle sélectionnée	Renseigner les champs utiles à la politique.
Configuration	Taille lot; Attendre tous les prédécesseurs	champ et case	champTailleLot; chkAttendTousLesPredecesseurs	Régler lot et jonction	Taille positive, oui ou non	Groupe et synchronise les arrivées	Contrôler les gammes multi-amont.
Configuration	Poste sélectionné	liste	comboPostes; champPosteSelectionne	Cibler un poste	Poste existant	Orienté les commandes suivantes	Rafraîchir après un changement.
Configuration	Ajouter micro-activité; Modifier ce poste; Supprimer ce poste; Vider postes	commandes	ajouterPoste; modifierPoste; supprimerPoste; remove_postes	Gérer les postes	Un clic après sélection	Crée, corrige ou retire	Suppression et vidage sont structurels.
Configuration	Fixer la position; Revenir au positionnement auto	commandes	fixerPositionPosteUI; libererPositionPosteUI	Régler l'affichage	Un clic	Modifie la position visuelle	Aucun effet métier.
Configuration	Nom du scénario; Débit du scénario; Scénario sélectionné	champs et liste	champScenarioNom; champScenarioDebit; comboScenarios; champScenarioSelectionne	Identifier le scénario	Nom, débit positif, scénario existant	Prépare création ou modification de gamme	Distinguer débit prévu et observé.
Configuration	Ajouter scénario; Supprimer ce scénario	commandes	ajouterScenarioUI; supprimerScenarioUI	Gérer les scénarios	Un clic	Ajoute ou retire le scénario	Vérifier les nomenclatures liées.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Ajouter à la séquence; Vider séquence; Voir la gamme	commandes	ajouterPosteASequenceUI; viderSequenceUI; gammeScenarioText	Construire la gamme	Poste et scénario sélectionnés	Modifie ou affiche la séquence	Relire l'ordre complet.
Configuration	Chiffre d'affaire par unité	champ	chiffreAffaireParUnite	Paramétrer la valeur unitaire	Valeur monétaire ou 0	Alimente les calculs disponibles	Ne pas la présenter comme observée.
Configuration	Taux de valeur ajoutée	champ	champTauxVA	Répartir le temps du poste	Proportion de 0 à 1	Paramètre les parts VA et NVA	La valeur doit être justifiée.
Configuration	Coût horaire de main d'oeuvre; Coût matière par unité; Valeur de l'actif fixe	champs	champCoutHoraireMainOeuvre; champCoutMatierePremiereParUnite; champValeurActifFixe	Paramétrer les données économiques	Valeurs monétaires ou 0	Alimente les calculs disponibles	Zéro signifie non renseigné.
Responsabilités	Micro-activité; Acteur; Niveau hiérarchique; Quantité	listes et champ	champRespMicro; champRespActeur; champRespNiveau; champRespQuantite	Préparer une responsabilité	Objets existants et quantité positive	Définit l'affectation	Créer acteur et poste auparavant.
Responsabilités	Ajouter responsabilité	commande	ajouterResponsabiliteMicroUI	Enregistrer l'affectation	Un clic	Ajoute la responsabilité	Vérifier le niveau choisi.
Machines	Type de machine; Capacité machine; Temps de cycle machine; MTBF; MTTR	champs	champMachineType; champMachineCapacite; champMachineCycleTime; champMachineMTBF; champMachineMTTR	Décrire la machine	Type et nombres cohérents	Paramètre la ressource	Distinguer capacité machine et poste.
Responsabilités	Tables responsabilités, machines, acteurs et micro-activités	commandes	fonctions show*Table	Contrôler les affectations	Un clic	Ouvre les tableaux de lecture	Ne modifie pas les données.
Configuration	RL; RS; AG; CO; AM	champs	champPoidsRL; champPoidsRS; champPoidsAG; champPoidsCO; champPoidsAM	Pondérer les attributs	Poids numériques	Prépare la pondération	Ces valeurs ne sont pas des résultats.
Configuration	Appliquer la pondération	commande	appliquerPoidsAttributsSCOR	Valider les poids d'attribut	Un clic	Applique la pondération	Relire les cinq valeurs.
Configuration	Métrique N3; Poids métrique N3	liste et champ	comboMetriqueN3; champPoidsMetriqueN3	Cibler une métrique	Métrique existante et poids numérique	Prépare un poids N3	Niveau distinct des attributs.
Configuration	Rafraîchir liste; Appliquer ce poids; Réinitialiser tous; Voir le détail des poids	commandes	btnRafraichirMetriquesN3; btnAppliquerPoidsN3; btnReinitialiserPoidsN3; btnVoirRapportPoidsN3	Gérer les poids N3	Un clic	Actualise, applique, remet à zéro ou affiche	Réinitialiser agit sur tous les poids N3.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Nomenclature	Produit ; Matière ; Quantité par unité	listes et champ	champNomProduitNomenclature ; champNomMatiereNomenclature ; champQuantiteNomenclature	Définir une ligne	Produit et matière existants, quantité positive	Relie matière et produit	Contrôler la quantité unitaire.
Nomenclature	Ajouter ou mettre à jour ligne ; Supprimer ligne ; Voir nomenclature	commandes	btnAjouterLigneNomenclature ; btnSupprimerLigneNomenclature ; btnVoirNomenclatureProduit	Gérer la composition	Un clic après sélection	Crée, retire ou affiche la ligne	Une suppression change le besoin.
Nomenclature	Identifiant de matière ; Stock disponible de départ ; Stock de sécurité ; Délai d'obtention ; Fournisseur	listes et champs	champMatiereIdFiche ; champMatiereStockInitial ; champMatiereStockSecurite ; champMatiereDelaiObtention ; champMatiereFournisseur	Définir la fiche matière	Identifiant, quantités, délai en heures et acteur cohérents	Paramètre stock et approvisionnement	Garder le même identifiant partout.
Nomenclature	Enregistrer fiche ; Supprimer fiche ; Voir fiches matière	commandes	btnEnregistrerFicheMatiere ; btnSupprimerFicheMatiere ; btnVoirFichesMatiereConfig	Gérer les fiches	Un clic	Crée, retire ou affiche	Une suppression peut invalider une nomenclature.
Nomenclature	Acteur fournisseur à piloter ; Pilotage par besoin net ; Appliquer	liste, case et commande	champActeurIdModeAppro ; chkModeApproMRP ; commande de mode	Régler l'approvisionnement	Acteur existant, oui ou non, puis un clic	Applique le mode à l'acteur	Choisir le fournisseur cible.
Nomenclature	Poste consommateur ; Ce poste consomme la matière ; Appliquer	liste, case et commande	champPosteIdConsomme ; chkConsommeMatiere ; commande de consommation	Affecter la consommation	Poste existant, oui ou non, puis un clic	Lie le poste à la matière	Ne pas confondre avec l'autre commande Appliquer.
Nomenclature	Voir rapport besoins matières	commande	getRapportBesoinsMatiere	Consulter le besoin	Un clic	Ouvre le rapport calculé	Ce n'est pas une consommation observée.
Configuration	Nom entreprise	champ	editNomEntrepriseJson ; nomEntreprise	Nommer la configuration	Texte non vide et stable	Détermine le fichier associé	Contrôler la provenance avant chargement.
Configuration	Sauver config JSON ; Charger config JSON	commandes	sauverScenarioJSON ; chargerScenarioJSON	Écrire ou charger directement	Un clic	Utilise le fichier associé au nom	Chargement refusé pendant l'exécution.
Configuration	Configuration JSON disponible	liste	comboScenariosJson	Choisir un fichier	Nom détecté	Cible le chargement par sélection	Répertoire courant utilisé.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Rafraichir la liste ; Charger le scenario selectionne	commandes	listerScenariosJsonDisponibles ; chargerScenarioJSONDepuisSelection	Détecter puis charger	Un clic après sélection	Recherche scenario_*.json et reconstruit	Vérifier le fichier avant remplacement.
Configuration	Stocks initiaux ; Contrôle commandes ; Temps et budgets ; Retours et qualité ; Animation ; Perturbations	commandes	fonctions ouvrirParametres*	Ouvrir les réglages	Un clic	Ouvre la fenêtre ciblée	Paramètres, pas résultats.
Contrôle commandes	Limiter les commandes automatiques ; Nombre total de commandes	case et champ	réglages du contrôle des commandes	Borner la génération	Oui ou non, entier positif	Limite les commandes automatiques	Relever la valeur pour l'essai.
Contrôle commandes	Activer les intervalles en temps métier ; Délai avant la première ; Intervalle minimal ; Intervalle maximal	case et champs	réglages temporels des commandes	Régler le rythme	Durées cohérentes	Planifie les arrivées	Minimum inférieur ou égal au maximum.
Contrôle commandes	Quantité fixe ; Quantité ; Quantité minimale ; Quantité maximale	case et champs	réglages de quantité des commandes	Régler les volumes	Quantités positives	Fixe ou borne les commandes	Minimum inférieur ou égal au maximum.
Contrôle commandes	Afficher les messages métier ; Niveau des messages ; Délai minimal entre messages	case, liste et champ	réglages des messages métier	Régler la démonstration	Oui ou non, niveau admis, durée	Change l'affichage des messages	Aucun résultat métier par lui-même.
Contrôle commandes	Pic ponctuel (200 unités) ; Rafale (5 commandes / 15s)	commandes	commandes de sollicitation	Produire un essai ciblé	Un clic	Génère le choc indiqué	Disponible sans validation quantitative dédiée.
Temps et budgets	Date de départ ; Échelle temps simulé / temps réel	champs	réglages d'horloge	Initialiser le temps	Date valide, échelle au moins égale à 1	Paramètre l'horloge	Distinguer du temps d'animation.
Temps et budgets	Budget global ; Plan ; Source ; Make ; Deliver ; Return	champs	réglages budgétaires	Fixer les budgets	Valeurs numériques cohérentes	Paramètre les enveloppes	Ne sont pas des coûts observés.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Temps et budgets	Activer les budgets; Afficher au démarrage	cases	activation budgets et panneau	Activer les contrôles	Oui ou non	Applique les budgets ou ouvre la fenêtre	Vérifier avant chaque essai.
Stocks initiaux	Stock initial produit fini	champ	réglage de stock fini initial	Initialiser le magasin	Quantité positive ou nulle	Fixe le stock de départ	Paramètre, pas résultat.
Stocks initiaux	Override global matière (toutes fiches)	champ	réglage global matière	Écraser les stocks détaillés	Quantité positive ou nulle	Applique la valeur à toutes les fiches	N'utiliser que volontairement.
Configuration	ZENER CAS 1; ZENER CAS 2; ZENER CAS 3	entrées de la liste des scénarios	estScenarioCasTest; synchroniser ProfilAvecScenarioSelectionne	Choisir un état initial de stock	Sélection dans la liste des scénarios	Applique automatiquement le profil de stock correspondant	Un profil n'est pas un scénario métier distinct; ouvrirProfilsTest/btnProfilsTest existent aussi mais leur position visible n'est pas confirmée, voir chapitre 20.
Retours et qualité	Activer les retours produit; Probabilité	case et champ	réglages des retours produit	Simuler les retours produit	Oui ou non, proportion de 0 à 1	Active le comportement	Archiver la probabilité utilisée.
Retours et qualité	Activer les retours matière; Probabilité	case et champ	réglages des retours matière	Simuler les retours matière	Oui ou non, proportion de 0 à 1	Active le comportement	Archiver la probabilité utilisée.
Perturbations	Forcer un retard fournisseur; Matière; Fournisseur	case et listes	réglages de cible de perturbation	Cibler le retard	Oui ou non et objets existants	Arme la perturbation	Vérifier le couple ciblé.
Perturbations	Facteur de délai; Heures supplémentaires	champs	réglages du retard	Définir l'intensité	Facteur au moins égal à 1 et durée positive ou nulle	Retarde l'arrivée effective	Ne change pas le délai nominal.
Perturbations	Première réception cible seulement	case	réglage d'application unique	Limiter la perturbation	Oui ou non	Restreint l'effet à la première réception	Relever son état avant démarrage.
Animation	Mode lent de démonstration	case	réglage du mode lent	Faciliter la lecture	Oui ou non	Ralentit la représentation	Aucun effet métier attendu.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Animation	Durée message min ; Durée message max ; Pause	champs	réglages visuels des messages	Régler l'affichage	Durées cohérentes	Modifie la lisibilité	Distinguer du temps simulé.
Animation	Durée véhicule min ; Durée véhicule max ; Vitesse de référence	champs	réglages visuels des véhicules	Régler les mouvements	Durées et vitesses cohérentes	Modifie l'animation	Distinguer du transport métier.
Configuration	Démarrer simulation	commande	demarrerSimulation	Valider et lancer	Un clic	Prépare l'état et ouvre Exécution	Corriger tout blocage de validation.
Suivi temps réel	Rafraîchir maintenant ; Fermer	commandes	actualisation et fermeture du suivi	Piloter la fenêtre	Un clic	Actualise ou ferme	La fermeture n'arrête pas la simulation.
Suivi temps réel	Tableau des événements	tableau	fenêtre Suivi temps reel de la simulation	Lire la chronologie	Lignes générées	Relie événements, flux, décisions et statuts	Interpréter dans une exécution identifiée.
Exécution	Arreter et voir resultats	commande	arreterSimulation	Arrêter l'exécution	Un clic	Calcule les indicateurs et ouvre l'analyse	Différent d'une clôture métier.
Exécution	Reinitialiser	commande	button5	Remettre à zéro l'observation courante	Un clic	Réinitialise arrivée, tableau, compteurs et entités affichées	Exporter auparavant les sorties utiles.
Exécution	Voir Rapport VSM/SCOR ; Voir Détail N3 ; Rapport efficacité globale	commandes	btnDashRapport ; btnDashN3 ; btnPCEGlobal	Consulter les synthèses de mesure	Un clic	Ouvre le rapport ou tableau correspondant	Interpréter seulement pour un run identifié.
Exécution	Voir KPI par micro-activité ; Voir Goulots	commandes	showKpiParPosteTable ; btnDashGoulots (appelle supervisor . getGoulotsRapport())	Détailler par poste et repérer les goulots	Un clic	Ouvre le tableau, ou affiche le rapport des goulots	Les deux commandes de KPI par poste mènent au même tableau.
Exécution	Décisions agents ; Traçabilité ; Journal événements	commandes	showDecisionsHoloniquesTable ; showTracesAgregeesTable	Consulter décisions et traces	Un clic	Ouvre le tableau ou le journal correspondant	Un journal d'interface n'est pas une preuve complète sans export.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Structure animée	Voir tout	commande	afficherHistorique FluxInformationnels	Ouvrir l'historique des flux informationnels	Un clic	Affiche l'historique des échanges enregistrés	La cadence visuelle affichée ne représente pas nécessairement la cadence métier.

F. Glossaire

Ce glossaire réunit, par ordre alphabétique, les termes techniques employés dans le document. Chaque entrée reste volontairement courte ; pour une explication complète, suivre le renvoi vers le chapitre correspondant.

ABox Couche ontologique portant les individus et les faits propres à une exécution donnée, dans l'espace de noms `run`. Voir chapitre 10.

Acteur Entité économique du réseau Supply Chain, par exemple un fournisseur ou un client, décrite dans le bloc JSON `acteurs`. Un acteur porte des paramètres ; il ne prend pas de décision au sens agent. Voir annexes A et C.

AER Classification des communications du modèle selon les phases `AMENDMENT`, `EXECUTION` et `REPORT`. Voir chapitre 7.

Agent Élément décisionnel appartenant à l'un des cinq niveaux de responsabilité du modèle : Stratégique, Tactique, Coordination, Pilotage opérationnel, Exécution. Voir chapitre 7 et annexe C.

AHP Méthode de comparaison par paires utilisée dans le modèle comme outil d'arbitrage local, notamment pour qualifier un goulot. Distincte du Performance Index. Voir chapitres 7 et 9.

AM Attribut de performance SCOR Asset Management, portant sur l'utilisation des actifs. Voir chapitre 9 et annexe D.

Blackboard Espace de mémoire partagée où les agents déposent des observations et des décisions consultables par plusieurs niveaux. Ne prend pas de décision par lui-même. Voir chapitre 7.

Bottom Repère de normalisation représentant la valeur la plus défavorable de l'échelle d'une métrique. Voir chapitre 9.

CMD Préfixe identifiant une commande cliente, distincte d'un ordre interne de reconstitution `REAPPRO`. Voir chapitre 5.

CO Attribut de performance SCOR Cost, portant sur le coût de management de la supply chain. Voir chapitre 9 et annexe D.

Deliver Processus SCOR couvrant la livraison au client, incluant réservation et transport jusqu'à la clôture de la commande. Voir chapitre 6.

EOQ Quantité économique de commande, calculée à partir de la demande et des coûts de lancement et de possession. Voir chapitre 5.

executedAt Relation ontologique reliant l'individu d'une micro-activité à l'élément ISA-95 où elle s'est exécutée pendant un `run`. Voir chapitre 10.

ISA-95 Norme de hiérarchie d'équipements utilisée par le modèle pour situer une micro-activité dans son contexte physique. Voir chapitre 10.

Lead Time Délai total entre le déclenchement et la clôture d'une commande. Dans ce document, l'Order Fulfillment Lead Time additionne le traitement propre à la commande et l'attente imputée depuis l'ordre interne qui la sert. Voir chapitre 8.

Make Processus SCOR couvrant la transformation ou la production réalisée sur les postes du modèle. Voir chapitre 6.

Make-to-Stock Politique de production sur stock, opposée à une production déclenchée directement par la commande cliente ; elle justifie la distinction entre `CMD` et `REAPPRO`. Voir chapitre 5.

- Matière** Ressource consommée par un poste de production, décrite dans une fiche matière du bloc JSON `fichesMatiere`. Voir annexe A.
- Micro-activité** Étape élémentaire d'un scénario, représentée par un poste dans le bloc JSON `postes` et rattachée à un code SCOR de niveau 3. Voir annexes A et C.
- N3** Niveau 3 de la hiérarchie SCOR, celui des métriques et micro-activités détaillées mobilisées par le modèle. Voir chapitres 6 et 9.
- N4** Niveau 4 de la hiérarchie SCOR, en dessous du niveau 3 ; le modèle ne descend pas systématiquement à ce niveau de détail.
- Nomenclature** Liste des matières et quantités nécessaires à la fabrication d'un produit, définie dans un scénario. Voir chapitre 13.
- OperationalExecution** Niveau de décision réalisant l'opération physique ou informationnelle et rapportant le fait obtenu. Voir annexe C.
- OperationalPilot** Niveau de décision qui décompose l'ordre de domaine, affecte les tâches aux postes et surveille l'exécution. Voir annexe C.
- Perfect** Repère de normalisation représentant la valeur la plus favorable de l'échelle d'une métrique. Voir chapitre 9.
- PCE** Process Cycle Efficiency, ratio entre le temps à valeur ajoutée estimé et le temps total de traitement et d'attente. Toujours qualifié ESTIME dans ce document. Voir chapitre 8.
- PI** Performance Index, synthèse pondérée des cinq attributs RL, RS, AG, CO et AM pour une exécution donnée selon les profils de normalisation retenus. Voir chapitre 9.
- Plan** Processus SCOR transversal de planification, présent dans la lecture par colonne de la vue Logistique. Voir chapitre 6.
- Poste** Représentation d'une micro-activité du scénario, avec ses paramètres de temps, de capacité et de routage. Voir chapitre 12.
- Proxy** Métrique explicitement nommée comme approximation, n'empruntant aucun code SCOR officiel, par exemple `PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION`. Voir chapitre 9 et annexe D.
- REAPPRO** Préfixe identifiant un ordre interne de reconstitution de stock, distinct d'une commande cliente `CMD`. Voir chapitre 5.
- RL** Attribut de performance SCOR Reliability, portant sur la fiabilité de livraison. Voir chapitre 9 et annexe D.
- ROP** Point de commande (reorder point), seuil de stock déclenchant une reconstitution. Voir chapitre 5.
- RS** Attribut de performance SCOR Responsiveness, portant sur la réactivité et les temps de traitement. Voir chapitre 9 et annexe D.
- SCOR** Référentiel de processus Supply Chain Operations Reference, source de la numérotation des processus et métriques mobilisée par le modèle. Voir chapitres 6 et 9.
- Scénario** Gamme ordonnée de postes que traverse un produit, définie dans le bloc JSON `scenarios`. Voir annexe A.
- Source** Processus SCOR couvrant l'approvisionnement en matière auprès des fournisseurs. Voir chapitre 6.
- Stock de sécurité** Niveau de stock minimal visant à absorber la variabilité de la demande ou du délai d'approvisionnement. Voir chapitre 5.

Stock projeté Estimation du stock disponible en tenant compte des réceptions attendues, utilisée pour anticiper un besoin de reconstitution. Voir chapitre 5.

TBox Couche ontologique portant le vocabulaire et la structure conceptuelle générale, indépendamment d'une exécution particulière. Voir chapitre 10.

VSM Value Stream Mapping, démarche de mesure des temps de traitement et d'attente le long d'un flux, mobilisée par le modèle pour ses mesures temporelles. Voir chapitre 8.

WIP Work In Progress, nombre d'entités physiquement engagées dans le flux à un instant donné, hors jetons réservés à l'animation. Voir chapitre 8.

G. Catalogue des messages inter-agents et Flux global

Cette annexe recense les messages AER échangés entre agents dans le modèle, organisés par famille fonctionnelle. Elle s'appuie sur un document de travail intitulé « Tableaux clarifiés du flux global », qui propose une correspondance générique entre rôles et messages, puis vérifie chaque entrée contre `sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp` et contre l'ABox du run de validation `RUN_1773129600000_1788264883846`.

G.1 Notation générique et instance réellement documentée

Le document de travail source décrit des tableaux génériques valables pour trois politiques de réalisation, à l'aide d'une variable x : $x = 1$ pour Make-to-Stock, $x = 2$ pour Make-to-Order, $x = 3$ pour Engineer-to-Order. Le mécanisme validé dans ce document reste exclusivement Make-to-Stock : la commande cliente `CMD_*` n'est jamais convertie en ordre de fabrication direct, comme établi au chapitre 5. Cette annexe ne republie donc pas les formulations MTO partiel ou MTO complet du document source : elle retient uniquement les identifiants de l'instance 1, réellement présents dans l'ALP, tels que `CA-sS1`, `AOp-sS1.1` ou `ASup-sD1`. La notation générique x n'est conservée que dans cette section, à titre d'explication, sans être publiée comme un identifiant technique.

Attention. La lecture des messages ci-dessous, en particulier le scénario impliquant Source, ne signifie pas que le client passe en commande à la demande. `CMD_*` reste une demande cliente Make-to-Stock ; `REAPPRO_*` reste un ordre interne de reconstitution. Le chapitre 5 détaille cette distinction.

G.2 Statut de chaque message

Chaque message porte l'un des quatre statuts suivants, établi par comparaison entre le document source, l'ALP et l'ABox du run de validation.

Statut	Signification
<code>OBSERVE_RUN_FINAL</code>	Le message porte un sujet AER (<code>aer:hasMessageSubject</code>) effectivement présent dans l'ABox du run de validation.
<code>IMPLEMENTE_NON_OBSERVE</code>	Le nom du message est confirmé dans l'ALP, mais aucune occurrence n'a été trouvée dans l'ABox du run de validation.
<code>SOURCE_HISTORIQUE_NON_CONFIRMEE</code>	Le message provient du document de travail source, sans confirmation directe dans l'ALP actuel.

TABLE G.1 – Statuts de preuve utilisés dans cette annexe.

Les entrées `SOURCE_HISTORIQUE_NON_CONFIRMEE` ne figurent pas dans le tableau principal ; elles sont réunies dans une note d'écart en fin d'annexe plutôt que publiées comme des messages courants.

G.3 Catalogue principal, messages observés dans le run de validation

Le tableau suivant réunit les 62 messages dont le sujet AER a été retrouvé tel quel dans l'ABox du run de validation, organisés par famille fonctionnelle. Chaque message n'apparaît qu'une fois, même lorsque le document source le répète dans plusieurs scénarios de stock. La phase AER reprend le type ontologique porté par le message dans l'ABox (`AmendmentMessage`, `ExecutionMessage` ou `ExecutionStart`

Message pour EXECUTION, ReportingMessage pour REPORT); OperationalOrderMessage est classé AMENDMENT, car il porte la descente d'un ordre opérationnel au sens du chapitre 7.

TABLE G.2 – Messages AER observés dans le run de validation, par famille.

Message	Phase	Émetteur	Destinataire	Contenu ou rôle	Statut
A. Réception commande					
CustomerOrder	EXEC	CustomerActor	A0e-sD1.2	Identifiant, client, produit, quantité, date demandée.	OBSERVE_RUN_ FINAL
OrderReceived	REPORT	A0e-sD1.2	ASup-sD1	Commande enregistrée, contrôles de forme.	OBSERVE_RUN_ FINAL
B. Vérification stock					
InventoryCheckRequest	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.8	Produit, quantité demandée, horizon de réservation.	OBSERVE_RUN_ FINAL
InventoryAvailability Response	REPORT	A0e-sD1.8	ASup-sD1	Stock physique, réservé, disponible, quantité manquante.	OBSERVE_RUN_ FINAL
OrderValidated	REPORT	ASup-sD1	CA-sD1	Commande validée, quantité disponible et manquante.	OBSERVE_RUN_ FINAL
OrderFeasibility Request	REPORT	CA-sD1	AT-sP4	Demande de décision sur la faisabilité et la date à promettre.	OBSERVE_RUN_ FINAL
C. Faisabilité Make					
MakeFeasibilityCheck	AMEND	AT-sP3	CA-sM1	Évaluation de la capacité et de la disponibilité des composants.	OBSERVE_RUN_ FINAL
CapacityAndMaterial CheckOrder	AMEND	CA-sM1	A0p-sM1.1	Produit, nomenclature, gamme, quantité, date cible.	OBSERVE_RUN_ FINAL
CapacityCheckRequest	AMEND	A0p-sM1.1	A0e-sM1.2 à A0e-s M1.7 et MachineAgent	Machines, postes, temps opératoires, charge.	OBSERVE_RUN_ FINAL
MaterialCheckRequest	AMEND	A0p-sM1.1	A0e-sM1.2	Matières, composants, quantités et lots.	OBSERVE_RUN_ FINAL
CapacityAvailability Response	REPORT	A0e-sM1.2 à A0e-s M1.7 et MachineAgent	A0p-sM1.1	Capacité disponible, créneaux, date de fin.	OBSERVE_RUN_ FINAL
MaterialAvailability Response	REPORT	A0e-sM1.2	A0p-sM1.1	Confirmation de disponibilité des matières.	OBSERVE_RUN_ FINAL
MakeFeasibility Response	REPORT	CA-sM1	AT-sP3	Quantité réalisable, dates et ressources.	OBSERVE_RUN_ FINAL
MaterialShortage Detected	REPORT	A0e-sM1.2	A0p-sM1.1	Matières et quantités manquantes.	OBSERVE_RUN_ FINAL

Suite à la page suivante

Message	Phase	Émetteur	Destinataire	Contenu ou rôle	Statut
MakeConstraintReport	REPORT	A0p-sM1.1	CA-sM1	Production impossible avant réapprovisionnement.	OBSERVE_RUN_FINAL
MaterialAvailabilityRequest	AMEND	AT-sP3	AT-sP2	Liste des matières, quantités, date limite.	OBSERVE_RUN_FINAL
D. Faisabilité Source					
SourceFeasibilityRequest	AMEND	AT-sP2	CA-sS1	Évaluation des fournisseurs et du délai d'approvisionnement.	OBSERVE_RUN_FINAL
SupplierCheckOrder	AMEND	CA-sS1	A0p-sS1.1	Matières, quantités, spécifications, fournisseurs, date requise.	OBSERVE_RUN_FINAL
SupplierAvailabilityCheck	AMEND	A0p-sS1.1	A0e-sS1.2	Disponibilité, prix, délai et conditions.	OBSERVE_RUN_FINAL
RequestForAvailability	AMEND	A0e-sS1.2	SupplierActor	Matière, quantité, qualité attendue, date souhaitée.	OBSERVE_RUN_FINAL
SupplierCommitment	REPORT	SupplierActor	A0e-sS1.2	Quantité disponible, prix, délai, date estimée.	OBSERVE_RUN_FINAL
SupplierAvailabilityResponse	REPORT	A0e-sS1.2	A0p-sS1.1	Synthèse de la réponse fournisseur.	OBSERVE_RUN_FINAL
SourceOperationalFeasibility	REPORT	A0p-sS1.1	CA-sS1	Fournisseur retenu, date prévue de réception.	OBSERVE_RUN_FINAL
SourceFeasibilityResponse	REPORT	CA-sS1	AT-sP2	Quantité approvisionnable, fournisseur, coût, date.	OBSERVE_RUN_FINAL
E. Approvisionnement Source					
ProcurementPlan	AMEND	AT-sP2	CA-sS1	Fournisseur, matière, quantité, dates de commande et réception.	OBSERVE_RUN_FINAL
ProcurementOrder	AMEND	CA-sS1	A0p-sS1.1	Ordre opérationnel d'achat et de réception.	OBSERVE_RUN_FINAL
PurchaseOrderTask	AMEND	A0p-sS1.1	A0e-sS1.2	Préparation et émission de la commande fournisseur.	OBSERVE_RUN_FINAL
PurchaseOrder	AMEND	A0e-sS1.2	SupplierActor	Commande d'achat officielle.	OBSERVE_RUN_FINAL
InboundDelivery	EXEC	SupplierActor	A0e-sS1.3	Livraison physique de la matière.	OBSERVE_RUN_FINAL
MaterialReceived	EXEC	A0e-sS1.3	A0p-sS1.1	Quantité reçue, conformité, lot, emplacement.	OBSERVE_RUN_FINAL

Suite à la page suivante

Message	Phase	Émetteur	Destinataire	Contenu ou rôle	Statut
ProcurementCompleted	REPORT	CA-sS1	AT-sP2	Approvisionnement terminé.	OBSERVE_RUN_FINAL
MaterialAvailable	REPORT	AT-sP2	AT-sP3	Matière libérée pour la production.	OBSERVE_RUN_FINAL
F. Exécution Make					
ProductionPlan	AMEND	AT-sP3	CA-sM1	Ordre de travail, quantité, début, fin, séquence, ressources.	OBSERVE_RUN_FINAL
ProductionOrder	AMEND	CA-sM1	A0p-sM1.1	Ordre opérationnel de lancement.	OBSERVE_RUN_FINAL
ProductionTask Assignment	AMEND	A0p-sM1.1	A0e-sM1.2 à A0e-sM1.7	Instructions par machine, poste ou opération.	OBSERVE_RUN_FINAL
ExecutionStart	EXEC	A0e-sM1.2 à A0e-sM1.7	A0p-sM1.1	Début de l'ordre de fabrication.	OBSERVE_RUN_FINAL
ExecutionProgress	EXEC	A0e-sM1.2 à A0e-sM1.7	A0p-sM1.1	Quantité produite, reste, temps, anomalies.	OBSERVE_RUN_FINAL
G. Exécution Deliver					
DeliveryPlan	AMEND	AT-sP4	CA-sD1	Quantité à livrer, dépôt, préparation, expédition, date promise.	OBSERVE_RUN_FINAL
DeliveryOrder	AMEND	CA-sD1	ASup-sD1	Ordre opérationnel de réservation, préparation, expédition.	OBSERVE_RUN_FINAL
ReserveInventory	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.8	Produit, lot, emplacement, quantité à réserver.	OBSERVE_RUN_FINAL
InventoryReserved	EXEC	A0e-sD1.8	ASup-sD1	Confirmation de réservation, identifiants des lots.	OBSERVE_RUN_FINAL
PickingTask	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.9	Produits, quantités, lots, emplacements.	OBSERVE_RUN_FINAL
PickingCompleted	EXEC	A0e-sD1.9	ASup-sD1	Quantité prélevée, heure de fin, anomalies.	OBSERVE_RUN_FINAL
PackingTask	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.10	Conditionnement, étiquetage, contrôle.	OBSERVE_RUN_FINAL
PackingCompleted	EXEC	A0e-sD1.10	ASup-sD1	Colis préparés, poids, volume, contrôle.	OBSERVE_RUN_FINAL
LoadingTask	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.11	Véhicule, quai, colis, séquence, heure de chargement.	OBSERVE_RUN_FINAL

Suite à la page suivante

Message	Phase	Émetteur	Destinataire	Contenu ou rôle	Statut
LoadingCompleted	EXEC	A0e-sD1.11	ASup-sD1	Confirmation du chargement, départ prévu.	OBSERVE_RUN_FINAL
ShipmentOrder	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.12	Destination, itinéraire, transporteur, date limite.	OBSERVE_RUN_FINAL
DeliveryCompleted	EXEC	A0e-sD1.12	ASup-sD1	Date réelle, quantité livrée, preuve de livraison.	OBSERVE_RUN_FINAL
PromisedDeliveryDate	AMEND	AT-sP4	CA-sD1	Date calculée à partir de la fin de production et du délai.	OBSERVE_RUN_FINAL
OrderConfirmationOrder	AMEND	CA-sD1	ASup-sD1	Instruction de communiquer la date promise.	OBSERVE_RUN_FINAL
CustomerConfirmation Task	AMEND	ASup-sD1	A0e-sD1.2	Commande acceptée, quantité confirmée, date promise.	OBSERVE_RUN_FINAL
OrderConfirmed	REPORT	A0e-sD1.2	CustomerActor	Confirmation officielle de la commande.	OBSERVE_RUN_FINAL
OperationalReport	REPORT	agent d'exécution ou superviseur du processus	coordinateur ou pilote du processus	Résultats consolidés d'une étape opérationnelle.	OBSERVE_RUN_FINAL
ProcessStatusReport	REPORT	coordinateur du processus	agent tactique du processus	Statut final, respect du délai, écarts.	OBSERVE_RUN_FINAL
MacroProcessReport	REPORT	agent(s) tactique(s) concerné(s)	AS-sP1	Performance consolidée du ou des processus.	OBSERVE_RUN_FINAL
I. Retards, pannes et exceptions					
SupplierDelayAlert	REPORT	SupplierActor	A0p-sS1.1	Écart entre réception nominale et réception effective.	OBSERVE_RUN_FINAL
OperationalException	REPORT	pilote opérationnel du processus concerné	coordinateur du processus concerné	Incident opérationnel consolidé.	OBSERVE_RUN_FINAL
ProcessDeviationReport	REPORT	coordinateur du processus concerné	agent tactique du processus concerné	Impact sur le plan du processus.	OBSERVE_RUN_FINAL
J. Révision de plans					
RevisedMaterial Availability	REPORT	AT-sP2	AT-sP3	Nouvelle date de disponibilité des matières.	OBSERVE_RUN_FINAL
RevisedProduction CompletionDate	REPORT	AT-sP3	AT-sP4	Nouvelle date de fin de production.	OBSERVE_RUN_FINAL
RevisedDeliveryPlan	AMEND	AT-sP4	CA-sD1	Nouveau plan de préparation et de livraison.	OBSERVE_RUN_FINAL

G.4 Messages implémentés mais non observés dans ce run

Les six messages suivants sont confirmés par leur nom dans l'ALP, sans occurrence trouvée dans l'ABox du run de validation. Leur absence ne signifie pas une erreur : elle peut correspondre à une branche non empruntée par ce run précis, par exemple une fin d'exécution rapportée sous un autre message.

Message	Statut
MakeOperationalFeasibility	IMPLEMENTE_NON_OBSERVE
ExecutionEnd	IMPLEMENTE_NON_OBSERVE
ProductionCompleted	IMPLEMENTE_NON_OBSERVE
ProductAvailableFor	IMPLEMENTE_NON_OBSERVE
Delivery	
DeliveryTaskAssignment	IMPLEMENTE_NON_OBSERVE
PriorityDecision	IMPLEMENTE_NON_OBSERVE

TABLE G.3 – Messages confirmés dans l'ALP, non retrouvés dans l'ABox du run de validation.

G.5 Écart avec le document source

Six messages cités par le document de travail source n'ont été retrouvés ni dans l'ALP actuel ni dans l'ABox du run de validation : ExecutionDelay, ExecutionFailure, EscalationRequest, Policy Decision, DeliveryDateUpdate et ProposedDeliveryDate. Ils sont qualifiés SOURCE_HISTORIQUE_NON_CONFIRMEE et ne sont pas publiés comme des messages courants du modèle. Leur rôle générique reste plausible, notamment pour signaler un retard ou un échec d'exécution, mais aucune preuve directe ne permet de les rattacher à un nom exact utilisé par le modèle validé.

G.6 Return

Le document source ne détaille pas de famille de messages propre à Return au même niveau que Source, Make et Deliver. Le chapitre 6 établit que Return reste disponible dans le modèle sans être exécuté dans le run de validation retenu pour cette documentation ; aucun message Return n'est donc publié ici comme observé.

H. Formalisme mathématique et exemple de construction du Performance Index

Cette annexe rassemble les équations complètes du pipeline présenté au chapitre 9 et un exemple de bout en bout entièrement reproductible depuis les artefacts du run de validation. Le chapitre 9 reste pédagogique ; cette annexe en est la référence de calcul.

H.1 Notation

Une métrique contributive j porte une valeur physique x_j dans son unité métier, un repère *Bottom* b_j , un repère *Perfect* p_j et un poids local w_j . Six grades linguistiques A, B, C, D, E, F , centrés respectivement sur 10, 8, 6, 4, 2, 0, portent le vecteur flou $G_j = [A_j, B_j, C_j, D_j, E_j, F_j]$ d'une métrique ou d'un attribut, avec $A_j + B_j + C_j + D_j + E_j + F_j = 1$.

H.2 Normalisation Bottom/Perfect

Le score sur 10 dépend du sens d'amélioration de la métrique.
Métrique bénéfice, où une valeur plus grande est meilleure :

$$\text{Score}_j = 10 \times \frac{x_j - b_j}{p_j - b_j}. \quad (\text{H.1})$$

Métrique coût ou délai, où une valeur plus petite est meilleure :

$$\text{Score}_j = 10 \times \frac{b_j - x_j}{b_j - p_j}. \quad (\text{H.2})$$

Le résultat est borné entre 0 et 10 dans les deux cas. Cette transformation est nécessaire parce que les secondes, les ratios, les coûts, les jours et les débits ne peuvent pas être additionnés directement : ils ne partagent ni unité ni sens de variation avant normalisation.

H.3 Fuzzification

Le score est ensuite réparti entre les deux grades dont les centres encadrent sa valeur. Si le score se situe entre le centre bas c_{bas} et le centre haut c_{haut} des deux grades voisins :

$$\mu_{\text{haut}} = \frac{\text{Score}_j - c_{\text{bas}}}{c_{\text{haut}} - c_{\text{bas}}}, \quad \mu_{\text{bas}} = \frac{c_{\text{haut}} - \text{Score}_j}{c_{\text{haut}} - c_{\text{bas}}}. \quad (\text{H.3})$$

Les quatre autres grades valent 0 ; la somme des six degrés vaut 1 par construction.

H.4 Agrégation pondérée d'un attribut

Les vecteurs flous des métriques contributives d'un même attribut sont pondérés par leur poids local puis additionnés :

$$G_{\text{attribut}} = \frac{\sum_j w_j G_j}{\sum_j w_j}. \quad (\text{H.4})$$

Une métrique informative, de poids nul, est exportée pour la traçabilité mais ne contribue pas à cette somme.

H.5 Défuzzification d'un attribut

Le vecteur flou agrégé est ramené sur une échelle de 0 à 10 avec les centres $A = 10, B = 8, C = 6, D = 4, E = 2, F = 0$:

$$\text{Score}_{\text{attribut}} = 10A + 8B + 6C + 4D + 2E + 0F. \quad (\text{H.5})$$

H.6 Agrégation globale et Performance Index

Les cinq attributs sont eux-mêmes des vecteurs flous, combinés avec les poids courants $RL = 0,40, RS = 0,20, AG = 0,10, CO = 0,15, AM = 0,15$:

$$G_{PI} = 0,40 G_{RL} + 0,20 G_{RS} + 0,10 G_{AG} + 0,15 G_{CO} + 0,15 G_{AM}. \quad (\text{H.6})$$

Le PI final est la défuzzification de ce vecteur global :

$$PI = 10A_{PI} + 8B_{PI} + 6C_{PI} + 4D_{PI} + 2E_{PI} + 0F_{PI}. \quad (\text{H.7})$$

Attention. Cette chaîne, vecteurs flous puis agrégation puis défuzzification, est celle réellement implémentée par le modèle et exportée dans l'ABox du run. Une écriture purement linéaire telle que $PI = 0,40 RL + 0,20 RS + \dots$, déjà présentée au chapitre 9, conduit numériquement au même résultat lorsque la défuzzification est linéaire par construction, comme c'est le cas ici ; elle reste une lecture condensée commode, pas la chaîne de calcul réellement tracée.

H.7 Exemple complet : l'attribut Agility dans le run de validation

Les trois métriques suivantes, extraites de l'ABox du run de validation RUN_1773129600000_1788264883846, contribuent à l'attribut AG avec un poids local égal de 1/3 chacune.

Code	Valeur réelle	Bottom	Perfect	Sens	Score	Vecteur flou [A, B, C, D, E, F]
AG.1.1	0,5 (ratio)	0	1	bénéfice	5,00000000	[0; 0; 0,5; 0,5; 0; 0]
AG.3.32	1,53649168 ent/h	0	160	bénéfice	0,09603073	[0; 0; 0; 0; 0,04801536; 0,95198464]
PROXY.AG.SYSTEM_ UTILIZATION	0,1338255 (ratio)	1,5	0	coût	9,10783003	[0,55391502; 0,44608498; 0; 0; 0; 0]

TABLE H.1 – Métriques contributives de l’attribut AG, run de validation.

Le score de AG. 1.1 illustre directement l'équation H.1 : $10 \times (0,5 - 0)/(1 - 0) = 5$, exactement au milieu des centres $C = 6$ et $D = 4$, d'où $\mu_C = (5 - 4)/(6 - 4) = 0,5$ et $\mu_D = (6 - 5)/(6 - 4) = 0,5$ selon l'équation H.3.

L'agrégation des trois vecteurs, chacun pondéré par $1/3$, donne, selon l'équation H.4 :

$$G_{AG} = \frac{1}{3}[0; 0; 0,5; 0,5; 0; 0] + \frac{1}{3}[0; 0; 0; 0; 0,04801536; 0,95198464] + \frac{1}{3}[0,55391502; 0,44608498; 0; 0; 0; 0] \quad (\text{H.8})$$

$$G_{AG} = [0,18463834; 0,14869499; 0,16666667; 0,16666667; 0,01600512; 0,31732821]. \quad (\text{H.9})$$

La défuzzification, équation H.5, donne :

$$\text{Score}_{AG} = 10(0,18463834) + 8(0,14869499) + 6(0,16666667) + 4(0,16666667) + 2(0,01600512) = 4,73462025. \quad (\text{H.10})$$

Cette valeur correspond exactement au score AG publié au chapitre 9 et à l'annexe D.

H.8 Exemple complet : agrégation globale du Performance Index

Le vecteur flou global est exporté directement dans l'ABox du run de validation et n'a pas été recalculé pour cette annexe.

Attribut	Poids	A	B	C	D	E	F
RL	0,40	0,75000000	0	0	0	0	0,25000000
RS	0,20	0,57366836	0,02633164	0	0	0	0,40000000
AG	0,10	0,18463834	0,14869499	0,16666667	0,16666667	0,01600512	0,31732821
CO	0,15	0	0	0	0	0	1,00000000
AM	0,15	0,85294118	0,14705882	0	0	0	0

TABLE H.2 – Vecteurs flous des cinq attributs, run de validation, exportés dans l'ABox.

L'application de l'équation H.6 donne le vecteur global, également exporté dans l'ABox :

$$G_{PI} = [0,56113868; 0,04219465; 0,01666667; 0,01666667; 0,00160051; 0,36173282]. \quad (\text{H.11})$$

La défuzzification finale, équation H.7, donne :

$$PI = 10(0,56113868) + 8(0,04219465) + 6(0,01666667) + 4(0,01666667) + 2(0,00160051) = 6,11881172. \quad (\text{H.12})$$

Ce résultat correspond exactement au PI publié dans tout le document. Le calcul détaillé ci-dessus, reconstruit à partir des cinq vecteurs d'attribut, retombe sur le vecteur global exporté directement par le modèle, ce qui confirme la cohérence entre la chaîne documentée et l'export runtime.

H.9 Traçabilité des données

Toutes les valeurs de cette annexe proviennent de `sources/runs/vsm_validation/abox_final.ttl` et de `sources/runs/vsm_validation/RUN_VERIFICATION.md`, run `RUN_1773129600000_1788264883846`. Aucune valeur d'un run antérieur n'a été reprise. Les valeurs de Bottom et Perfect proviennent des règles de notation associées à chaque métrique dans le même export et restent des paramètres du modèle, non calibrés sur des références terrain, comme rappelé à l'annexe D.